

Skript zur Vorlesung Elektrizität und Magnetismus Sommersemester 2023

(10. Juli 2023)

Liebe Studierende,

mit dem vorliegenden Skript soll Ihnen ein Überblick über den Stoff der Vorlesung **Elektrizität und Magnetismus** im Sommersemester 2023 gegeben werden. Das Skript entsteht begleitend zur Vorlesung und entspricht im Wesentlichen dem Tafelanschrieb. Allerdings kann es durchaus vorkommen, dass der tatsächliche Tafelanschrieb an einigen Stellen gekürzt und an anderen Stellen ergänzt wird. Zudem wird es gelegentlich auch nachträgliche Ergänzungen/Korrekturen geben, die auch dazu führen können, dass sich die Nummerierung von Formeln ändert.

Das Skript wird nur Ihnen als Hörer der Vorlesung **Elektrizität und Magnetismus** zur Verfügung gestellt und darf nicht weiter verbreitet werden. Das Skript ersetzt nicht die Vertiefung des Vorlesungsstoffs mit Hilfe von Büchern. Sollten Ihnen Fehler auffallen, dann würde ich mich freuen, wenn Sie mir diese mitteilen.

Dieses Skript enthält aus urheberrechtlichen Gründen nur wenige selbst erstellte Abbildungen. Die in der Vorlesung verwendeten Folien werden den Hörern der Vorlesung aber separat auf ILIAS zur Verfügung gestellt. Zusätzlich sind Aufzeichnungen der Vorlesung auf ILIAS abrufbar.

Axel Görlitz

Inhaltsverzeichnis

0	Wissenswertes aus der Mechanik und Optik	9
0.1	Kräfte	9
0.1.1	Das Zweite Newtonsche Gesetz - Aktionsprinzip	9
0.1.2	Die Gravitationskraft	9
0.1.3	Reibungskraft/Strömungswiderstand	10
0.1.3.1	Newtonsche Reibung	10
0.1.3.2	Stokessche Reibung	10
0.2	Energie, Arbeit und Energieerhaltung	10
0.2.1	Kinetische Energie	10
0.2.2	Arbeit	10
0.2.3	Leistung	10
0.2.4	Potentielle Energie und konservative Kraft	11
0.2.5	Energieerhaltung	11
0.2.5.1	Mechanische Energieerhaltung	11
0.2.5.2	Allgemeine Energieerhaltung	11
0.3	Schwingungen	11
0.3.1	Gedämpfte harmonische Schwingung	11
0.3.2	Erzwungene Schwingung	12
0.4	Elektromagnetische Wellen	13
1	Das Elektron und andere Ladungsträger	14
1.1	Was ist elektrische Ladung?	14

1.2	Das (ruhende) Elektron	14
1.3	Andere Ladungsträger	15
1.4	Wechselwirkungen zwischen Ladungen	15
1.4.1	Die Coulombkraft	15
1.4.2	Das Elektrische Potential	15
1.5	Das bewegte Elektron	16
1.5.1	Das Elektron im Plattenkondensator	16
1.5.1.1	Beschleunigung entlang der Kondensatorachse	16
1.5.1.2	Ablenkung im Kondensator	16
1.5.1.3	Das elektrische Feld	16
1.6	Elektrischer Strom	17
1.6.1	Definition	17
1.6.2	Elektrischer Strom in Materie	17
1.6.3	Elektrischer Strom und Energieerhaltung	18
1.7	Erzeugung von ungebundenen Elektronen	19
2	Elektrische Stromkreise	20
2.1	Der Ohmsche Widerstand	20
2.1.1	Der spezifische Widerstand	20
2.1.2	Temperaturabhängigkeit des spezifischen Widerstands	21
2.1.3	Widerstandsverhalten verschiedener Materialien	22
2.1.3.1	Metalle	22
2.1.3.2	Halbleiter	22
2.1.3.3	Isolatoren	22
2.1.3.4	Supraleiter	22
2.2	Spannungsquellen	22
2.2.1	Das Galvanische Element - eine einfache Batterie	23
2.2.2	Zusammenschalten von Spannungsquellen	23
2.3	Ohmsche Widerstände im Gleichstromkreis	23
2.3.1	Unverzweigte Gleichstromkreise	24

2.3.1.1	Batterie mit Innenwiderstand	24
2.3.1.2	Reihenschaltung von Ohmschen Widerständen	24
2.3.1.3	Potentialdifferenzen im Stromkreis	24
2.3.2	Verzweigte Stromkreise	25
2.3.2.1	Parallelschaltung von Widerständen	25
2.4	Kondensatoren	25
2.4.1	Der Kondensator als Energiespeicher	26
2.4.2	Parallelschaltung von Kondensatoren	26
2.4.3	Reihenschaltung von Kondensatoren	26
2.4.4	Der RC -Kreis	27
2.5	Die Induktivität	28
2.5.1	Der RL -Kreis	29
2.5.1.1	Einschalten einer Spule	29
2.5.1.2	Ausschalten einer Spule	29
2.5.1.3	Selbstinduktion beim Ausschalten einer Spule	30
2.5.2	Die Spule (Induktivität) als Energiespeicher	30
2.6	Wechselstromkreise	31
2.6.1	Komplexe Schreibweise für Wechselstrom- und Wechselspannung	31
2.6.2	Elektronische Bauteile im Wechselstromkreis	31
2.6.2.1	Ein Ohmscher Widerstand im Wechselstromkreis	32
2.6.2.2	Eine Kapazität im Wechselstromkreis	32
2.6.2.3	Eine Induktivität im Wechselstromkreis	32
2.6.3	Die Impedanz	33
2.6.4	Kombinationen von Bauteilen im Wechselstromkreis	34
2.6.4.1	Der Ohmsche Spannungsteiler	34
2.6.4.2	Der Hochpassfilter	34
2.6.4.2.1	Der CR -Hochpassfilter	34
2.6.4.2.2	Der RL -Hochpassfilter	35
2.6.4.3	Der Tiefpassfilter	35
2.6.4.3.1	RC -Tiefpassfilter	35

2.6.4.3.2	LR-Tiefpassfilter	36
2.6.4.4	Frequenzfilter	36
2.6.4.4.1	LCR -Durchlassfilter	36
2.6.4.4.2	LCR -Sperrfilter	37
2.7	Schwingkreise	38
2.7.1	Der LC -Kreis	38
2.7.2	RLC -Kreis	39
2.7.3	Erzwungene Schwingung	42
2.8	Elektrische Leistung von Wechselströmen	44
3	Elektrische Felder	45
3.1	Elektrische Felder einfacher Ladungsverteilungen	45
3.1.1	Das elektrische Feld einer Punktladung	45
3.1.2	Das elektrische Feld eines Dipols	46
3.1.3	Das elektrische Feld einer eindimensionalen (linearen) Ladungsverteilung	47
3.1.4	Das elektrische Feld einer zweidimensionalen (planaren) Ladungsverteilung	48
3.1.4.1	Elektrisches Feld einer homogen geladenen Scheibe	49
3.2	Der Gaußsche Satz	50
3.2.1	Der Fluss eines elektrischen Feldes	50
3.2.2	Der Gaußsche Satz (in Integralform)	51
3.2.2.1	Der isolierte, geladene, leitfähige Körper	51
3.2.2.2	Lineare Ladungsverteilung	52
3.2.2.3	Planare Ladungsverteilung	52
3.2.2.3.1	Nichtleitende Folie	52
3.2.2.3.2	Der Plattenkondensator	53
3.2.2.4	Kugelsymmetrische Ladungsverteilungen	53
3.2.2.4.1	Kugelschale	53
3.2.2.4.2	Homogen geladene Vollkugel:	54
3.2.2.5	Allgemeine Ladungsverteilungen	54
3.3	Materie in elektrischen Feldern	55

3.3.1	Punktladungen in elektrischen Feldern	55
3.3.2	Dipole in elektrischen Feldern	55
3.3.2.1	Kraft (Drehmoment) auf einen elektrischen Dipol	55
3.3.2.2	Potenzielle Energie eines elektrischen Dipols	56
3.3.3	Leitfähige Materialien in elektrischen Feldern - Influenz	56
3.3.4	Isolierende Materialien (Dielektrika) in elektrischen Feldern	56
3.3.4.1	Dielektrikum im Kondensator	56
3.3.4.2	Elektrisches Feld im Dielektrikum	57
3.3.4.3	Polarisation in Dielektrika	57
3.3.4.4	Gaußscher Satz in Dielektrika	58
3.4	Das elektrische Potential	59
3.4.1	Elektrische potentielle Energie und elektrisches Potential	59
3.4.2	Das elektrische Potential einfacher Ladungsverteilungen	60
3.4.2.1	Punktladung	60
3.4.2.2	Gruppe von Punktladungen	61
3.4.2.3	Elektrischer Dipol	61
3.4.2.4	Kontinuierliche Ladungsverteilung	61
3.4.2.4.1	Lineare Ladungsverteilung	61
3.4.2.5	Plattenkondensator	62
3.4.2.6	Zylinderkondensator	62
3.4.2.7	Kugelkondensator	62
3.4.3	Elektrische potentielle Energie eines Systems aus Punktladungen	63
4	Magnetfelder	65
4.1	Das Magnetfeld $\vec{B}$	65
4.2	Stromdurchflossene Leiter im Magnetfeld	66
4.2.1	Gerader Leiter	66
4.2.2	Leiterschleife	67
4.2.3	Das magnetische Dipolmoment	68
4.3	Magnetische Feldlinien und inhomogene Magnetfelder	69

4.3.1	Kraft auf einen magnetischen Dipol im inhomogenen Magnetfeld	69
4.3.2	Das Erdmagnetfeld	69
4.4	Erzeugung von Magnetfeldern	70
4.4.1	Magnetfelderzeugung durch elektrische Ströme	70
4.4.1.1	Das Gesetz von Biot-Savart	70
4.4.1.2	Das Amperesche Gesetz	71
4.4.1.3	(Unendlich langer) Gerader Leiter	71
4.4.1.3.1	Berechnung mit dem Gesetz von Biot-Savart	71
4.4.1.3.2	Berechnung mit dem Ampereschen Gesetz	72
4.4.1.3.3	Kraft zwischen stromdurchflossenen Leitern	72
4.4.1.4	Spulen	73
4.4.1.4.1	Lange Spule	73
4.4.1.4.2	Kurze Spule	73
4.4.1.4.3	Helmholtz-Spulenpaar	75
4.4.2	Magnetismus von Materie	75
4.4.2.1	Diamagnetismus	76
4.4.2.2	Paramagnetismus	77
4.4.2.3	Ferromagnetismus	77
4.4.2.4	Permanentmagnete	78
4.5	Magnetische Induktion	78
4.5.1	Faradaysches Induktionsgesetz	79
4.5.2	Die Lenzsche Regel	79
4.5.3	Kraft auf eine Leiterschleife	80
4.5.4	Wirbelströme	81
4.5.5	Induzierte elektrische Felder	81
4.5.6	Induktivität	81
4.5.7	Selbstinduktion	82
4.6	Anwendung von Magnetfeldern	82
4.6.1	Geladene Teilchen in kombinierten $\vec{E}$ - und $\vec{B}$ -Feldern	82
4.6.1.1	Massenfilter und Massenspektrometer	82

4.6.1.1.1	Wien-Filter	82
4.6.1.1.2	Parabelmethode nach Thomson	83

Physikalische Größen		83
-----------------------------	--	-----------

Kapitel 0

Wissenswertes aus der Mechanik und Optik

In diesem Kapitel sind einige Fakten aus der *Experimentellen Mechanik* und der *Optik* zusammengestellt, die im Laufe der Vorlesung *Elektrizität und Magnetismus* von Bedeutung sind.

Beginn der Vorlesung vom 12.4.2023

0.1 Kräfte

(siehe auch Kapitel 5 von Referenz (HRW17))

- Kraft verursacht die Beschleunigung eines Körpers (Aktionsprinzip).
- Kraft ist eine vektorielle Größe.
- Alle (realen) Kräfte lassen sich von den vier Grundkräften (Gravitationskraft, elektromagnetische Kraft, Schwache Wechselwirkung und Starke Wechselwirkung) ableiten. In der Klassischen Mechanik spielen dabei nur die Gravitationskraft und Kräfte, die von der elektromagnetischen Kraft abgeleitet werden können, eine Rolle.
- Gesamtkraft auf einen Körper $\vec{F}_{ges} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \dots + \vec{F}_n$
- **Superpositionsprinzip** der Kräfte: Die Wirkung von $\vec{F}_{ges}$ auf einen Körper ist genauso groß wie die Wirkung aller Einzelkräfte $\vec{F}_i$ zusammen.
- Im Allgemeinen sind nicht nur die Richtung und der Betrag einer Kraft wichtig, sondern auch der Angriffspunkt der Kraft.
- Kräfte auf ein System von starr zusammen gesetzten Körpern = starrer Körper:
 $\Rightarrow$ nur „äußere Kräfte“ werden betrachtet $\Rightarrow$ (Kräfte zwischen den Körpern

werden vernachlässigt)

$\Rightarrow$ Gesamtkraft = Summe der äußeren Kräfte

0.1.1 Das Zweite Newtonsche Gesetz - Aktionsprinzip

Die auf einen Körper wirkende (Gesamt)Kraft ist gleich dem Produkt der Masse und der Beschleunigung:

$$\vec{F}_{ges} = m \cdot \vec{a} \quad (0.1.1)$$

Wirkt auf einen Körper eine Kraft, so ändert sich der Bewegungszustand des Körpers.

0.1.2 Die Gravitationskraft

(siehe auch Kapitel 13 von Referenz (HRW17))

Das Newtonsche Gravitationsgesetz

$$\begin{aligned} \vec{F}_g &= G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{|\vec{r}|^2} \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|} \\ \Rightarrow F_g &= |\vec{F}_g| = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2} \end{aligned} \quad (0.1.2)$$

beschreibt die wechselseitige Anziehungskraft zwischen zwei (punktförmigen) Körpern der Massen m_1 und m_2 mit Abstand $|\vec{r}| = r$. Dabei ist $G = 6,674 \cdot 10^{-11} \frac{\text{m}^3}{\text{kg s}^2}$ die Gravitationskonstante.

Die auf jeden der beiden Körper wirkende Gravitationskraft zeigt von dem Körper weg entlang des Verbindungsvektors der beiden Körper.

Für ausgedehnte Körper gilt:

Eine homogene Kugel oder Kugelschale mit Masse m_1 zieht eine Masse m_2 außerhalb der Kugel (Kugelschale) so an, als ob alle Masse in ihrem Zentrum vereinigt wäre.

Gravitationskraft auf der Erdoberfläche:

$$\begin{aligned} F_g(R_E) &= |\vec{F}_g| = G \cdot \frac{m_E \cdot m_2}{R_E^2} \\ &= g_{Erde} \cdot m_2 = 9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot m_2 \end{aligned} \quad (0.1.3)$$

mit Erdmasse $m_E = 5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$ und Erdradius $R_E = 6,37 \cdot 10^6 \text{ m}$.

Beginn der Vorlesung vom 13.4.2023

0.1.3 Reibungskraft/Strömungswiderstand

(siehe auch Kapitel 6 von Referenz (HRW17))

Reibungskräfte (Strömungswiderstände) sind der Momentangeschwindigkeit eines Körpers entgegen gerichtet. Sie treten auf, wenn sich ein Körper durch ein Medium oder auf einer Oberfläche bewegt.

0.1.3.1 Newtonsche Reibung

Newtonsche Reibung tritt in der Regel bei großen Momentangeschwindigkeiten eines Körpers auf.

$$\vec{F}_{Newton} = -b_N |\vec{v}|^2 \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} \quad (0.1.4)$$

Endgeschwindigkeit: Da der Betrag des Strömungswiderstands mit der Geschwindigkeit anwächst, stellt sich bei der Bewegung eines Körpers unter dem Einfluss einer konstanten Kraft $\vec{F}_c$ und des Strömungswiderstands $\vec{F}_{Newton}$ eine Endgeschwindigkeit ein, bei der die Summe aller Kräfte auf den Körper verschwindet.

$$\begin{aligned} \vec{F}_{ges} &= \vec{F}_{Newton} + \vec{F}_c \\ \Rightarrow b_N v_{end}^2 - F_c &= 0 \\ \Rightarrow v_{end} &= \sqrt{\frac{F_c}{b_N}} \end{aligned} \quad (0.1.5)$$

0.1.3.2 Stokessche Reibung

Stokessche Reibung tritt in der Regel bei kleinen Momentangeschwindigkeiten eines Körpers auf.

$$\vec{F}_{Stokes} = -b_S |\vec{v}| \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} \quad (0.1.6)$$

0.2 Energie, Arbeit und Energieerhaltung

(siehe auch Kapitel 7 von Referenz (HRW17))

0.2.1 Kinetische Energie

Die kinetische Energie eines Körpers mit Masse m und Geschwindigkeitsbetrag v ist durch

$$E_{kin} = \frac{1}{2} m v^2 \quad (0.2.1)$$

gegeben.

0.2.2 Arbeit

Bewegt sich ein Körper (in 1D) unter dem Einfluss einer äußeren Kraft $F(x)$ vom Ort x_1 zum Ort x_2 , so wird an ihm eine Arbeit

$$W_{12} = \int_{x_1}^{x_2} F(x) dx \quad (0.2.2)$$

verrichtet. Die Arbeit ist positiv, wenn die Kraft in Bewegungsrichtung zeigt und negativ, wenn die Kraft entgegen der Bewegungsrichtung zeigt.

0.2.3 Leistung

Unter Leistung versteht man die Arbeit, die pro Zeiteinheit an einem Körper verrichtet wird:

$$P = \frac{dW}{dt} \quad (0.2.3)$$

0.2.4 Potentielle Energie und konservative Kraft

(siehe auch Kapitel 8 von Referenz (HRW17))

Die potentielle Energie in einem System hängt von dessen Konfiguration ab. Ein Beispiel für potentielle Energie ist die potentielle Energie

$$E_{pot}(h) = m g h \quad (0.2.4)$$

eines Körpers mit Masse m , der sich in der Höhe h über dem Erdboden befindet.

In dem Fall, in dem die potentielle Energie eines Körpers von einem äußeren Parameter (hier der Position x) abhängt, spricht man auch davon, dass sich der Körper in einem äußeren Potential befindet. Da der Nullpunkt der potentiellen Energie nicht eindeutig bestimmt ist, kann genau genommen nur die Differenz der potentiellen Energie zweier Konfigurationen (hier der Positionen x_1 und x_2) angegeben werden, für die gilt,

$$\Delta E_{pot,12} = m g (x_2 - x_1) = m g \Delta x \quad . \quad (0.2.5)$$

Kann die Energie eines Körpers durch eine potentielle Energie $E_{pot}(x)$ beschrieben werden, so gilt (in einer Dimension) für die Kraft, die auf den Körper wirkt:

$$F(x) = -\frac{dE_{pot}}{dx} \quad (0.2.6)$$

oder analog für die Differenz der potentiellen Energie zwischen den Punkten x_1 und Punkt x_2

$$\Delta E_{pot,12} = -\int_{x_1}^{x_2} F(x) dx = -W_{12} \quad . \quad (0.2.7)$$

Man spricht in diesem Fall von einer **konservativen Kraft**. Aus dem Newtonschen Kraftgesetz (Eq. 0.1.2) ergibt sich entsprechend der Ausdruck für die Differenz der potentiellen Energie eines Körpers mit Masse m_2 im Gravitationsfeld der Erde mit Masse M_{Erde} als

$$\Delta E_{pot,12} = -\left(\frac{G M_{Erde} m_2}{R_2} - \frac{G M_{Erde} m_2}{R_1} \right) \quad , \quad (0.2.8)$$

wobei durch R_1, R_2 jeweils der Abstand des Körpers vom Zentrum der Erde gegeben ist.

Wählt man für den Nullpunkt der potentiellen Energie (willkürlich) $E_{pot}(\infty) = 0$, so erhält man

$$E_{pot}(R) = -\frac{G M_{Erde} m_2}{R} \quad (0.2.9)$$

Hier ist zu beachten, dass es sich genau genommen um ein dreidimensionales Problem handelt. Da das Potential, das sich aus dem Newtonschen Gravitationsgesetz ergibt, aber nur vom Abstand R (d. h. der radialen Koordinate) abhängt, erhält man ein effektiv eindimensionales Gravitationspotential.

0.2.5 Energieerhaltung

0.2.5.1 Mechanische Energieerhaltung

Wirken auf einen Körper nur konservative Kräfte, so gilt bei einer Bewegung des Körpers von Punkt 1 zu Punkt 2:

$$\Delta E_{mech} = \Delta E_{kin} + \Delta E_{pot} = (E_{kin,2} - E_{kin,1}) + (E_{pot,2} - E_{pot,1}) = 0 \quad (0.2.10)$$

V0.1: Fadenpendel

0.2.5.2 Allgemeine Energieerhaltung

Wirken auf einen Körper auch nicht-konservative Kräfte (z. B. Reibungskräfte) und wird von außen noch eine Arbeit W_{ext} verrichtet (z. B. durch eine Person), so gilt der allgemeine Energieerhaltungssatz:

$$W_{ext} = \Delta E = \Delta E_{mech} + \Delta E_{therm} + \Delta E_{int} \quad . \quad (0.2.11)$$

Dabei ist ΔE_{therm} die Änderung der thermischen Energie, die mit einer Änderung der Temperatur einhergeht und ΔE_{int} die Änderung der so genannten inneren Energie (z. B. Verformungsenergie, chemische Bindungsenergie).

0.3 Schwingungen

(siehe auch Kapitel 15 von Referenz (HRW17))

0.3.1 Gedämpfte harmonische Schwingung

Ein Körper führt dann eine gedämpfte harmonische Schwingung aus, wenn auf ihn eine (Hookesche) Rückstellkraft:

$$F_H(x) = -k x \quad (0.3.1)$$

und eine Reibungskraft

$$F_R = -b v = -b \frac{dx}{dt} \quad (0.3.2)$$

wirkt. Die Bewegung wird dann durch Differentialgleichung

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + b \frac{dx}{dt} + k x = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{d^2 x}{dt^2} + 2\delta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0 \quad (0.3.3)$$

beschrieben. Dabei sind:

- $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$: Schwingungskreisfrequenz der ungedämpften Schwingung.
- $f_0 = \nu_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \sqrt{\frac{k}{4\pi^2 m}}$: Frequenz der ungedämpften Schwingung.
- $T = \frac{1}{f_0}$: Periode der ungedämpften Schwingung.
- $\delta = \frac{b}{2m}$: Dämpfungskonstante (für die Amplitude) der Schwingung.

Die Form der Lösungen von Gl. 0.3.3 hängt von der Stärke der Dämpfung ab. Die drei möglichen Lösungstypen sind

a) Schwingfall ($\omega_0 > \delta$):

$$x(t) = x_m e^{-\delta t} \cos(\omega' t + \phi) \quad (0.3.4)$$

mit der Resonanzfrequenz der gedämpften Schwingung

$$\omega' = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2} = \sqrt{\frac{k}{m} - \frac{b^2}{4m^2}} \quad (0.3.5)$$

Dabei sind die Amplitude x_m und die Phase ϕ durch die Anfangsbedingungen $x(0)$ für den Ort und $v(0) = \dot{x}(0) = \frac{dx}{dt}|_{x=0}$ für die Geschwindigkeit bestimmt.

b) Aperiodischer Grenzfall ($\omega_0 = \delta$):

$$x(t) = x(0) e^{-\delta t} + (v(0) + x(0) \delta) t e^{-\delta t} \quad (0.3.6)$$

Für den Fall, dass der Körper sich zum Zeitpunkt $t = 0$ nicht bewegt ($v(0) = 0$ und $x(0) = x_m$) vereinfacht sich Gleichung 0.3.6 zu

$$x(t) = x_m (1 + \delta t) e^{-\delta t} \quad (0.3.7)$$

c) Kriechfall ($\omega_0 < \delta$): Hier erhält man für die Anfangsbedingungen $v(0) = 0$ und $x(0) = x_m$

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{x_m}{2} e^{-\delta t} e^{\sqrt{\delta^2 - \omega_0^2} t} + e^{-\sqrt{\delta^2 - \omega_0^2} t} \\ &+ \frac{x_m}{2} e^{-\delta t} \frac{\delta}{\sqrt{\delta^2 - \omega_0^2}} \left(e^{\sqrt{\delta^2 - \omega_0^2} t} - e^{-\sqrt{\delta^2 - \omega_0^2} t} \right) \end{aligned} \quad (0.3.8)$$

gegeben. Für lange Zeiten vereinfacht sich Gleichung 0.3.8 zu

$$x(t) \approx \frac{x_m}{2} \left(1 + \frac{\delta}{\sqrt{\delta^2 - \omega_0^2}} \right) e^{-[\delta - \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2}] t} \approx \frac{\hat{x}_m}{2} e^{-\delta' t} \quad (0.3.9)$$

0.3.2 Erzwungene Schwingung

Bei einer erzwungenen Schwingung wirkt auf einen gedämpften harmonischen Oszillator zusätzlich eine periodische äußere Kraft der Form:

$$F_{ext}(t) = F_m \cos(\omega_e t) \quad (0.3.10)$$

mit einer Erregerkreisfrequenz ω_e . Damit ergibt sich analog zu Gleichung 0.3.3 die allgemeine Differentialgleichung für die erzwungene Schwingung

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 2\delta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = \frac{F_m}{m} \cos(\omega_e t) \quad (0.3.11)$$

Die allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung ist durch

$$x(t) = x_m e^{-\delta t} \cos(\omega' t + \phi') + \Xi_m(\omega_e) \cos(\omega_e t + \phi) \quad (0.3.12)$$

gegeben (mit $\omega' = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$ gemäß Gleichung 0.3.5). Für lange Zeiten kann Gleichung 0.3.12 durch

$$x(t) \approx \Xi_m(\omega_e) \cos(\omega_e t + \phi) \quad (0.3.13)$$

angenähert werden. Hier wurde die Amplitudenresonanzfunktion

$$\Xi_m(\omega_e) = \frac{F_m}{m} \frac{1}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_e^2)^2 + 4\delta^2 \omega_e^2}} \quad (0.3.14)$$

eingeführt, die das Verhalten der Amplitude der erzwungenen Schwingung als Funktion der Erregerkreisfrequenz ω_e beschreibt. Die Gleichungen 0.3.13 und 0.3.14 zeigen dass ein schwingfähiges System unter Einwirkung einer periodischen äußeren Kraft für lange Zeiten mit der Erregerkreisfrequenz schwingt. Zwischen der erzwungenen Schwingung des Systems und der Erregerkreisfrequenz tritt dabei eine frequenzabhängige Phasenverschiebung auf, die durch

$$\tan(\phi) = -\frac{2\delta\omega_e}{\omega_0^2 - \omega_e^2} \quad (0.3.15)$$

gegeben ist.

Beginn der Vorlesung vom 14.4.2023

0.4 Elektromagnetische Wellen

(siehe auch Kapitel 33 von Referenz (HRW17))

Elektromagnetische Wellen werden durch

$$\vec{E} = \vec{E}_m \sin(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t) \quad (0.4.1)$$

und

$$\vec{B} = \vec{B}_m \sin(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t) \quad (0.4.2)$$

beschrieben. Dabei ist $\vec{k}$ der so genannte Wellenvektor, der in die Ausbreitungsrichtung der Welle zeigt. Der Betrag des Vektors ist die Wellenzahl

$$k = |\vec{k}| = \frac{2\pi}{\lambda} \quad , \quad (0.4.3)$$

wobei λ die Wellenlänge der elektromagnetischen Welle ist.

Eine elektromagnetische Welle besteht immer aus einem elektrischen Feld $\vec{E}$ und einem damit verknüpften magnetischen Feld $\vec{B}$. Rein elektrische oder rein magnetische Wellen gibt es nicht. Häufig wird allerdings nur das elektrische Feld für die Beschreibung herangezogen. Für $\vec{E}$ - und $\vec{B}$ -Feld einer elektromagnetischen Welle (bzw. deren Amplituden $\vec{E}_m$ und $\vec{B}_m$) gelten folgende Zusammenhänge.

- $\vec{E}_m \perp \vec{B}_m \Rightarrow \vec{E}_m \cdot \vec{B}_m = 0$, d. h. elektrisches und magnetisches Feld stehen senkrecht aufeinander.
- $\vec{E}_m \perp \vec{k}$ und $\vec{B}_m \perp \vec{k}$, d. h. $\vec{E}$ - und $\vec{B}$ -Feld stehen jeweils senkrecht auf der Ausbreitungsrichtung. Elektrische Wellen sind **Transversalwellen**.
- $\vec{E}$ und $\vec{B}$ sind in Phase, d. h. zu einem bestimmten Zeitpunkt t liegen die Maxima und Minima von $\vec{E}$ - und $\vec{B}$ -Feld am gleichen Ort.
- Die Richtung von $\vec{E}$ heißt Polarisationsrichtung.
- $\frac{|\vec{E}_m|}{|\vec{B}_m|} = c = \frac{|\vec{E}|}{|\vec{B}|}$
- Elektromagnetische Wellen benötigen (im Gegensatz zu Schallwellen) **kein Medium für die Ausbreitung**.
- Im Vakuum ist die Lichtgeschwindigkeit durch die Vakuumlichtgeschwindigkeit

$$c_0 = 2,99792458 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (0.4.4)$$

gegeben. Die Vakuumlichtgeschwindigkeit ist unabhängig vom Bezugssystem. Die Konsequenzen daraus (z. B. Längenkontraktion und Zeitdilatation) werden in der *Relativitätstheorie* beschrieben.

- Breitet sich eine elektromagnetische Welle in einem Medium (z. B. Luft oder Glas) aus, so wird die Wechselwirkung zwischen der elektromagnetischen Welle und dem Medium durch einen so genannten **Brechungsindex** n beschrieben. Für die Geschwindigkeit einer ebenen elektromagnetischen Welle in einem Medium mit Brechungsindex n gilt

$$c = \frac{c_0}{n} = \frac{\omega}{k} \quad . \quad (0.4.5)$$

In “normalen“ Medien hat der Brechungsindex einen Wert zwischen 1 und ca. 5.

- Die Energie, die eine elektromagnetische Welle im Mittel pro Zeiteinheit und pro Querschnittsfläche transportiert, wird durch die **Intensität**

$$I = \frac{\text{Energie}}{\text{Zeit} \cdot \text{Fläche}} = \frac{\text{Leistung}}{\text{Fläche}} = \frac{P}{A} \quad (0.4.6)$$

beschrieben. Die Intensität hat die Einheit $[\text{J s}^{-1} \text{m}^{-2}]$ oder $[\text{W m}^{-2}]$. Die Intensität einer elektromagnetischen Welle berechnet man gemäß

$$I = c \epsilon_0 \overline{|\vec{E}|^2} = \frac{c \epsilon_0}{2} |\vec{E}_m|^2 \quad , \quad (0.4.7)$$

wobei $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ A s V}^{-1} \text{ m}^{-1}$ die so genannte Influenzkonstante ist. Der Ausdruck $\overline{|\vec{E}|^2}$ bedeutet hier, dass das Feld über eine Periode gemittelt wird.

Die Intensität der Sonnenstrahlung, die auf die Erdatmosphäre trifft, ist beispielsweise durch die so genannte Solarkonstante

$$I = 1,4 \text{ kW m}^{-2} \quad (0.4.8)$$

gegeben.

Kapitel 1

Das Elektron und andere Ladungsträger

In diesem Kapitel werden die grundlegenden Eigenschaften des Elektrons und sonstiger Ladungsträger beschrieben. Das Elektron steht deshalb im Vordergrund, weil es in den allermeisten Fällen der Ladungsträger ist, der für den Stromfluss in einem Leiter verantwortlich ist. Dieses Kapitel basiert teilweise auf den Kapiteln 21 und 24 von Referenz (HRW17).

V1.1: Elektrische Ladung auf Luftballons

V1.2: Anziehung und Abstoßung von Glas- und PVC-Stab

V1.3: Elektroskop

1.1 Was ist elektrische Ladung?

(siehe auch Kapitel 21 von Referenz (HRW17))

- Elektrische Ladung ist die Ursache für die elektromagnetische Kraft zwischen Körpern.
- Elektrische Ladung ist eine grundlegende Eigenschaft von Elementarteilchen.
- Elektrische Ladung ist quantisiert. Die so genannte **Elementarladung**, d. h. die kleinste in der Natur auftretende Ladung eines (freien) Teilchens ist $e = 1,602176487 \cdot 10^{-19} \text{ C}$. Die Einheit der Ladung ist *Coulomb* [C].
- Es gibt positive und negative Ladungen.
- Elektrische Ladung ist erhalten.

- Neutrale Körper besitzen gleich viele positive und negative Ladungen.
- Bewegte Ladungen erzeugen Magnetfelder.

1.2 Das (ruhende) Elektron

Das Standardmodell der Elementarteilchenphysik beschreibt das Elektron als punktförmiges, massebehaftetes Teilchen, das nicht in kleinere Bestandteile zerlegt werden kann. Die wichtigsten Eigenschaften des Elektrons sind:

- Masse: $m_e = 9,109938215 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$
- Ladung: $q_e = -e = -1,602176487 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
- Spin: $|\vec{s}| = \frac{1}{2}\hbar = \frac{1}{2} \frac{h}{2\pi} = \frac{1}{2} \cdot 1,054571628 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$

Den Spin des Elektrons kann man auch als Eigendrehimpuls interpretieren. Bei einer (richtigen) vollständig quantenmechanischen Beschreibung des Spins wird man sehen, dass die Angabe hier nicht vollständig ist. Für eine klassische Beschreibung ist sie aber ausreichend. Die Größe $\hbar = 2\pi \hbar = 6,62607015 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$ ist dabei das so genannte **Plancksche Wirkungsquantum**, das in der Quantenmechanik seine volle Bedeutung erlangt.

- Magnetisches Moment: $|\vec{\mu}_e| = \mu_B = 9,2740100783 \cdot 10^{-24} \text{ JT}^{-1}$

Die Tatsache, dass das Elektron sowohl eine Ladung als auch einen Spin besitzt, impliziert, dass es auch ein magnetisches Moment besitzen muss. Dieses magnetische Moment hat die Größe des so genannten Bohrschen Magnetons μ_B . Anschaulich kann man sich daher Elektronen auch als kleine elementare Magnete vorstellen. Mehr dazu und zur Bedeutung des magnetischen Moments für den Magnetismus lernen Sie in Kapitel 4.

1.3 Andere Ladungsträger

Die meisten (freien) elementaren Teilchen tragen eine Ladung, die immer ein Vielfaches der Elementarladung ist. Im Rahmen dieser Vorlesung spielen dabei nur folgende Elementarteilchen eine Rolle:

- Das Proton mit $m_P = 1,672621924 \cdot 10^{-27}$ kg und $q_P = +e = 1,602176487 \cdot 10^{-19}$ C.
- Das Positron mit $m_{pos} = m_e$ und $q_{pos} = +e$.
- Das Muon mit $m_\mu = 1,883531627 \cdot 10^{-28}$ kg und $q_\mu = -e$.
- Das α -Teilchen mit $m_\alpha \approx 4m_P$ und $q_\alpha = +2e$.
- Das Neutron $m_N \approx m_P$ und $q_N = 0$.

1.4 Wechselwirkungen zwischen Ladungen

1.4.1 Die Coulombkraft

Die zwischen zwei (punktförmigen) Ladungen q_1 und q_2 wirkende Kraft ist durch

$$\vec{F}_{Coulomb} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 \cdot q_2}{|\vec{r}|^2} \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|} \quad (1.4.1)$$

gegeben. Man bezeichnet diese Kraft als **Coulombkraft**. Sie ist abstoßend für Ladungen mit gleichem Vorzeichen und anziehend für Ladungen mit entgegengesetztem Vorzeichen. Die Influenzkonstante ϵ_0 ist durch $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N} \cdot \text{m}^2)$ gegeben. Die Coulombkraft besitzt die gleiche $\frac{1}{|\vec{r}|^2}$ -Abhängigkeit vom Abstand der beiden Ladungen, wie wir sie bereits vom Gravitationsgesetz 0.1.2 kennen.

Ähnlich wie beim Gravitationsgesetz kann man die Kraft als effektiv eindimensional ansehen und erhält für die Kraft, die Ladung q_1 auf Ladung q_2 ausübt,

$$F_{Coulomb} = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 \cdot r^2} q_2 \quad (1.4.2)$$

Dabei ist r der Abstand der beiden Ladungen und die positive Richtung ist durch den Richtungsvektor von der Ladung q_1 zur Ladung q_2 bestimmt.

1.4.2 Das Elektrische Potential

(siehe auch Kapitel 24 von Referenz (HRW17))

Da es sich auch bei der Coulombkraft um eine konservative Kraft handelt, kann die potentielle Energie, die Ladung q_2 als Funktion des Abstands r von der Ladung q_1 besitzt, analog zu 0.2.6 aus

$$F_{Coulomb}(r) = -\frac{dE_{pot}}{dr} \quad (1.4.3)$$

bestimmt werden und man erhält

$$E_{pot}(r) = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 \cdot r} q_2 \quad (1.4.4)$$

Der (willkürlich) gewählte Nullpunkt der potentiellen Energie entspricht hier einem Abstand $r \rightarrow \infty$.

An dieser Stelle führen wir neben der potenziellen Energie $E_{pot}(r)$ das **elektrische Potential** $U(r)$, das durch die Ladung q_1 erzeugt wird, als eigenständige Größe ein, die mit der potentiellen Energie gemäß

$$U(r) = \frac{E_{pot}(r)}{q_2} = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 \cdot r} \quad (1.4.5)$$

zusammenhängt. Die Einheit des elektrischen Potentials ist *Volt* [V]. Genau so wie für die potentielle Energie gilt, dass der Nullpunkt des elektrischen Potentials im Allgemeinen frei wählbar und für physikalische Vorgänge nur die Potentialdifferenz U_{12} zwischen zwei Punkten P_1 und P_2 entscheidend ist.

Das elektrische Potential, das von einem Elektron mit Ladung $q_1 = -e$ verursacht wird, ist gemäß Gl. 1.4.5 durch

$$U_{el}(r) = \frac{E_{pot}(r)}{q_2} = \frac{-e}{4\pi\epsilon_0 \cdot r} \quad (1.4.6)$$

gegeben.

Betrachtet man ein elektrisches Potential, das nicht von einer, sondern von N Punktladungen erzeugt wird, so gilt für das Gesamtpotential an einem Punkt P gemäß des Superpositionsprinzips

$$U_{P,ges} = \sum_{i=1}^N U_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{r_i} \quad (1.4.7)$$

Dabei ist U_i das Potential, das von der Ladung q_i erzeugt wird, die sich im Abstand r_i vom Punkt P befindet. Im Allgemeinen ist die Berechnung der räumlichen Potentialverteilung $U_{ges}(\vec{r})$ im dreidimensionalen Raum komplex und lässt sich häufig nicht einfach analytisch darstellen.

Ein Spezialfall sind zwei (unendlich ausgedehnte) planparallele Platten im Abstand L . Eine solche Anordnung bezeichnet man in der Elektrizitätslehre auch als Plattenkondensator. Zunächst betrachten wir hier nicht die konkreten Ladungsverteilungen auf den Platten, sondern gehen davon aus, dass die Ladungen auf den beiden Platten gerade derart verteilt sind, dass die Potentialdifferenz den Wert U_{max} besitzt. Zudem wählen wir den Nullpunkt des Potentials so, dass am Ort $x = 0$, an dem sich eine der beiden Platten befindet, für das Potential $U(0) = 0$ gilt. In diesem Fall erhält man für das elektrische Potential zwischen den beiden Platten

$$U_{PP}(x) = U_{max} \cdot \frac{x}{L} \quad . \quad (1.4.8)$$

Beginn der Vorlesung vom 19.4.2023

Aus Gleichung 1.4.8 folgt, dass sich die potentielle Energie einer Ladung q um

$$\Delta E_{pot} = q U_{max} \quad (1.4.9)$$

ändert, wenn sie sich vom Ort der einen Platte bei $x = 0$ zum Ort der anderen Platte bei $x = L$ bewegt.

Dies gilt auch allgemein, so dass der Unterschied der potentiellen Energie einer Ladung q für zwei Orte, an denen sich das elektrische Potential um ΔU unterscheidet, als

$$\Delta E_{pot} = q \Delta U \quad (1.4.10)$$

geschrieben werden kann. Handelt es sich bei der Ladung um ein Elektron mit $q = -e$, so gilt entsprechend

$$\Delta E_{pot} = -e \Delta U \quad . \quad (1.4.11)$$

1.5 Das bewegte Elektron

In diesem Abschnitt geht es zunächst nur um die Bewegung bzw. Beschleunigung von Elektronen in elektrischen Potentialen. Die Bewegung von Elektronen (und Ladungsträgern allgemein) wird auch noch in Kapitel 4 relevant, wenn es um die Erzeugung von Magnetfeldern geht.

1.5.1 Das Elektron im Plattenkondensator

1.5.1.1 Beschleunigung entlang der Kondensatorachse

Befindet sich ein Elektron in einem Plattenkondensator mit einem elektrischen Potential gemäß Gl. 1.4.8, so gilt für die potentielle Energie

$$E_{pot}(x) = -e U_{PP}(x) = -e U_{max} \frac{x}{L} = -e U \frac{x}{L} \quad . \quad (1.5.1)$$

Im letzten Schritt wurde hier der Übersichtlichkeit halber $U = U_{max}$ gesetzt. Damit erhält man für die Kraft F_x , die senkrecht auf den Kondensatorplatten steht,

$$F_x(x) = -\frac{d}{dx} E_{pot}(x) = \frac{eU}{L} \quad . \quad (1.5.2)$$

Für die Beschleunigung eines Elektrons in einem Kondensator gilt aufgrund von Gl. 1.5.2 und des zweiten Newtonschen Gesetzes (Gl. 0.1.1)

$$a_x = \frac{F_x}{m_e} = \frac{eU}{m_e L} \quad . \quad (1.5.3)$$

Ist das Elektron zunächst in Ruhe an der Stelle $x = 0$ auf der Platte mit $U_{PP}(0) = 0$, so ist seine Geschwindigkeit, sobald es die andere Platte erreicht,

$$v_x = \sqrt{2 a_x L} = \sqrt{\frac{2 e U}{m_e}} \quad . \quad (1.5.4)$$

1.5.1.2 Ablenkung im Kondensator

Tritt ein Elektron mit einer Geschwindigkeit $\vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ v_y \end{pmatrix}$ senkrecht zur Kondensatorachse in einen Plattenkondensator ein, so erfährt es eine Beschleunigung, die senkrecht zu seiner ursprünglichen Bewegungsrichtung gerichtet ist. Als Funktion der Zeit gilt in diesem Fall für seine Geschwindigkeit

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} a_x t \\ v_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{e U_{max}}{m_e L} \\ v_y \end{pmatrix} \quad (1.5.5)$$

V1.4: Braunsche Röhre und Oszilloskop

V1.5: Elektrostatisches Pendel

1.5.1.3 Das elektrische Feld

Das elektrische Feld wird ausführlich in Kapitel 3 behandelt. An dieser Stelle soll am Beispiel des Plattenkondensators nur ein kurzer Einblick gegeben werden.

Gleichung 1.5.2 für die Kraft, die auf ein Elektron in einem Plattenkondensator wirkt, kann auch als

$$F_x(x) = -e |\vec{E}| \quad (1.5.6)$$

geschrieben werden. Hier wurde das **elektrische Feld** $\vec{E}$ eingeführt, das von den Ladungen auf den Kondensatorplatten erzeugt wird und die Ursache für die Kraft

auf das Elektron mit Ladung $q = -e$ ist. Um Verwechslungen mit dem Symbol für die Energie zu vermeiden, wird der Betrag des elektrischen Feldes in diesem Skript immer als $|\vec{E}|$ geschrieben. Dadurch verliert man allerdings die Information über die Richtung und muss sich diese separat überlegen. Im Fall von zwei geladenen Körpern gilt, dass das elektrische Feld immer von der positiveren Ladung zur negativeren Ladung zeigt.

Im Fall eines planparallelen Kondensators, an dem eine elektrische Potentialdifferenz U anliegt, ist der Betrag des elektrischen Felds durch

$$|\vec{E}| = \frac{U}{L} \quad (1.5.7)$$

gegeben.

Allgemein gilt, dass in einem elektrischen Feld $\vec{E}$ auf eine Ladung q eine Kraft

$$\vec{F} = q\vec{E} \quad (1.5.8)$$

wirkt. Das elektrische Feld $\vec{E}$ zeigt entsprechend in Richtung der Kraft auf eine positive Ladung.

Auch die Coulombkraft, die von einer Ladung q_1 auf eine Ladung q_2 ausgeübt wird (siehe Gl. 1.4.1), kann gemäß

$$\vec{F}_{Coulomb}(\vec{r}) = q_2 \vec{E}_{Coulomb}(\vec{r}) \quad \text{mit} \quad \vec{E}_{Coulomb}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{|\vec{r}|^2} \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|} \quad (1.5.9)$$

durch ein von der Punktladung q_1 erzeugtes elektrisches Feld $\vec{E}_{Coulomb}(\vec{r})$ beschrieben werden. Im Gegensatz zum elektrischen Feld in einem Plattenkondensator besitzt das elektrische Feld einer Punktladung eine räumliche Abhängigkeit.

1.6 Elektrischer Strom

(siehe auch Kapitel 26 von Referenz (HRW17))

1.6.1 Definition

Elektrischer Strom besteht aus bewegten Ladungsträgern. Die Stromstärke I ist gemäß

$$I = \frac{dQ}{dt} \quad (1.6.1)$$

definiert als die Ladung dQ , die pro Zeiteinheit dt an einer definierten Position “vorbei kommt“. Die Einheit der Stromstärke ist *Ampere* [A].

Die Gesamtladung, die zwischen den Zeitpunkten t_1 und t_2 an einer definierten Position “vorbei kommt“, lässt sich entsprechend als

$$Q = \int_{t_1}^{t_2} Idt \quad (1.6.2)$$

schreiben.

In einem vereinfachten Bild kann man sich den Stromfluß beispielsweise veranschaulichen, indem man sich eine regelmäßige Kette aus Elektronen (Ladung $q = -e$) vorstellt, wobei die Elektronen einen Abstand von Δx besitzen und sich mit der Geschwindigkeit v in die positive Richtung bewegen. In diesem Fall erhält man für die Stromstärke

$$I = \frac{-e v}{\Delta x} \quad (1.6.3)$$

Hier ist zu beachten, dass die Stromrichtung (d. h. das Vorzeichen von I) entgegengesetzt zur Bewegungsrichtung der Elektronen ist. Ist nicht spezifiziert, um was für Ladungsträger es sich handelt, so erhält man allgemein für Ladungsträger mit der Ladung q

$$I = \frac{q v}{\Delta x} \quad (1.6.4)$$

Es gilt:

Die Stromrichtung zeigt in die Bewegungsrichtung positiver Ladungsträger.

1.6.2 Elektrischer Strom in Materie

In vielen Fällen (z. B. in Kapitel 2) betrachtet man nicht den elektrischen Strom von Ladungsträgern im Vakuum (oder in Luft), sondern in fester Materie, z. B. in einem metallischen Draht (oder einem Widerstand). Elektrischer Strom in einem festen Körper kann dann beobachtet werden, wenn es in diesem festen Körper so genannte **freie Ladungsträger** gibt, die nicht fest an einzelne Atome des Materials gebunden sind, sondern sich (relativ) frei bewegen können. Dies ist in Metallen der Fall, wobei die Ladungsträger hier Elektronen sind. In den meisten Fällen können wir davon ausgehen, dass die freien Ladungsträger an das Material gebunden sind und es nicht verlassen können.

Nehmen wir an, dass in einem homogenen Material pro Volumen V eine Anzahl N freier Ladungsträger der Ladung q vorhanden sind. Man bezeichnet dann

$$n = \frac{N}{V} \quad (1.6.5)$$

als Ladungsträgerdichte und

$$\rho_q = nq = \frac{N}{V} q \quad (1.6.6)$$

als Ladungsdichte¹. In inhomogenen Materialien sind n und ρ_q im Allgemeinen ortsabhängig.

Beträgt in einem Metalldraht mit Querschnittsfläche A die Elektronendichte n_{el} und bewegen sich die Elektronen mit einer Geschwindigkeit v , so ist der Strom durch

$$I = n_{el} (-e) v A = j A \quad (1.6.7)$$

gegeben. Dabei wird

$$j = n_{el} (-e) v \quad (1.6.8)$$

als Stromdichte bezeichnet.

Da Elektronen einen Metalldraht nicht einfach verlassen können und die Ladung erhalten ist, muss in einem Draht der Strom erhalten sein. Dies bedeutet zum einen, dass sich die Stromdichte ändert, wenn sich der Drahtquerschnitt ändert. Zum anderen impliziert dies aber auch, dass sich der Strom I_0 an einer Verzweigung des Drahts so in Teilströme I_1 und I_2 aufteilt, dass die Summe der Teilströme gemäß

$$I_0 = I_1 + I_2 \quad (1.6.9)$$

gleich dem Gesamtstrom vor der Verzweigung ist.

Betrachten wir Gl. 1.6.7, so ist hier zunächst keine Ursache für eine Bewegung der Elektronen mit Geschwindigkeit v angegeben. Allerdings kann man aus Gl. 1.5.2 sehen, dass ein elektrisches Potential zu einer Kraft

$$|\vec{F}_{el}| = \frac{eU}{L}$$

auf Elektronen führt, die wiederum die Elektronen auf einer Strecke L auf eine Geschwindigkeit v (siehe Gl. 1.5.4) beschleunigt.

In einem Draht kann man ein elektrisches Potential U entlang des Drahts erzeugen, indem man an den Enden des Drahts eine **elektrische Spannung** U anlegt. Spannung und elektrisches Potential bezeichnen somit die gleiche physikalische Größe. Zum Anlegen einer Spannung kann man eine Batterie oder eine andere Spannungsquelle benutzen.

Naiv betrachtet würde die konstante Kraft aus Gl. 1.5.2 dazu führen, dass die Elektronen mit zunehmender Länge L des Drahts immer schneller werden. Dass dies nicht der Fall ist, liegt daran, dass auf Elektronen bei der Bewegung in Materie eine geschwindigkeitsabhängige Reibungskraft $\vec{F}_R$ (siehe 0.1.3) wirkt. Dies führt dazu, dass sich (nahezu instantan) eine Endgeschwindigkeit (vergleiche Gl. 0.1.5) einstellt, die man auch als Driftgeschwindigkeit

$$v_D = -\frac{I}{n_{el} e A} = -\frac{j}{n_{el} e} \quad (1.6.10)$$

der Elektronen bezeichnet.

Typischerweise liegt die Driftgeschwindigkeit v_D in einem Leiter in der Größenordnung² von mm/s. Bei der Bewegung von Elektronen durch einen Draht (oder ein anderes Material) kann man die Wirkung der Reibungskraft durch einen **Ohmschen Widerstand** R beschreiben, der von dem verwendeten Material, dessen Form, Größe etc. abhängt.

Der Zusammenhang zwischen dem Strom in einem Draht (oder allgemein einem Material), der anliegenden Spannung und dem Ohmschen Widerstand ist durch

$$I = \frac{U}{R} \quad (1.6.11)$$

gegeben. Gl. 1.6.11 ist das so genannte Ohmsche Gesetz³, das grundlegend für die Beschreibung elektrischer Stromkreise im anschließenden Kapitel 2 ist.

Die Einheit des Ohmschen Widerstands R ist *Ohm* [Ω].

Beginn der Vorlesung vom 21.04.2023

1.6.3 Elektrischer Strom und Energieerhaltung

Aus den Gleichungen 1.4.10 und 1.4.11 kann man ersehen, dass die (elektrische) potentielle Energie einer Ladung und insbesondere eines Elektrons nur von der Spannung U abhängt. Dies gilt auch für Elektronen in einem metallischen Leiter. Für ein Elektron, das sich von einem Ende eines Drahts, an dem $U_1 = 0$ gilt zum anderen Ende mit $U_2 = U$ bewegt, gilt demnach

$$\Delta E_{pot} = -e (U_2 - U_1) = -eU \quad (1.6.12)$$

Gleichzeitig gilt wegen der vorhandenen Reibung, dass beim Anlegen einer Spannung U an den Draht das Elektronen nahezu instantan seine Endgeschwindigkeit (die Driftgeschwindigkeit v_D (siehe Gl. 1.6.10)) erreicht. Deshalb erhält man für die Änderung der kinetischen Energie des Elektrons

$$\Delta E_{kin} = E_{kin,2} - E_{kin,1} = \frac{1}{2} m v_D^2 - \frac{1}{2} m v_D^2 = 0 \quad (1.6.13)$$

²Tatsächlich bewegen sich freie Elektronen in einem Leiter ungeordnet mit einem Geschwindigkeitsbetrag in der Größenordnung von 10^6 m/s. Ohne angelegte Spannung verschwindet die mittlere Geschwindigkeit. Mit angelegter Spannung entspricht die mittlere Geschwindigkeit der Driftgeschwindigkeit.

³Genau genommen ist im Ohmschen Gesetz nicht die absolute Spannung (elektrisches Potential) U relevant, sondern wieder nur die Spannungsdifferenz ΔU . Bei der Spannung ist es aber allgemein üblich U statt ΔU zu verwenden und damit implizit die Spannung an einem Ende des Drahts auf 0 zu setzen.

¹In Referenz (HRW17) wird ρ_q als Ladungsträgerdichte bezeichnet.

Da auch in diesem Fall die allgemeine Energieerhaltung (siehe Gl. 0.2.11) gilt, bedingt die Änderung (Abnahme) der potentiellen Energie beim Durchgang der Elektronen durch den Draht, dass die potentielle Energie in eine andere Energieform umgewandelt werden muss. Im Fall eines einfachen Drahts (oder eines Widerstands) ist dies thermische Energie. Im Fall einer Glühbirne entsteht zusätzlich Strahlungsenergie (Licht).

Nehmen wir nun an, dass sich pro Zeiteinheit dt eine Anzahl dN Elektronen von der einen Seite des Drahts zur anderen bewegen. Dies entspricht dem Transport der Ladung $dQ = -e dN$. Daraus ergibt sich, dass die Änderung der gesamten potentiellen Energie der Elektronen pro Zeiteinheit durch

$$\frac{d(\Delta E_{pot,ges})}{dt} = \frac{dQ}{dt} U = I U \quad (1.6.14)$$

gegeben ist. Dies entspricht der elektrischen Leistung, die bei Anlegen einer Spannung U und Fließen eines elektrischen Stroms I verrichtet werden kann. Diese Leistung bezeichnet man auch als elektrische Leistung

$$\boxed{P_{el} = U I} \quad (1.6.15)$$

Die Einheit der elektrischen Leistung ist *Watt* [W].

V1.6: Wärmeentwicklung an einem Widerstand

V1.7: Einfacher Stromkreis und Lampe

V1.8: Hitzdraht-Amperemeter

1.7 Erzeugung von ungebundenen Elektronen

Einige Möglichkeiten zur Erzeugung von ungebundenen Elektronen (d. h. Elektronen die sich nicht in einem festen Körper, sondern in Luft oder im Vakuum befinden) sind:

- Feldemission/Gasentladung,
- Fotoeffekt,
- β -Strahlung,
- Glühemission.

Kapitel 2

Elektrische Stromkreise

Unter einem Stromkreis versteht man eine Verbindung von Elementen, durch die Strom fließen kann. Die wichtigsten Elemente, die in diesem Kapitel behandelt werden sind

- Ohmsche Widerstände (Abschnitt 2.1),
- Spannungsquellen (Abschnitt 2.2),
- widerstandslose Verbindungsdrähte,
- Kapazitäten (Abschnitt 2.4) und
- Induktivitäten (Abschnitt 2.5).

2.1 Der Ohmsche Widerstand

(siehe auch Kapitel 26 von Referenz (HRW17))

Als (Ohmschen) Widerstand bezeichnet man sowohl die **physikalische Größe** (Einheit *Ohm*), die angibt, welcher Strom I durch einen Gegenstand fließt, an den eine Spannung U anliegt, als auch ein **elektronisches Bauteil**, das einen bestimmten Widerstandswert R besitzt.

Aus dem Ohmschen Gesetz 1.6.11 folgt, dass der elektrische Widerstand gemäß

$$R = \frac{U}{I} \quad (2.1.1)$$

als Quotient einer an dem Widerstand anliegenden Spannung U und des durch den Widerstand fließenden Stroms I geschrieben werden kann. Für Gegenstände aus Metall ist der Widerstand R in guter Näherung unabhängig von der angelegten

Spannung, für andere Materialien (z. B. so genannte Halbleiter (siehe 2.1.3.2)) gilt dies nicht.

V2.1: Strom-Spannungs-Kennlinie verschiedener Widerstände

Die elektrische Leistung, die ein Ohmscher Widerstand aufnimmt, ist gemäß Gl. 1.6.15 durch

$$P = U I = I^2 R = \frac{U^2}{R} \quad (2.1.2)$$

gegeben.

2.1.1 Der spezifische Widerstand

Wie groß der Widerstand eines metallischen Gegenstands ist, wird unter anderem vom **spezifischen Widerstand** ρ bestimmt, der eine Materialeigenschaft ist. Für einen zylindrischen Draht der Länge L mit Querschnittsfläche A gilt

$$R = \rho \frac{L}{A} \quad \Rightarrow \quad \rho = R \frac{A}{L} \quad (2.1.3)$$

Die Einheit des spezifischen Widerstands ist $[\Omega \text{ m}]$.

Die **spezifische Leitfähigkeit** σ eines Materials ist der Kehrwert des spezifischen Widerstands

$$\sigma = \frac{1}{\rho} \quad (2.1.4)$$

V2.2: Spezifischer Widerstand

V2.3: Zusammenhang zwischen Widerstand und Drahtlänge

Eine mikroskopische Betrachtungsweise des spezifischen Widerstands eines Materials erhält man, wenn man die Definition

$$\vec{E} = \rho \vec{j} \quad (2.1.5)$$

betrachtet. Durch Gl. 2.1.5 wird ein Zusammenhang zwischen der Stromdichte $\vec{j}$ und dem elektrischen Feld $\vec{E}$ hergestellt.

In Gl.- 2.1.5 kommt zum Ausdruck, dass die Stromdichte $\vec{j}$ im allgemeinen Fall eine vektorielle Größe ist, die die Richtung des lokalen Stromflusses beinhaltet. Der Zusammenhang mit dem Strom durch eine Fläche A ist entsprechend allgemein durch

$$I = \int \vec{j} \cdot d\vec{A} \quad (2.1.6)$$

gegeben. Für den Strom in einem Draht durch eine Querschnittsfläche des Drahts ergibt sich daraus der bereits in Gl. 1.6.7 benutzte Zusammenhang

$$I = j A \quad .$$

Allgemein ist der spezifische Widerstand ρ in Gl. 2.1.5 ein Tensor zweiter Ordnung (d. h. eine Matrix). Für isotrope Materialien (Materialien ohne ausgezeichnete Richtung) kann er aber als Skalar geschrieben werden, woraus unter Verwendung von Gl. 1.5.7 und 1.6.7 folgt, dass

$$\rho = \frac{|\vec{E}|}{|\vec{j}|} = \frac{U/L}{I/A} = R \frac{A}{L} \quad . \quad (2.1.7)$$

Im Folgenden betrachten wir eine Situation, in der freie Elektronen mit Ladung $q = -e$ durch eine elektrische Kraft mit dem Betrag $F_{el} = |\vec{F}_{el}|$ beschleunigt werden. Für den Betrag der Beschleunigung gilt dann unter Benutzung von Gl. 1.5.8

$$a = \frac{F_{el}}{m_e} = \frac{e |\vec{E}|}{m_e} \quad . \quad (2.1.8)$$

Im so genannten **Drude-Modell** wird angenommen, dass die Beschleunigungsphase (entgegen der Feldrichtung) im Mittel eine Zeit τ dauert, die dadurch bestimmt ist, wie lange freie Elektronen sich im Mittel frei im Material bewegen können, bevor sie auf ein Hindernis (i. d. R. einen Atomkern) stoßen. In der Zeitdauer τ werden die Elektronen entsprechend auf eine Driftgeschwindigkeit mit dem Betrag

$$|v_D| = a \tau = \frac{e |\vec{E}| \tau}{m_e} \quad (2.1.9)$$

beschleunigt, bevor sie durch den Stoß mit einem Atomkern statistisch verteilt in irgendeine Richtung gestreut werden.

In Gl. 1.6.10 wurde bereits ein Zusammenhang zwischen der Driftgeschwindigkeit v_D und der Stromdichte $\vec{j}$ hergestellt, so dass man für den Betrag auch schreiben kann

$$|v_D| = \frac{|\vec{j}|}{n_{el} e} \quad . \quad (2.1.10)$$

Durch Gleichsetzen von Gl. 2.1.9 und Gl. 2.1.10 erhält man

$$\frac{|\vec{j}|}{n_{el} e} = \frac{e |\vec{E}| \tau}{m_e} \quad (2.1.11)$$

$$\Rightarrow |\vec{E}| = \left(\frac{m_e}{e^2 n_{el} \tau} \right) |\vec{j}| \quad (2.1.12)$$

und damit für den spezifischen Widerstand den Ausdruck

$$\rho = \frac{m_e}{e^2 n_{el} \tau} \quad . \quad (2.1.13)$$

Auch wenn dieser aus dem Drude-Modell hergeleitete Ausdruck den spezifischen Widerstand nur näherungsweise beschreibt, so gibt er doch die entscheidende Abhängigkeit des spezifischen Widerstands von der (freien) Ladungsträgerdichte (Elektronendichte)

$$\rho \propto \frac{1}{n_{el}} \quad (2.1.14)$$

richtig wieder.

Beginn der Vorlesung vom 26.04.2023

2.1.2 Temperaturabhängigkeit des spezifischen Widerstands

Auch für Metalle gilt, dass der spezifische Widerstand nicht vollkommen unabhängig von äußeren Einflüssen wie z. B. der Temperatur ist. Die Temperaturabhängigkeit des spezifischen Widerstands $\rho(T)$ kann empirisch durch

$$\rho(T) = \rho_0 (1 + \alpha (T - T_0)) \quad (2.1.15)$$

beschrieben werden. Dabei sind ρ_0 der spezifische Widerstand bei der Temperatur T_0 und α der Temperaturkoeffizient des spezifischen Widerstands. Für die meisten Metalle liegt der Wert von α im Bereich von ca. $5 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$. Dies bedeutet, dass sich der Widerstand eines metallischen Körpers bei einer Änderung der Temperatur um 1 K (bzw. 1 °C) um ca. 0,5 % ändert.

V2.4: Strom-Spannungs-Kennlinie einer Glühbirne

2.1.3 Widerstandsverhalten verschiedener Materialien

2.1.3.1 Metalle

- In Metallen ist die freie Ladungsträgerdichte (d. h. die Elektronendichte n_{el}) groß ($n_{el} \approx 10^{29} \text{ m}^{-3}$).
- Metalle besitzen einen kleinen aber endlichen spezifischen Widerstand ρ .
- Das Temperaturverhalten des spezifischen Widerstands eines Metalls ist näherungsweise durch Gleichung 2.1.15 gegeben, wobei α positiv ist. Der spezifische Widerstand steigt mit der Temperatur.
- Beispiele für Metalle sind Kupfer ($\rho \approx 1,7 \cdot 10^{-8} \Omega \text{ m}$), Silber, Gold, Platin, Quecksilber. Auch Graphit verhält sich nahezu wie ein metallischer Leiter ($\rho \approx 8 \cdot 10^{-6} \Omega \text{ m}$).

2.1.3.2 Halbleiter

- Halbleiter besitzen bei Raumtemperatur eine kleine freie Ladungsträgerdichte ($n_{el} \approx 10^{16} \text{ m}^{-3}$) und damit einen großen spezifischen Widerstand ρ .
- In Halbleitern gibt es sowohl negative freie Ladungsträger (Elektronen) als auch positive („Löcher“).
- Die Ladungsträgerdichte in Halbleitern kann durch Einbringen von Fremdatomen (Dotierung) verändert (gesteigert) werden.
- Durch Erwärmen eines Halbleiters werden zusätzliche freie Ladungsträger erzeugt und die freie Ladungsträgerdichte steigt. Dadurch nimmt der spezifische Widerstand ρ mit steigender Temperatur ab.
- Beispiele für (Element-)Halbleiter sind Silizium ($\rho \approx 2,5 \cdot 10^3 \Omega \text{ m}$), Germanium, Diamant.

V2.5. Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstands für verschiedene Materialien

2.1.3.3 Isolatoren

- Isolatoren besitzen eine verschwindende freie Ladungsträgerdichte ($n_{el} \approx 0$) und damit einen sehr großen spezifischen Widerstand $\rho \rightarrow \infty$.
- Bei Isolatoren ändert sich der spezifische Widerstand mit der Temperatur kaum.
- Beispiele für Isolatoren sind Glas ($\rho \approx 10^{10} - 10^{14} \Omega \text{ m}$), Porzellan, Epoxidharz.

2.1.3.4 Supraleiter

- Supraleiter sind Materialien, die unterhalb einer spezifischen Übergangstemperatur T_S einen verschwindenden Widerstand besitzen ($R = 0$).
- Beispiele für metallische Supraleiter sind Quecksilber ($T_S \approx 4 \text{ K}$), Blei ($T_S \approx 7 \text{ K}$), Niob ($T_S \approx 9 \text{ K}$).
- Spezielle keramische Materialien zeigen supraleitendes Verhalten auch bei Temperaturen über 100 K (Hochtemperatursupraleitung).

2.2 Spannungsquellen

Eine Spannungsquelle ist ein Instrument, an dessen Anschlüssen eine feste Spannung U aufrecht erhalten wird. Dies wird dadurch erreicht, dass im Inneren der Spannungsquelle eine Arbeit verrichtet wird, die dafür sorgt, dass an die Anschlüsse immer genau eine solche Ladungsmenge transportiert wird, dass die Spannung erhalten bleibt, auch wenn Ladungen über einen Verbraucher (z. B. eine Glühlampe oder einen Widerstand) abfließen. Da eine typische Spannungsquelle eine **Batterie** ist, bezeichnen wir im Folgenden die Spannung einer Spannungsquelle als Batteriespannung U_B ¹.

Typische Spannungsquellen sind

- Batterie, Akku,
- Solarzelle,
- Brennstoffzelle,
- Generator (v. a. in konventionellen Kraftwerken).

Während es sich bei den ersten drei um Gleichspannungsquellen handelt (d. h. $U_B = \text{konstant}$), ist ein Generator eine Wechselspannungsquelle (d. h. $U_B = U_0 \sin(\omega t)$). Im Folgenden betrachten wir zunächst einmal Gleichspannungsquellen etwas näher.

Um eine Ladungsmenge dQ gegen die Batteriespannung U_B an einen Anschluss der Batterie zu transportieren, muss eine Arbeit dW verrichtet werden. Der Zusammenhang zwischen diesen Größen ist durch

$$U_B = \frac{dW}{dQ} \quad (2.2.1)$$

¹In Referenz (HRW17) wird die Batteriespannung mit dem Buchstaben $\mathcal{E}$ bezeichnet.

gegeben (vergleiche auch Gl. 1.4.11).

Wird an eine Spannungsquelle ein Verbraucher (mit Widerstand R) angeschlossen, so fließt durch den Verbraucher ein Strom I . Die elektrische Leistung, die in dem Verbraucher in andere Energieformen (z. B. thermische Energie) umgewandelt wird, entspricht dann aufgrund der Energieerhaltung der Arbeit, die pro Zeiteinheit in der Spannungsquelle verrichtet wird. Aufgrund von Gl. 1.6.1 gilt entsprechend

$$P_{el} = \frac{dW}{dt} = \frac{dW}{dQ} \frac{dQ}{dt} = U_B I = \frac{U_B^2}{R} \quad . \quad (2.2.2)$$

Im letzten Schritt wurde hier wieder das Ohmsche Gesetz (Gl. 1.6.11) benutzt. Gl. 2.2.2 gilt natürlich nur, so lange im Inneren der Spannungsquelle die Ladungen schnell genug transportiert werden können, um die Spannung aufrecht zu erhalten.

2.2.1 Das Galvanische Element - eine einfache Batterie

In einer Batterie läuft eine chemische Reaktion ab, die für die Verrichtung der Arbeit dW verantwortlich ist. Eine spezielle Form der Batterie ist ein so genanntes **Galvanisches Element** (siehe auch Kapitel 2.8.2 von (Dem17)). Ein Galvanisches Element besteht aus zwei unterschiedlichen Metallelektroden, die in eine geeignete Flüssigkeit, einen so genannten **Elektrolyten** (z. B. $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$) eingetaucht werden. An den beiden Metallelektroden tritt eine Spannungsdifferenz U_B auf, deren Größe davon abhängt, welche Metalle verwendet werden.

Vereinfacht kann die Funktionsweise eines Galvanischen Elements folgendermaßen beschrieben werden. Taucht man eine Metallelektrode in einen Elektrolyten, so werden (positiv geladene) Metallionen aus der Metallelektrode gelöst und wandern in den Elektrolyten. Dies führt dazu, dass sich eine galvanische Spannungsdifferenz U_g an der Elektrode aufbaut, die gerade so groß ist, dass die Spannungsdifferenz verhindert, dass weitere Metallionen in den Elektrolyten wandern können. Dies bedeutet, dass die Spannung an der Oberfläche der Elektrode positiver ist als im Inneren. Wie groß die Tendenz der Metallionen ist in Lösung zu gehen und wie große entsprechend die Spannungsdifferenz ist, hängt davon ab, welcher Elektrolyt und welches Metall verwendet wird.

Verwendet man nun zwei unterschiedliche Metallelektroden mit galvanischen Spannungsdifferenzen $U_{g,1}$ und $U_{g,2}$ in einem Elektrolyten, so kann zwischen den Elektroden eine Spannungsdifferenz

$$U_B = U_{g,1} - U_{g,2} \quad (2.2.3)$$

gemessen werden. Im Fall von Kupfer (Cu) und Zink (Zn) beträgt die Spannungsdifferenz $U_B = 1,1 \text{ V}$.

Verbindet man die beiden Metallelektroden mit einem leitenden Draht, so fließt ein Strom von der Elektrode mit größerer Spannung $U_{g,1}$ (positive Elektrode) zu derjenigen mit kleinerer Spannung $U_{g,2}$ (negative Elektrode). Im Draht wird dieser Strom I_D von Elektronen getragen, die von der negativen zur positiven Elektrode wandern. Die Spannungsdifferenz U_B wird dadurch aufrecht erhalten, dass positive Metallionen im Elektrolyten in Lösung gehen und ein Strom I_B positiv geladener Ionen im Elektrolyten von der negativen Elektrode zur positiven Elektrode fließt. Im Gleichgewicht gilt

$$I_D + I_B = 0 \quad , \quad (2.2.4)$$

wodurch die Gesamtladung an den Metallelektroden und damit die Spannung U_B erhalten bleibt. Dies ist so lange der Fall bis die Elektroden verbraucht sind.

V2.6: Einfache Batterien

Beginn der Vorlesung vom 28.4.2023

2.2.2 Zusammenschalten von Spannungsquellen

Schaltet man mehrere Spannungsquellen in Reihe und greift die Spannung an den beiden äußersten Anschlüssen ab, so gilt

$$U_{B,ges} = U_{B,1} + U_{B,2} + U_{B,3} + \dots = \sum_{i=1}^N U_{B,i} \quad . \quad (2.2.5)$$

Bei der Parallelschaltung gleicher Spannungsquellen (d. h. mit gleicher Spannung U_B) ändert sich die Spannung, die an den Anschlüssen anliegt, nicht. Die Parallelschaltung von Spannungsquellen wird verwendet, wenn ein größerer Strom benötigt wird als er von einer Spannungsquelle geliefert werden kann.

2.3 Ohmsche Widerstände im Gleichstromkreis

(siehe auch Kapitel 27 von Referenz (HRW17))

In diesem Kapitel betrachten wir Gleichstromkreise, deren elektronische Elemente Gleichspannungsquellen und Ohmsche Widerstände sind. Soweit nicht anders angegeben, werden Verbindungen zwischen Spannungsquellen und Ohmschen Widerständen als widerstandslos angenommen.

In einem Gleichstromkreis fließt der Strom immer in die gleiche Richtung und Strom fließt nur dann, wenn es einen durchgehenden "Weg" von einem Anschluss der Gleichspannungsquelle zum anderen Anschluss gibt.

2.3.1 Unverzweigte Gleichstromkreise

Unverzweigt bedeutet hier, dass es in dem Gleichstromkreis nur einen (geschlossenen) Weg für den Strom gibt, der die Spannungsquelle einschließt. In einem unverzweigten Stromkreis hat der Strom I überall den gleichen Wert.

Für das elektrische Potential U in einem elektrischen Stromkreis gilt die **Kirchhoffsche Maschenregel**²:

Die algebraische Summe aller Potentialänderungen beim vollständigen Durchlaufen eines beliebigen geschlossenen Wegs (einer geschlossenen Schleife oder Masche) in einem Stromkreis ist Null.

Angewandt auf einen einfachen Stromkreis, der nur aus einer Spannungsquelle und einem Ohmschen Widerstand (und den Verbindungsdrähten) besteht, gilt daher

$$U_B - U_R = U_B - I R = 0 \quad , \quad (2.3.1)$$

woraus man wieder das Ohmsche Gesetz

$$U_B = R I \quad (2.3.2)$$

erhält.

Bei der Messung von Spannung und Strom in einem Stromkreis gilt:

- Spannungsmessgeräte werden parallel zu einer Spannungsquelle oder einem Verbraucher geschaltet.
- Strommessgeräte werden in Serie (bzw. Reihe) mit der Spannungsquelle oder dem Verbraucher geschaltet.

2.3.1.1 Batterie mit Innenwiderstand

In einer idealen Batterie (bzw. generell einer idealen Spannungsquelle) können im Inneren der Batterie Ladungen widerstandslos fließen, um die Batteriespannung aufrecht zu erhalten. In der Realität ist dies nicht der Fall, sondern eine reale Batterie (reale Spannungsquelle) besitzt einen Innenwiderstand R_I . Anwendung der Maschenregel auf diese Situation ergibt

$$U_B - I R_I - I R = 0 \quad . \quad (2.3.3)$$

Damit erhält man für den Strom

$$I = \frac{U_B}{R + R_I} \quad . \quad (2.3.4)$$

²Die Maschenregel gilt generell und nicht nur in unverzweigten Stromkreisen.

Misst man die Spannung an den Anschlüssen einer Batterie mit angeschlossenem Verbraucher, so misst man aufgrund des Innenwiderstands nicht die (eigentliche) Batteriespannung U_B (die auch Leerlaufspannung genannt wird), sondern die sogenannte Klemmen- oder Polspannung

$$U_K = U_B - I R_I = U_B - \frac{U_B}{R + R_I} R_I = U_B \frac{R}{R + R_I} \quad . \quad (2.3.5)$$

V2.7: Klemmenspannung einer Batterie

2.3.1.2 Reihenschaltung von Ohmschen Widerständen

Schaltet man mehrere Widerstände in einem unverzweigten Stromkreis in Reihe an eine Spannungsquelle mit Spannung U_B an, so liegt an den äußersten Anschlüssen die Spannung $U = U_B$ an. Aufgrund der Maschenregel erhält man

$$U - I R_1 - I R_2 - I R_3 - \dots = U - I \sum_{i=1}^N R_i = 0 \quad . \quad (2.3.6)$$

Führt man einen äquivalenten Widerstand

$$R_{eq} = \sum_{i=1}^N R_i \quad (2.3.7)$$

ein, so lässt sich 2.3.6 schreiben als

$$U = I R_{eq} \quad . \quad (2.3.8)$$

Für eine Reihenschaltung von Widerständen gilt demnach:

Der äquivalente Widerstand von N in Reihe geschalteten Widerständen ist gleich der Summe aller Einzelwiderstände.

V2.8: Reihenschaltung von Widerständen

2.3.1.3 Potentialdifferenzen im Stromkreis

Die Potentialdifferenz bzw. der Spannungsunterschied zwischen zwei beliebigen Punkten mit den Spannungen U_1 und U_2 lässt sich aus dem Widerstand R zwischen diesen beiden Punkten und dem fließenden Strom gemäß

$$U_1 - U_2 = I R \quad (2.3.9)$$

ermitteln. Man bezeichnet die die Differenz $U_1 - U_2$ auch als **Spannungsabfall** am Widerstand R .

2.3.2 Verzweigte Stromkreise

An einer Verzweigung in einem Stromkreis gilt die Kirchhoffsche Verzweigungsregel (oder Knotenregel):

In einem Verzweigungspunkt eines Stromkreises ist die Summe aller eingehenden Ströme gleich der Summe aller ausgehenden Ströme.

Der physikalische Grund für die Gültigkeit der Kirchhoffschen Verzweigungsregel ist die Ladungserhaltung.

2.3.2.1 Parallelschaltung von Widerständen

Sind mehrere Widerstände parallel an eine Spannungsquelle mit Spannung U_B angeschlossen, so gilt

$$U = I_1 R_1 = I_2 R_2 = I_3 R_3 \quad \text{usw.} \quad , \quad (2.3.10)$$

d. h. dass an allen Widerständen die gleiche Spannungsdifferenz $U = U_B$ anliegt. Gleichzeitig ist aufgrund der Ladungserhaltung der Gesamtstrom I gleich der Summe der Einzelströme und man erhält

$$I = I_1 + I_2 + I_3 + \dots = U \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots \right) \quad . \quad (2.3.11)$$

Führt man auch hier wieder einen äquivalenten Widerstand

$$R_{eq} = \left(\sum_{i=1}^N \frac{1}{R_i} \right)^{-1} \quad (2.3.12)$$

ein, so lässt sich auch Gl. 2.3.11 als

$$U = I R_{eq} \quad (2.3.13)$$

schreiben.

Für eine Parallelschaltung von Widerständen gilt demnach:

Den äquivalenten Widerstand von N parallel geschalteten Widerständen erhält man, indem man alle Einzelwiderstände reziprok addiert.

V2.9: Parallelschaltung von Widerständen

2.4 Kondensatoren

(siehe auch Kapitel 25 von Referenz (HRW17))

In den Abschnitten 1.4.2 und 1.5.1 hatten wir bereits den Plattenkondensator kennen gelernt, in dem ein elektrisches Feld $\vec{E}$ dadurch erzeugt wird, dass auf zwei planparallele Platten im Abstand L geeignete Ladungen aufgebracht werden. Der Zusammenhang zwischen der Spannungsdifferenz U zwischen den Platten und dem elektrischen Feld ist dann durch Gl. 1.5.7

$$|\vec{E}| = \frac{U}{L}$$

gegeben.

In diesem Abschnitt geht es um die Bedeutung von Kondensatoren als elektronisches Bauelement. Die Funktionsweise wird am Beispiel des Plattenkondensators erklärt. Es gibt aber zahlreiche andere Bauformen, die in einem Stromkreis die gleiche Wirkung haben.

Verbindet man einen Plattenkondensator direkt mit einer Spannungsquelle mit der Spannung U_B , so wird die mit dem positiven Pol (positiven Anschluss) der Spannungsquelle verbundene Platte mit einer Ladung $+Q$ aufgeladen und die mit dem negativen Pol (negativen Anschluss) verbundene Platte mit einer Ladung $-Q$. Die Ladungsbeträge auf den beiden Platten sind dabei gleich. Sind die beiden Platten vollständig geladen, so befinden sie sich jeweils auf der gleichen Spannung (dem gleichen Potential), wie die mit ihnen verbundenen Pole. D. h. im (geladenen) Gleichgewichtszustand gilt für die Spannung U zwischen den beiden Platten

$$U = U_B \quad . \quad (2.4.1)$$

Wie groß die Ladungsbeträge sind, hängt gemäß

$$Q = C U \quad (2.4.2)$$

von der so genannten **Kapazität** C des Kondensators³ ab. Die Einheit der Kapazität ist *Farad* [F]. Im Folgenden werden wir immer nur den Ladungsbetrag einer Platte Q angeben, um den Ladungszustand eines Kondensators zu beschreiben.

Betrachtet man einen isolierten Kondensator (d. h. einen Kondensator, der keine Verbindung zu anderen leitenden Elementen hat), auf dessen Platten Ladungen $+Q$ und $-Q$ aufgebracht werden, so erhält man durch Umstellen von Gl. 2.4.2 für die Spannung, die sich zwischen den beiden Platten einstellt,

$$U = \frac{Q}{C} \quad . \quad (2.4.3)$$

Für einen Plattenkondensator im Vakuum, mit Plattenfläche A und Plattenabstand d lässt sich die Kapazität durch

$$C = \epsilon_0 \frac{A}{d} \quad (2.4.4)$$

³Häufig wird *Kapazität* auch als Synonym für das elektronische Bauteil *Kondensator* verwendet.

berechnen. Dabei ist ϵ_0 wieder die Influenzkonstante. Die Herleitung von Gl. 2.4.4 wird in Kapitel 3 besprochen.

V2.10: Messung der Spannung an einem Plattenkondensators

2.4.1 Der Kondensator als Energiespeicher

Um einen Kondensator aufzuladen, muss die Ladungsmenge Q von einer Platte zur anderen überführt werden. Beim Aufladen des Kondensators baut sich zwischen den Platten eine Spannung U auf. Um Ladungen entgegen dieser Potentialdifferenz zu transportieren, muss Arbeit verrichtet werden, und zwar umso mehr, je stärker der Kondensator geladen ist. Diese Arbeit ist anschließend als elektrische potentielle Energie E_{pot} im Kondensator gespeichert.

Befindet sich auf dem Kondensator bereits die Ladungsmenge Q , so beträgt die Spannung zwischen den Platten $U = Q/C$. Um eine (infinitesimal kleine) Ladungsmenge dQ gegen die Spannung U zu bewegen, ist gemäß Gl. 2.2.1 die Arbeit

$$dW = U dQ = \frac{Q}{C} dQ \quad (2.4.5)$$

nötig. Wird der Kondensator nun von $Q = 0$ (und $E_{\text{pot}} = 0$) auf $Q = Q_0$ aufgeladen, so gilt demnach:

$$\begin{aligned} \int_0^{E_{\text{pot}}} dW &= \int_0^{Q_0} \frac{Q}{C} dQ \\ \Rightarrow E_{\text{pot}} &= \left. \frac{Q^2}{2C} \right|_0^{Q_0} = \frac{Q_0^2}{2C} = \frac{C^2 U_0^2}{2C} \\ &= \frac{1}{2} C U_0^2 . \end{aligned} \quad (2.4.6)$$

Die potentielle Energie E_{pot} kann durch Anschließen eines Verbrauchers (z. B. einer Leuchtdiode) an die beiden Pole des Kondensators genutzt werden. Es kommt zu einem Stromfluss durch den Verbraucher, bis die Kondensatorplatten entladen sind. Die potentielle Energie wird dabei wieder in andere Energieformen (z. B. thermische Energie und Lichtenergie) umgewandelt.

V2.11: Kondensator als Energiespeicher

2.4.2 Parallelschaltung von Kondensatoren

Schaltet man mehrere Kondensatoren parallel an eine Spannungsquelle mit Spannung U_B an, so liegt an allen Kondensatoren die gleiche Spannung $U = U_B$ an und

es gilt

$$q_1 = C_1 U \quad \text{und} \quad q_2 = C_2 U \quad \text{und} \quad q_3 = C_3 U \quad \text{und} \quad \dots \quad (2.4.7)$$

Bei einer Parallelschaltung von Kondensatoren lässt sich eine Gesamt- oder Äquivalenzkapazität

$$C_{eq} = \frac{Q}{U} \quad (2.4.8)$$

definieren, wobei die Gesamtladung durch

$$Q = q_1 + q_2 + q_3 + \dots = \sum_{i=1}^N q_i \quad (2.4.9)$$

gegeben ist.

Aus der Verbindung der obigen Gleichungen erhält man für die Gesamtkapazität

$$C_{eq} = C_1 + C_2 + C_3 + \dots = \sum_{i=1}^N C_i . \quad (2.4.10)$$

Die äquivalente Kapazität von N parallel geschalteten Kondensatoren ist gleich der Summe der Einzelkapazitäten.

2.4.3 Reihenschaltung von Kondensatoren

Bei der Reihenschaltung von Kondensatoren muss die Ladung q aller Kondensatoren gleich sein und die Spannung, die an jedem einzelnen Kondensator abfällt, ist durch

$$U_1 = \frac{q}{C_1} \quad \text{und} \quad U_2 = \frac{q}{C_2} \quad \text{und} \quad U_3 = \frac{q}{C_3} \quad \text{und} \quad \dots \quad (2.4.11)$$

gegeben. Schließt man in Reihe geschaltete Kondensatoren an eine Spannungsquelle an, so muss natürlich wieder gelten, dass die Spannungsdifferenz zwischen den beiden äußersten Anschlüssen gleich der Batteriespannung ($U = U_B$) ist.

Wie bei der Reihenschaltung von Spannungsquellen (siehe Gl. 2.2.5) erhält man die Gesamtspannung U durch Addition der Spannungen, die an den einzelnen Kondensatoren abfallen, gemäß

$$U = U_1 + U_2 + U_3 + \dots = q \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots \right) . \quad (2.4.12)$$

Setzt man $q = Q$ und definiert wieder einen Gesamt- oder Äquivalenzkapazität gemäß

$$U = \frac{Q}{C_{eq}} \quad , \quad (2.4.13)$$

so erhält man für die Gesamtkapazität

$$C_{eq} = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots \right)^{-1} = \left(\sum_{i=1}^N \frac{1}{C_i} \right)^{-1} \quad . \quad (2.4.14)$$

Die äquivalente Kapazität von N in Reihe geschalteten Kondensatoren erhält man, indem man alle Einzelkapazitäten reziprok addiert.

Beginn der Vorlesung vom 3.5.2023

V2.12: Parallel- und Reihenschaltung von Kondensatoren

2.4.4 Der RC -Kreis

(siehe auch Kapitel 27 von Referenz (HRW17))

Im Folgenden betrachten wir einen einfachen unverzweigten Stromkreis, in dem ein Kondensator C und ein Ohmscher Widerstand R in Reihe geschaltet sind, und an den eine Gleichspannungsquelle mit $U_B = U_0$ angeschlossen ist. Für die Potentialänderungen entlang eines geschlossenen Wegs kann auch in diesem Fall die Maschenregel angewandt werden und man erhält

$$U_0 - IR - \frac{Q}{C} = 0 \quad . \quad (2.4.15)$$

Ist der Kondensator vollständig geladen (d. h. fällt an dem Kondensator eine Spannung $U_C = U_B = U_0$ ab), so fließt in diesem so genannten **RC -Kreis** kein Strom ($I = 0$) und entsprechend liegt an beiden Enden des Widerstands die gleiche Spannung an.

Betrachten wir jetzt eine Situation, in der nur ein Kondensator C und ein Widerstand R in Reihe geschaltet sind, der Kondensator mit einer Spannung U_0 aufgeladen ist, und der Stromkreis zunächst offen ist. In diesem Fall befindet sich auf dem Kondensator gemäß Gl. 2.4.2 eine Ladung

$$Q_0 = C U_0 \quad ,$$

die nicht abfließen kann, da der Stromkreis geöffnet ist. Wird der Stromkreis geschlossen, so fließt ein Entladestrom I durch den Stromkreis, bis der Kondensator

vollständig entladen ist ($Q_{final} = 0$). Der Entladevorgang lässt sich mit Gl. 2.4.15 beschreiben, wenn man den Zusammenhang zwischen Strom und transportierter Ladung (siehe Gl. 1.6.1)

$$I = \frac{dQ}{dt}$$

und die Tatsache, dass es jetzt keine Spannungsquelle gibt ($U = 0$), berücksichtigt. Man erhält die Differentialgleichung

$$\begin{aligned} R \frac{dQ}{dt} + \frac{Q}{C} &= 0 \\ \frac{dQ}{dt} + \frac{Q}{RC} &= 0 \quad . \end{aligned} \quad (2.4.16)$$

Dies ist eine so genannte homogene Differentialgleichung, mit der sich eine Funktion $Q(t)$ für die Ladung auf dem Kondensator bestimmen lässt. Die Lösung dieser Differentialgleichung erhält man durch Separation der Variablen gemäß

$$\begin{aligned} \frac{dQ}{Q} &= -\frac{1}{RC} dt \\ \Rightarrow \int_{Q_0}^{Q(t)} \frac{dQ}{Q} &= \int_0^t -\frac{1}{RC} dt \\ \Rightarrow \ln(Q(t)) - \ln(Q_0) &= -\frac{1}{RC} t \\ \Rightarrow \ln\left(\frac{Q(t)}{Q_0}\right) &= -\frac{t}{RC} \\ \Rightarrow \frac{Q(t)}{Q_0} &= \exp\left(-\frac{t}{RC}\right) = e^{-t/(RC)} \end{aligned} \quad (2.4.17)$$

$$\Rightarrow Q(t) = Q_0 \exp\left(-\frac{t}{\tau_C}\right) = Q_0 e^{-t/\tau_C} \quad . \quad (2.4.18)$$

Im letzten Schritt wurde hierbei die **Zeitkonstante für den Entladevorgang des RC -Kreises**

$$\tau_C = RC \quad (2.4.19)$$

eingeführt, die angibt, nach welcher Zeitdauer die Ladung auf dem Kondensator auf den Wert

$$Q_{\tau_C} = \frac{Q_0}{e} \quad (2.4.20)$$

abgefallen ist⁴. Für die Zeitdauer, in der die Ladung auf dem Kondensator auf die Hälfte des Anfangswerts abfällt, gilt entsprechend

$$t_{C, \frac{1}{2}} = \ln(2) \tau_C \quad . \quad (2.4.21)$$

⁴Hier ist $e = 2,71828$ die Eulersche Zahl

Die Spannung

$$U(t) = U_0 e^{-(t/\tau_C)} \quad , \quad (2.4.22)$$

die beim Entladevorgang an dem Kondensator abfällt, erhält man durch Einsetzen von Gl. 2.4.2 in Gl. 2.4.18.

Entsprechend ergibt sich für den Strom $I(t)$ aufgrund der Gleichungen 1.6.1 und 1.6.11

$$I(t) = \frac{dQ}{dt} = -\frac{Q_0}{\tau_C} e^{-t/\tau_C} = -\frac{U_0 C}{RC} e^{-t/\tau_C} = -\frac{U_0}{R} e^{-t/\tau_C} = -I_0 e^{-t/\tau_C} \quad (2.4.23)$$

Dabei ist

$$I_0 = U_0/R \quad (2.4.24)$$

der Betrag des Anfangsstrom und das negative Vorzeichen in Gl. 2.4.23 entspricht dem Entladevorgang. Quelle des Stroms ist hier der Kondensator und nicht eine Spannungsquelle.

Betrachten wir jetzt eine Situation, in der ein Widerstand R und ein (ungeladener) Kondensator C in Reihe geschaltet und zunächst nur mit einem Pol einer Spannungsquelle mit $U_B = U_0$ verbunden sind. Aufgrund des geöffneten Stromkreises fließt in diesem Fall zunächst kein Strom (d. h. $I = 0$). Wird jetzt der Stromkreis geschlossen, so fließt (kurzzeitig) ein Ladestrom bis der Spannungsabfall Q_0/C am Kondensator der Spannung U_+ der Spannungsquelle entspricht. Genauso wie der Entladevorgang lässt sich auch der Ladevorgang unter Zuhilfenahme der Gleichungen 2.4.15 und 1.6.1 beschreiben. In diesem Fall erhält man die Differentialgleichung

$$\begin{aligned} R \frac{dQ}{dt} + \frac{Q}{C} &= U_0 \\ \frac{dQ}{dt} + \frac{Q}{RC} &= \frac{U_0}{R} \end{aligned} \quad (2.4.25)$$

Dies ist eine inhomogene Differentialgleichung zur homogenen Differentialgleichung aus Gl. 2.4.16, mit der sich eine Funktion $Q(t)$ für die Ladung auf dem Kondensator während des Ladevorgangs bestimmen lässt.

Für die Anfangsbedingung $Q(0) = 0$ ist die Lösung der inhomogenen Differentialgleichung 2.4.25 durch

$$Q(t) = C U_0 \left(1 - \exp \left(-\frac{t}{RC} \right) \right) = Q_0 \left(1 - e^{-t/\tau_C} \right) \quad (2.4.26)$$

gegeben. Dabei sind hier

$$\tau_C = RC \quad (2.4.27)$$

die **Zeitkonstante für den Ladevorgang des RC -Kreises** und

$$Q_0 = C U_0 \quad (2.4.28)$$

die maximale Ladung des Kondensators, die sich für $t \rightarrow \infty$ einstellt. Für die am Kondensator abfallende Spannung $U(t)$ gilt entsprechend

$$U_C(t) = U_0 \left(1 - \exp \left(-\frac{t}{RC} \right) \right) = \frac{Q_0}{C} \left(1 - e^{-t/\tau_C} \right) \quad (2.4.29)$$

und für den Strom, der während des Ladevorgangs fließt,

$$I(t) = \frac{dQ}{dt} = -C U_0 \frac{-1}{RC} e^{-t/\tau_C} = \frac{U_0}{R} e^{-t/\tau_C} = I_0 e^{-t/\tau_C} \quad . \quad (2.4.30)$$

Dabei ist

$$I_0 = U_0/R \quad (2.4.31)$$

der Betrag des Anfangsstroms während des Ladevorgangs und das positive Vorzeichen entspricht dem Laden des Kondensators. Quelle des Stroms ist hier die Spannungsquelle.

Eine wichtige Erkenntnis aus den Gleichungen 2.4.23 und 2.4.30 ist, dass sowohl beim Entladen als auch beim Laden der Anfangsstrom den gleichen Betrag I_0 besitzt und dass Lade- und Entladevorgang von der gleichen Zeitkonstante τ_C bestimmt werden.

V2.13: Laden und Entladen eines Kondensators mit Gleichspannung

2.5 Die Induktivität

(siehe auch Kapitel 30 von Referenz (HRW17))

In Kapitel 4 werden wir bei der Behandlung von Magnetfeldern ausführlich auf so genannte Spulen (das sind aufgewickelte elektrische Leiter) eingehen, die unter anderem benutzt werden, um magnetische Felder zu erzeugen.

In diesem Kapitel lernen wir Spulen zunächst als elektronische Bauteile kennen. Die Eigenschaft, die eine Spule zu einem wichtigen elektronischen Bauteil macht, ist ihre so genannte Induktivität. Die **Induktivität** L beschreibt die Tendenz einer Spule, einer Änderung des durch sie fließenden Stroms entgegenzuwirken. An ihren Anschlüssen baut sich bei einer Stromänderung eine Gegenspannung auf. Diese Tendenz wird durch die Gleichung

$$U = -L \frac{dI}{dt} = -U_L \quad (2.5.1)$$

beschrieben. Die Einheit der Induktivität L ist *Henry* [H].

Man bezeichnet U_L auch als die Spannung, die in der Spule durch die Stromänderung induziert wird, oder kurz als **Induktionsspannung**. In Kapitel 4 werden wir sehen,

dass die Induktionsspannung letztendlich durch eine Änderung des Magnetfeldes in der Spule hervorgerufen wird. Wenn wir nur eine Spule betrachten (wie in diesem Kapitel), die das sich ändernde Magnetfeld selbst erzeugt, dann spricht man auch von **Selbstinduktion**.

Ähnlich wie im Fall von Kondensatoren bezeichnet man in elektronischen Schaltungen Spulen (oder solche Bauteile, die sich wie Spulen verhalten) häufig mit dem Namen der Einheit als **Induktivitäten**.

Für eine (lange) Zylinderspule mit N Windungen, einer Querschnittsfläche A und einer Länge l ist die Induktivität beispielsweise durch

$$L = \mu_0 \frac{N^2 A}{l} \quad (2.5.2)$$

gegeben. Die hier neu eingeführte Konstante ist die sogenannte Vakuumpermeabilität $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Hm}^{-1}$.

2.5.1 Der RL -Kreis

In diesem Abschnitt betrachten wir Gleichstromkreise, in denen eine Induktivität L und ein Ohmscher Widerstand R in Reihe geschaltet und mit einer Gleichspannungsquelle ($U_B = U_0$) verbunden sind. Auch hier kann wieder die Maschenregel angewandt werden und man erhält

$$\begin{aligned} U_0 - I R - L \frac{dI}{dt} &= 0 \\ \Rightarrow R I + L \frac{dI}{dt} &= U_0 \\ \Rightarrow U_R + U_L &= U_0 \\ \Rightarrow \frac{R}{L} I + \frac{dI}{dt} &= \frac{U_0}{L} \end{aligned} \quad (2.5.3)$$

2.5.1.1 Einschalten einer Spule

Wir betrachten jetzt eine Situation, in der der Stromkreis zunächst geöffnet ist, und in der kein Strom ($I = 0$) durch die Reihenschaltung aus Widerstand R und Spule L fließt. Wird der Stromkreis geschlossen, so baut sich ein von der Spannungsquelle ausgehender Stromfluss auf, der durch die Induktivität "gebremst" wird. Diese Differentialgleichung ist formal ähnlich zu derjenigen im Fall des RC -Kreises für die Ladung $Q(t)$ auf einem Kondensator (siehe Gl. 2.4.30).

Hier erhält man jetzt als Lösung der Differentialgleichung 2.5.3 für den durch den Stromkreis fließenden Strom

$$I(t) = \frac{U}{R} \left(1 - \exp \left(-\frac{R}{L} t \right) \right) = I_0 \left(1 - e^{-t/\tau_L} \right) \quad (2.5.4)$$

In Gl. 2.5.4 haben wir die **Zeitkonstante für den RL -Kreis**

$$\tau_L = \frac{L}{R} \quad (2.5.5)$$

und den maximal fließenden Strom

$$I_0 = \frac{U_0}{R} \quad (2.5.6)$$

eingeführt. Im Gegensatz zum RC -Kreis fließt im RL -Kreis der maximale Strom I_0 nicht direkt nach dem Schließen des Stromkreises, sondern I_0 ist der Wert, dem sich der Strom für lange Zeiten ($t \gg \tau_L$) asymptotisch nähert.

Für die Spannung, die an dem Widerstand R im RL -Kreis abfällt, gilt

$$U_R(t) = U_0 \left(1 - \exp \left(-\frac{R}{L} t \right) \right) = U_0 \left(1 - e^{-t/\tau_L} \right) \quad (2.5.7)$$

und entsprechend für die Induktionsspannung, die an der Spule abfällt,

$$U_L(t) = U_0 - U_R(t) = U_0 e^{-t/\tau_L} \quad (2.5.8)$$

Beginn der Vorlesung vom 5.5.2023

2.5.1.2 Ausschalten einer Spule

Wird die Spannungsquelle ($U_B = U_0$), die an einen geschlossenen RL -Kreis ($I = I_0$) angeschlossen ist, zum Zeitpunkt $t = 0$ (plötzlich) abgetrennt und der Stromkreis stattdessen mit einem einfachen Leiter geschlossen, so wird der Strom aufgrund der Maschenregel durch die Differentialgleichung

$$\begin{aligned} L \frac{dI}{dt} + R I &= 0 \\ \Rightarrow \frac{dI}{dt} + \frac{R}{L} I &= 0 \end{aligned} \quad (2.5.9)$$

beschrieben. Die Lösung der Differentialgleichung für den Strom $I(t)$ ist in diesem Fall durch

$$I = I_0 e^{-t/\tau_L} = \frac{U_0}{R} \exp \left(-\frac{R}{L} t \right) = \frac{U_0}{R} e^{-t/\tau_L} \quad (2.5.10)$$

gegeben. Wie für den RC -Kreis ist auch hier die Zeitkonstante τ_L für das Schließen und Öffnen des Stromkreises gleich. Allerdings fließt im RL -Kreis beim Einschalten der Spule zunächst kein Strom und der maximale Strom I_0 wird nur asymptotisch für $t \rightarrow \infty$ erreicht, während beim Ausschalten der Spule der maximale Strom I_0 am Anfang fließt und sich für $t \rightarrow \infty$ asymptotisch dem Wert Null annähert.

Für die Induktionsspannung beim Ausschalten einer Spule gilt

$$U_L(t) = -U_R(t) = -U_0 e^{-t/\tau_L} \quad \text{mit} \quad \tau_L = \frac{L}{R} \quad . \quad (2.5.11)$$

Das negative Vorzeichen steht dafür, dass die Spule sich dem Abschalten des Stroms ($dI/dt < 0$) widersetzt und eine Gegenspannung aufgebaut wird, die dafür sorgt, dass der Strom durch den Widerstand R erhalten bleibt.

V2.14: Einschalten und Ausschalten eine Spule; Vergrößerung der Induktivität durch Eisenkern

2.5.1.3 Selbstinduktion beim Ausschalten einer Spule

Öffnet man einen Gleichspannungsstromkreis, in dem eine Induktivität L und ein Widerstand R_1 in Reihe mit einer Gleichspannungsquelle mit $U_B = U_0$ geschaltet sind, ohne den Stromkreis zu schließen, so wird der Stromfluss schlagartig unterbrochen, d. h. es gilt

$$\frac{dI}{dt} \rightarrow -\infty \quad . \quad (2.5.12)$$

Gemäß Gl. 2.5.1 bedeutet dies für die in der Spule induzierte Spannung

$$U_L \rightarrow -\infty \quad . \quad (2.5.13)$$

Man sieht, dass die induzierte Spannung U_L in diesem Fall formal einen unendlich großen Betrag annehmen würde. In der Realität steigt die Spannung allerdings nur bis zu einem Wert an, bei dem Ladungsträger, an der Stelle, an der der Stromkreis geöffnet wurde, aus dem Draht austreten und es zu einem Spannungsüberschlag kommt. Um Spannungsüberschläge beim Abschalten einer Spule zu verhindern, wird häufig ein Überspannungswiderstand R_2 parallel zur Spule geschaltet. Ist der Stromkreis geschlossen, so gilt unter Vernachlässigung des Ohmschen Widerstands der Spule für den Strom

$$I_0 = \frac{U}{R_1} \quad , \quad (2.5.14)$$

d. h. durch den Widerstand R_2 fließt in guter Näherung kein Strom. Wird die Spannungsquelle von dem Stromkreis abgetrennt, so bilden die Spule L und der Überspannungswiderstand R_2 einen RL -Kreis, in dem der Strom unter Verwendung von Gl. 2.5.10 gemäß

$$I(t) = I_0 e^{-t/\tau_L} = \frac{U}{R_1} \exp\left(-\frac{R_2}{L} t\right) \quad (2.5.15)$$

exponentiell abfällt. Für die Induktionsspannung erhält man

$$\begin{aligned} U_L(t) &= L \frac{dI(t)}{dt} = L \frac{U}{R_1} \frac{-R_2}{L} \exp\left(-\frac{R_2}{L} t\right) \\ &= -U \frac{R_2}{R_1} \exp\left(-\frac{R_2}{L} t\right) \quad . \end{aligned} \quad (2.5.16)$$

An Gl. 2.5.16 sieht man, dass sich sowohl der Betrag der maximalen Induktionsspannung

$$U_{L,0} = U \frac{R_2}{R_1} \quad (2.5.17)$$

beim Ausschalten einer Spule als auch die Zeitkonstante

$$\tau_L = \frac{L}{R_2} \quad , \quad (2.5.18)$$

mit der die Spannung abklingt, durch geeignete Wahl des Überspannungswiderstands R_2 einstellen lässt.

V2.15: Induktionsspannung beim Ausschalten einer Spule

2.5.2 Die Spule (Induktivität) als Energiespeicher

In einer stromdurchflossenen Spule ist eine potentielle Energie E_{pot} gespeichert. Dies sieht man schon daran, dass nach dem Abtrennen der Spannungsquelle von einem RL -Kreis weiterhin ein Strom $I(t)$ (siehe Gl. 2.5.10) fließt, was dazu führt, dass an dem Widerstand R gemäß Gl. 2.1.2 eine Leistung

$$P_R(t) = U_R(t) I(t) = R I(t)^2 \quad (2.5.19)$$

abfällt. Diese Leistung entspricht der pro Zeiteinheit an dem Widerstand verrichteten Arbeit

$$\frac{dW_R}{dt} = P_R(t) \quad . \quad (2.5.20)$$

Diese Arbeit wird durch die Spule verrichtet, wobei die potentielle Energie in der Spule abnimmt. Betrachtet man den Zeitraum vom Abtrennen der Spannungsquelle bis zum vollständigen Entladen der Spule, so lässt sich die gesamte potentielle Energie durch Integration der Arbeit über die Zeit berechnen und man erhält

$$\begin{aligned} E_{pot} &= W_R = \int_0^\infty P_R(t) dt = \int_0^\infty R I(t)^2 dt \\ &= \int_0^\infty R I_0^2 e^{-2t/\tau_L} dt = R I_0^2 \left[\frac{-\tau_L}{2} e^{-2t/\tau_L} \right]_0^\infty \\ &= \frac{1}{2} R I_0^2 \frac{L}{R} = \frac{1}{2} L I_0^2 \quad . \end{aligned} \quad (2.5.21)$$

2.6 Wechselstromkreise

(siehe auch Abschnitt 5.2 bis 5.4 von (Dem17))

In einem Wechselstromkreis wird als Spannungsquelle eine Wechselspannungsquelle verwendet. Die wichtigste Wechselspannungsquelle ist der Generator, dessen Funktionsweise wir noch in Kapitel 4 kennen lernen werden. Da der Haushaltsstrom ein Wechselstrom ist, haben Wechselstromkreise eine sehr große Relevanz für Anwendungen.

In vielen Fällen ist die Wechselspannung sinusförmig (bzw. cosinusförmig) und kann als

$$U(t) = U_0 \cos(\omega t) = U_0 \cos(2\pi \nu t) \quad (2.6.1)$$

geschrieben werden⁵. Dabei sind U_0 die Amplitude, ω die Kreisfrequenz und ν die Frequenz der Wechselspannung.

In diesem Kapitel werden wir uns damit beschäftigen, wie sich der Strom $I(t)$ in einem Wechselstromkreis verhält, wenn Widerstände, Kondensatoren und Induktivitäten als elektronische Bauteile verwendet werden. Im Allgemeinen kann der Strom in einem Wechselstromkreis als

$$I(t) = I_0 \cos(\omega t + \phi) = I_0 \cos(2\pi \nu t + \phi) \quad (2.6.2)$$

geschrieben werden. Dies bedeutet, dass der Strom mit der gleichen Frequenz wie die Spannung der Spannungsquelle schwingt (siehe Gl. 2.6.1), aber um ϕ phasenverschoben ist⁶.

Anmerkung: Der Zusammenhang zwischen Kreisfrequenz ω und Frequenz ν ist allgemein durch

$$\omega = 2\pi\nu$$

gegeben. Für Berechnungen in Wechselstromkreisen benutzt man der Übersichtlichkeit halber (um sich den Faktor 2π zu „sparen“) in der Regel die Kreisfrequenz ω . Vor allem im mündlichen Sprachgebrauch (und auch in der Vorlesung) wird ω dann häufig der Einfachheit halber als „Frequenz“ bezeichnet und so der Faktor 2π vernachlässigt. In Rechnungen muss er natürlich berücksichtigt werden.

⁵Physikalisch ist es unerheblich, ob für die Beschreibung einer Wechselspannung sin oder cos verwendet werden, da der Übergang von sin zu cos nur einer Verschiebung des Zeitnullpunkts entspricht. Wichtig ist nur, dass die Beschreibung in sich konsistent ist, d. h. ein einmal gewählter Zeitnullpunkt darf während der Beschreibung eines physikalischen Problems nicht verändert werden.

⁶Physikalisch ist es unerheblich, ob in Gl.2.6.2 vor der Phase ϕ ein positives oder negatives Vorzeichen steht. Wichtig ist auch hier wieder nur, dass die Konvention während der Beschreibung eines physikalischen Problems beibehalten wird.

2.6.1 Komplexe Schreibweise für Wechselstrom- und Wechselspannung

Häufig ist es günstiger, keine trigonometrischen Funktionen, sondern komplexe Exponentialfunktionen zur Beschreibung einer Wechselspannung zu verwenden. Entsprechend wird die Spannung zu

$$\tilde{U}(t) = U_0 e^{i(\omega t)} \quad (2.6.3)$$

und der Strom zu

$$\tilde{I}(t) = I_0 e^{i(\omega t + \phi)}. \quad (2.6.4)$$

Die Gleichungen 2.6.3 und 2.6.4 vermitteln zunächst den Eindruck, dass die Spannung $U(t)$ und der Strom $I(t)$ in einem Wechselstromkreis komplexe Werte annehmen könnten. Dies kann jedoch nicht der Fall sein, da physikalische Messungen immer reelle Messwerte ergeben. Vielmehr werden die komplexen Ausdrücke für Spannung und Strom benutzt, um die mathematische Beschreibung zu vereinfachen. Will man die physikalisch messbare Größe ermitteln, so muss man unter Verwendung der Eulerschen Formel

$$e^{ix} = \cos(x) + i \sin(x) \quad (2.6.5)$$

die Realteile von komplexer Spannung

$$U(t) = \operatorname{Re}(\tilde{U}(t)) = U_0 \cos(\omega t) \quad (2.6.6)$$

und komplexem Strom

$$I(t) = \operatorname{Re}(\tilde{I}(t)) = I_0 \cos(\omega t + \phi) \quad (2.6.7)$$

bestimmen.

2.6.2 Elektronische Bauteile im Wechselstromkreis

V2.16: Ohmscher Widerstand, Kapazität und Induktivität im Wechselstromkreis

Beginn der Vorlesung vom 10.5.2023

Bei einer Wechselspannungsquelle ist eine einfache Unterscheidung der Anschlüsse (oder Pole) wie bei einer Gleichspannungsquelle (z. B. durch „+“ für den positiven und „-“ für den negativen Pol) zunächst einmal nicht möglich. Um die Beschreibung der Spannungsabfälle in einem Wechselstromkreis zu vereinfachen, wird daher einem der Anschlüsse der Wechselspannungsquelle in der Regel die Spannung $U = 0$

zugeordnet und die Spannung des anderen Anschlusses folgt dann Gl. 2.6.1 (oder bei einer komplexwertigen Schreibweise Gl. 2.6.3).

In der Praxis definiert man häufig das Potential der Erde als $U = 0$ und verbindet daher einen der Anschlüsse der Wechselspannungsquelle mit einem leitenden Draht mit der Erde, um das Potential dieses Anschlusses auf $U = 0$ zu setzen. Diesen Anschluss bezeichnet man dann häufig der Einfachheit halber auch als **Erde**.

2.6.2.1 Ein Ohmscher Widerstand im Wechselstromkreis

Verbindet man einen Ohmschen Widerstand mit einer Gleichspannungsquelle mit der Spannung

$$U(t) = U_0 \cos(\omega t) \quad , \quad (2.6.8)$$

so gilt aufgrund des Ohmschen Gesetzes (Gl. 1.6.11) für den Strom

$$I_R(t) = \frac{U(t)}{R} = \frac{U_0}{R} \cos(\omega t) = I_0 \cos(\omega t) \quad . \quad (2.6.9)$$

Damit erhält man für die Amplitude des Stroms

$$I_0 = \frac{U_0}{R} = \frac{U_0}{|Z_R|} \quad , \quad (2.6.10)$$

wobei wir hier aus formalen Gründen die Ohmsche Impedanz Z_R mit $|Z_R| = R$ eingeführt haben. Der Wechselstrom durch den Ohmschen Widerstand kann auch geschrieben werden als

$$I_R(t) = I_0 \cos(\omega t + \phi_R) \quad (2.6.11)$$

mit der Phasenverschiebung

$$\phi_R = 0 \quad . \quad (2.6.12)$$

Dies kann auch ausgedrückt werden, indem man formuliert

Wird ein Ohmscher Widerstand an eine Wechselspannungsquelle angeschlossen, so sind Strom und Spannung in Phase.

2.6.2.2 Eine Kapazität im Wechselstromkreis

Verbindet man eine Kapazität mit einer Gleichspannungsquelle mit der Spannung

$$U(t) = U_0 \cos(\omega t) \quad (2.6.13)$$

so gilt wegen Gl. 2.4.2 für die Ladung auf der Kapazität

$$Q(t) = C U_0 \cos(\omega t) \quad . \quad (2.6.14)$$

Damit erhält man für den Strom

$$\begin{aligned} I_C(t) &= \frac{dQ(t)}{dt} = C \frac{dU(t)}{dt} = -C U_0 \omega \sin(\omega t) \\ &= C U_0 \omega \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) = I_0 \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \quad . \end{aligned} \quad (2.6.15)$$

Die Amplitude ist jetzt durch

$$I_0 = U_0 \omega C = \frac{U_0}{|Z_C|} \quad (2.6.16)$$

gegeben, wobei wir die **kapazitive Impedanz** Z_C eingeführt haben, für deren Betrag gilt

$$|Z_C| = \frac{1}{\omega C} \quad . \quad (2.6.17)$$

Man bezeichnet $|Z_C|$ auch als **kapazitiven Scheinwiderstand**, wobei wichtig ist, dass dieser Scheinwiderstand von der Frequenz der Wechselspannung abhängt.

Aus Gl. 2.6.15 erkennt man, dass die Phasenverschiebung des Stroms gegenüber der Spannung bei einer Kapazität durch

$$\phi_C = \frac{\pi}{2} = 90^\circ \quad (2.6.18)$$

gegeben ist. Dies kann auch ausgedrückt werden, indem man formuliert

Wird eine Kapazität an eine Wechselspannungsquelle angeschlossen, so eilt der Strom der Spannung um $\pi/2$ voraus.

V2.17: Frequenzgang einer Kapazität

2.6.2.3 Eine Induktivität im Wechselstromkreis

Verbindet man eine Induktivität mit einer Wechselspannungsquelle mit der Spannung

$$U(t) = U_0 \cos(\omega t) \quad , \quad (2.6.19)$$

so gilt aufgrund der Maschenregel

$$U(t) = U_L(t) = L \frac{dI_L}{dt} \quad (2.6.20)$$

bzw.

$$\frac{dI_L}{dt} = \frac{U_0}{L} \cos(\omega t) \quad . \quad (2.6.21)$$

Den Strom, der in dem Stromkreis fließt, erhält man durch Integration gemäß

$$\begin{aligned} I_L(t) &= \int dI_L = \frac{U_0}{L} \int \cos(\omega t) dt = \frac{U_0}{L} \frac{1}{\omega} \sin(\omega t) \\ &= I_0 \sin(\omega t) = I_0 \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \quad . \end{aligned} \quad (2.6.22)$$

In diesem Fall ist die Amplitude des Stroms

$$I_0 = \frac{U_0}{\omega L} = \frac{U_0}{|Z_L|} \quad , \quad (2.6.23)$$

wobei hier die **induktive Impedanz** Z_L mit dem Betrag

$$|Z_L| = \omega L \quad (2.6.24)$$

eingeführt wurde, wobei $|Z_L|$ auch als **induktiver Scheinwiderstand** bezeichnet wird und genauso wie der kapazitive Scheinwiderstand frequenzabhängig ist. Aus Gl. 2.6.22 sieht man, dass für die Phasenverschiebung des Stroms gegenüber der Spannung bei einer Induktivität gilt

$$\phi_L = -\frac{\pi}{2} = -90^\circ \quad . \quad (2.6.25)$$

Dies kann auch ausgedrückt werden, indem man formuliert

Wird eine Kapazität an eine Wechselspannungsquelle angeschlossen, so läuft der Strom der Spannung um $\pi/2$ hinterher.

V2.18: Frequenzgang einer Induktivität

2.6.3 Die Impedanz

In Abschnitt 2.6.2 haben wir bereits den Begriff der Impedanz eingeführt und den Betrag der Impedanz in Stromkreisen mit einer Kapazität bzw. Induktivität als kapazitiven bzw. induktiven Scheinwiderstand bezeichnet. Allgemein ist die Impedanz selbst eine komplexwertige Größe und ihre volle Bedeutung wird deutlich, wenn man auch Strom und Spannung als komplexwertige Größen beschreibt.

Betrachten wir beispielsweise erneut eine Kapazität C in einem Wechselstromkreis, diesmal aber unter Verwendung einer komplexwertigen Spannung

$$\tilde{U}(t) = U_0 e^{i(\omega t)} \quad .$$

Für den komplexwertigen Strom erhält man dann analog zu 2.6.15

$$\tilde{I}(t) = C \frac{d\tilde{U}(t)}{dt} = i\omega C U_0 e^{i(\omega t)} = i\omega C \tilde{U}(t) \quad . \quad (2.6.26)$$

Identifiziert man

$$Z_C = \frac{1}{i\omega C} \quad (2.6.27)$$

mit der kapazitiven Impedanz, so gilt für die Beziehung zwischen Wechselstrom $\tilde{I}(t)$ und Wechselspannung $\tilde{U}(t)$

$$\tilde{I}(t) = \frac{\tilde{U}(t)}{Z_C} \quad , \quad (2.6.28)$$

was analog zum Ohmschen Gesetz für einen Widerstand in einem Gleichstromkreis (Gl. 1.6.11) ist. Da die kapazitive Impedanz eine komplexwertige Größe ist, kann sie auch als

$$Z_C = \frac{1}{\omega C} \frac{1}{i} = |Z_C| e^{-i\pi/2} = |Z_C| e^{-i\phi_C} \quad (2.6.29)$$

geschrieben werden, wobei

$$\phi_C = \pi/2$$

die bereits in Gl. 2.6.18 angegebene Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung an einer Kapazität ist. Damit erhält man für den Strom unter Verwendung von Gl. 2.6.28

$$\tilde{I}(t) = \frac{U_0 e^{i\omega t}}{|Z_C| e^{-i\phi_C}} = \frac{U_0}{|Z_C|} e^{i(\omega t + \phi_C)} = I_0 e^{i(\omega t + \phi_C)} \quad (2.6.30)$$

mit dem Realteil

$$\text{Re}(\tilde{I}(t)) = I_0 \cos(\omega t + \phi_C) = I(t) \quad , \quad (2.6.31)$$

was wieder Gl. 2.6.15 entspricht.

In ähnlicher Weise wie für eine Kapazität erhält man für die Impedanz einer Induktivität

$$Z_L = i\omega L = |Z_L| e^{i\pi/2} = |Z_L| e^{i\phi_L} \quad , \quad (2.6.32)$$

wobei ϕ_L die in Gl. 2.6.25 angegebene Phase

$$\phi_L = -\frac{\pi}{2}$$

zwischen Strom und Spannung an einer Induktivität ist. Für die Impedanz eines Ohmschen Widerstands gilt entsprechend

$$Z_R = R = |Z_R| e^{-i\cdot 0} = |Z_R| e^{-i\phi_R} \quad (2.6.33)$$

mit

$$\phi_R = 0 \quad . \quad (2.6.34)$$

Allgemein kann man die Impedanz eines elektronischen Bauteils X nun als

$$Z_X = |Z_X| e^{-i\phi_X} \quad (2.6.35)$$

und das Ohmsche Gesetz für (komplexwertige) Wechselspannungen $\tilde{U}(t)$ und Wechselströme $\tilde{I}(t)$ als

$$\tilde{I}(t) = \frac{\tilde{U}(t)}{Z} \quad (2.6.36)$$

schreiben.

Will man die äquivalente Impedanz Z_{eq} für ein Netzwerk aus mehreren Impedanzen berechnen, so kann man die gleichen Regeln anwenden, wie für Ohmsche Widerstände im Gleichstromkreis (siehe 2.3). Für eine Reihenschaltung von N Impedanzen gilt entsprechend

$$Z_{eq} = \sum_{i=1}^N Z_i \quad (2.6.37)$$

und für eine Parallelschaltung

$$Z_{eq} = \left(\sum_{i=1}^N \frac{1}{Z_i} \right)^{-1} . \quad (2.6.38)$$

2.6.4 Kombinationen von Bauteilen im Wechselstromkreis

2.6.4.1 Der Ohmsche Spannungsteiler

Schließt man an eine Wechselspannungsquelle mit

$$\tilde{U}(t) = U_0 e^{i\omega t} \quad (2.6.39)$$

zwei in Reihe geschaltete Widerstände R_1 und R_2 (wobei R_2 mit der Erde verbunden sei) an (siehe Abb. 2.6.1), so fließt in dem Stromkreis ein Strom

$$\tilde{I}(t) = \frac{U_0}{R_{eq}} e^{i\omega t} = \frac{U_0}{R_1 + R_2} e^{i\omega t} . \quad (2.6.40)$$

Die Spannungsabfälle an den beiden Widerständen sind dann

$$\tilde{U}_1(t) = \tilde{I}(t) R_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_0 e^{i\omega t} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \tilde{U}(t) \quad (2.6.41)$$

$$\text{und } \tilde{U}_2(t) = \tilde{I}(t) R_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_0 e^{i\omega t} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \tilde{U}(t) . \quad (2.6.42)$$

Die Spannung $\tilde{U}(t)$ wird gewissermaßen in die Spannungen $\tilde{U}_1(t)$ und $\tilde{U}_2(t)$ im Verhältnis der Widerstände R_1/R_2 aufgeteilt.⁷

⁷Der Ohmsche Spannungsteiler funktioniert tatsächlich auch für eine angelegte Gleichspannung und zwar in genau gleicher Art und Weise wie für eine Wechselspannung.

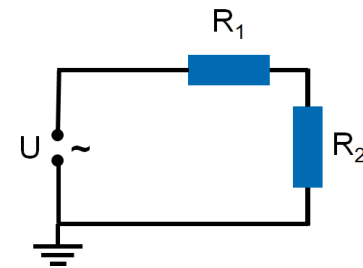


Abbildung 2.6.1: Ohmscher Spannungsteiler

Als Nutzspannung oder Ausgangsspannung wird in der Regel die am Widerstand R_2 abfallende Spannung genutzt, die man am Punkt zwischen den beiden Widerständen gegenüber der Erde misst. Für die Amplitude der Ausgangsspannung gilt

$$U_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_0 = \frac{R_2}{R_{eq}} U_0 , \quad (2.6.43)$$

wobei

$$R_{eq} = Z_{eq} = R_1 + R_2 . \quad (2.6.44)$$

Spannungsteiler werden häufig benutzt, um bei einer gegebenen Spannungsquelle mit Spannungsamplitude U_0 die Ausgangsspannung U_2 nach Wunsch anzupassen.

V2.19: Ohmscher Spannungsteiler

2.6.4.2 Der Hochpassfilter

2.6.4.2.1 Der CR-Hochpassfilter

V2.19: Hochpassfilter als Frequenzfilter

Einen Hochpassfilter (siehe Abb. 2.6.2) kann man erhalten, indem man in einem Ohmschen Spannungsteiler den ersten Widerstand durch eine Kapazität C_1 ersetzt. Für die äquivalente Impedanz dieser Schaltung erhält man

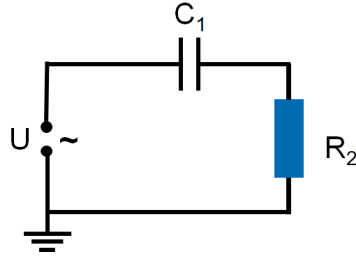


Abbildung 2.6.2: CR -Hochpassfilter

$$\begin{aligned} Z_{eq} &= Z_{C,1} + Z_{R,2} = \frac{1}{i\omega C_1} + R_2 = R_2 - i \frac{1}{\omega C_1} \\ &= \sqrt{R_2^2 + \frac{1}{\omega^2 C_1^2}} e^{-i\phi_{eq}} = |Z_{eq}| e^{-i\phi_{eq}} \end{aligned} \quad (2.6.45)$$

$$\text{mit } \tan(\phi_{eq}) = \frac{\frac{1}{\omega C_1}}{R_2} = \frac{1}{\omega C_1 R_2} \quad (2.6.46)$$

$$\text{und } |Z_{eq}| = \sqrt{R_2^2 + \frac{1}{\omega^2 C_1^2}} = \sqrt{\frac{\omega^2 R_2^2 C_1^2 + 1}{\omega^2 C_1^2}} \quad (2.6.47)$$

Damit erhält man für den Strom

$$\tilde{I}(t) = \frac{U_0}{Z_{eq}} e^{i\omega t} = \frac{U_0}{|Z_{eq}|} e^{i(\omega t + \phi_{eq})} \quad (2.6.48)$$

Die Spannungsabfälle an der Kapazität C_1 und dem Widerstand R_2 kann man analog zu Gl. 2.6.43 ermitteln und erhält

$$\begin{aligned} \tilde{U}_1(t) &= \tilde{U}(t) \frac{Z_{C1}}{Z_{eq}} = \frac{1}{i\omega C_1} \frac{1}{Z_{eq}} U_0 e^{i(\omega t)} \\ &= \frac{1}{\omega C_1} \frac{1}{|Z_{eq}|} U_0 e^{i(\omega t)} e^{-i\pi/2} e^{i\phi_{eq}} \\ &= \frac{1}{\omega C_1 |Z_{eq}|} \tilde{U}(t) e^{i(\phi_{eq} - \pi/2)} \end{aligned} \quad (2.6.49)$$

$$\begin{aligned} \text{und } \tilde{U}_2(t) &= \tilde{U}(t) \frac{Z_{R2}}{Z_{eq}} = \frac{R_2}{Z_{eq}} U_0 e^{i(\omega t)} \\ &= \frac{R_2}{|Z_{eq}|} U_0 e^{i(\omega t)} e^{i\phi_{eq}} = \frac{R_2}{|Z_{eq}|} \tilde{U}(t) e^{i\phi_{eq}} \end{aligned} \quad (2.6.50)$$

Für die Funktionsweise als Hochpassfilter ist die Ausgangsspannung $\tilde{U}_2(t)$ relevant,

für deren Amplitude gilt

$$U_2(\omega) = \frac{R_2}{|Z_{eq}|} U_0 = \sqrt{\frac{R_2^2}{R_2^2 + \frac{1}{\omega^2 C_1^2}}} U_0 = \sqrt{\frac{1}{1 + \frac{1}{\omega^2 C_1^2 R_2^2}}} U_0 \quad (2.6.51)$$

Für die Phase der Ausgangsspannung $\tilde{U}_2(t)$ gilt

$$\tan(\phi_2) = \tan(\phi_{eq}) = \frac{1}{\omega C_1 R_2} \quad (2.6.52)$$

Man bezeichnet

$$\omega_G = \frac{1}{R_2 C_1} \quad (2.6.53)$$

als die Grenzkreisfrequenz des Hochpassfilters. Bei der Grenzkreisfrequenz gilt für die Amplitude der Ausgangsspannung

$$U_2(\omega_G) = \frac{U_0}{\sqrt{2}} \quad (2.6.54)$$

V2.20: Frequenzgang des CR -Hochpassfilters

Beginn der Vorlesung vom 12.5.2023

2.6.4.2.2 Der RL -Hochpassfilter

Ein Hochpassfilter lässt sich auch realisieren, indem man in einem Spannungsteiler den zweiten Widerstand durch eine Spule L_2 ersetzt. Die Ausgangsspannung ist dann die an der Spule abfallende Spannung, für deren Amplitude man

$$U_2 = \sqrt{\frac{1}{1 + \frac{R_1^2}{\omega^2 L_2^2}}} U_0 \quad (2.6.55)$$

erhält.

2.6.4.3 Der Tiefpassfilter

2.6.4.3.1 RC -Tiefpassfilter

Ersetzt man in einem Spannungsteiler den Widerstand R_2 durch eine Kapazität C_2 , so erhält man einen Tiefpassfilter (siehe Abb. 2.6.3). Für die effektive Impedanz gilt

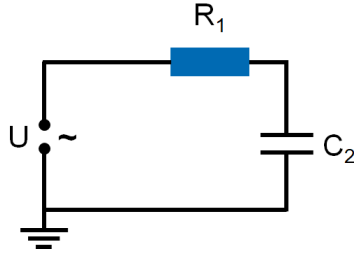


Abbildung 2.6.3: RC-Tiefpassfilter

in diesem Fall

$$\begin{aligned} Z_{eq} &= Z_{R,1} + Z_{C,2} = R_1 + \frac{1}{i\omega C_2} = R_1 - i \frac{1}{\omega C_2} \\ &= \sqrt{R_1^2 + \frac{1}{\omega^2 C_2^2}} e^{-i\phi_{eq}} = |Z_{eq}| e^{-i\phi_{eq}} \end{aligned} \quad (2.6.56)$$

$$\text{mit } \tan(\phi_{eq}) = \frac{\frac{1}{\omega C_2}}{R_1} = \frac{1}{\omega C_2 R_1} \quad (2.6.57)$$

$$\text{und } |Z_{eq}| = \sqrt{R_1^2 + \frac{1}{\omega^2 C_2^2}} = \sqrt{\frac{\omega^2 R_1^2 C_2^2 + 1}{\omega^2 C_2^2}} \quad (2.6.58)$$

Damit erhält man für den Strom

$$\tilde{I}(t) = \frac{U_0}{Z_{eq}} e^{i\omega t} = \frac{U_0}{|Z_{eq}|} e^{i(\omega t + \phi_{eq})} \quad (2.6.59)$$

und für die Spannungsabfälle

$$\begin{aligned} \tilde{U}_1(t) &= \tilde{U}(t) \frac{Z_{R1}}{Z_{eq}} = \frac{R_1}{Z_{eq}} U_0 e^{i(\omega t)} \\ &= \frac{R_1}{|Z_{eq}|} U_0 e^{i(\omega t)} e^{i\phi_{eq}} = \frac{R_1}{|Z_{eq}|} \tilde{U}(t) e^{i\phi_{eq}} \\ \text{und } \tilde{U}_2(t) &= \tilde{U}(t) \frac{Z_{C2}}{Z_{eq}} = \frac{1}{i\omega C_2} \frac{1}{Z_{eq}} U_0 e^{i(\omega t)} \\ &= \frac{1}{\omega C_2} \frac{1}{|Z_{eq}|} U_0 e^{i(\omega t)} e^{-i\pi/2} e^{i\phi_{eq}} \\ &= \frac{1}{\omega C_2 |Z_{eq}|} \tilde{U}(t) e^{i(\phi_{eq} - \pi/2)} \end{aligned} \quad (2.6.61)$$

Hier ist wieder die Ausgangsspannung $\tilde{U}_2(t)$, die jetzt über der Kapazität C_2 abfällt, von Interesse. In diesem Fall erhält man für die Amplitude der Ausgangsspannung

$$U_2(\omega) = \frac{1}{\omega C_2 |Z_{eq}|} U_0 = \sqrt{\frac{1}{\omega^2 C_2^2 R_1^2 + 1}} U_0 \quad (2.6.62)$$

Für die Phase der Ausgangsspannung $\tilde{U}_2(t)$ gilt

$$\tan(\phi_2) = \tan(\phi_{eq} - \pi/2) = -\omega C_2 R_1 \quad (2.6.63)$$

Auch hier bezeichnet man

$$\omega_G = \frac{1}{R_1 C_2} \quad (2.6.64)$$

als Grenzkreisfrequenz des Tiefpassfilters, bei der gilt

$$U_2(\omega_G) = \frac{U_0}{\sqrt{2}} \quad (2.6.65)$$

V2.21: Frequenzgang des RC-Tiefpassfilter

(Der Versuch wurde bereits am 10.5. gezeigt.)

2.6.4.3.2 LR-Tiefpassfilter

Um einen Tiefpassfilter mit einer Induktivität zu realisieren, muss man den ersten Widerstand eines Spannungsteilers (siehe Abb. 2.6.1) durch eine Induktivität L_1 ersetzen. Für die Ausgangsspannung erhält man in diesem Fall

$$U_2(\omega) = \sqrt{\frac{1}{1 + \left(\frac{\omega L_1}{R_2}\right)^2}} U_0 \quad (2.6.66)$$

2.6.4.4 Frequenzfilter

Verwendet man in einem Wechselstromkreis sowohl eine Kapazität als auch eine Induktivität und einen Ohmschen Widerstand, so lässt sich ein Frequenzfilter konstruieren.

2.6.4.4.1 LCR-Durchlassfilter

Schaltet man eine Induktivität L_1 , eine Kapazität C_2 und einen Ohmschen Widerstand R_3 in Reihe (siehe Abb. 2.6.4), so gilt für die äquivalente Impedanz

$$Z_{eq} = i\omega L_1 - i \frac{1}{\omega C_2} + R_3 = R_3 + i \left(\omega L_1 - \frac{1}{\omega C_2} \right) \quad (2.6.67)$$

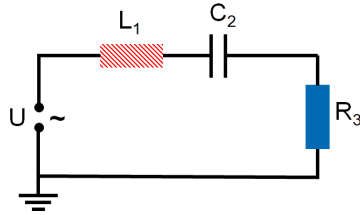


Abbildung 2.6.4: LCR -Durchlassfilter

Als Frequenzfilter kann eine solche Reihenschaltung verwendet werden, wenn als Ausgangsspannung die über dem Widerstand R_3 gegen Erde abfallende Spannung $\tilde{U}_3(t)$ verwendet wird. Für diese gilt wieder

$$\tilde{U}_3(t) = \frac{R_3}{Z_{eq}} \tilde{U}(t) = \frac{R_3}{R_3 + i \left(\omega L_1 - \frac{1}{\omega C_2} \right)} \tilde{U}(t) \quad (2.6.68)$$

und man erhält für die Amplitude

$$U_3(\omega) = \sqrt{\frac{R_3^2}{R_3^2 + \left(\omega L_1 - \frac{1}{\omega C_2} \right)^2}} U_0 \quad (2.6.69)$$

und für die Phasenverschiebung

$$\tan(\phi_3) = \frac{\frac{1}{\omega C_2} - L_1 \omega}{R_3} \quad (2.6.70)$$

Das Maximum ω_0 der frequenzabhängigen Ausgangsspannung (siehe Gl. 2.6.69) findet man, indem man

$$\left(\omega_0 L_1 - \frac{1}{\omega_0 C_2} \right) = 0 \quad (2.6.71)$$

setzt. Man erhält für die **Resonanzfrequenz**

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{L_1 C_2}} \quad (2.6.72)$$

Eine Wechselspannung mit der Resonanzfrequenz ω_0 wird ungestört durch den LCR -Durchlassfilter transmittiert. Alle anderen Frequenzen werden abgeschwächt.

2.6.4.4.2 LCR -Sperrfilter

Während sich, wie in Abschnitt 2.6.4.4.1 gezeigt, mit einer Reihenschaltung von L , C und R ein Durchlassfilter konstruieren lässt, erhält man durch Reihenschaltung einer Parallelschaltung aus C_1 und L_2 mit einem Widerstand R_3 (siehe Abb. 2.6.5) einen sogenannten LCR -Sperrfilter, der eine bestimmte Frequenz ω_0 gerade nicht transmittiert (bzw. einen Bereich um die Frequenz ω_0 abschwächt). In diesem Fall

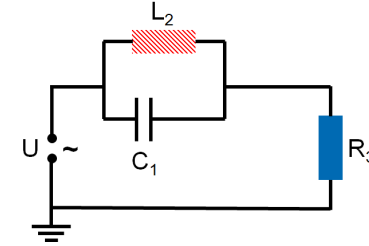


Abbildung 2.6.5: LCR -Sperrfilter

ist die äquivalente Impedanz durch

$$Z_{eq} = \left(i \omega C_1 + \frac{1}{i \omega L_2} \right)^{-1} + R_3 = R_3 + i \frac{1}{\frac{1}{\omega L_2} - \omega C_1} \quad (2.6.73)$$

gegeben und ihr Betrag ist

$$|Z_{eq}| = \sqrt{R_3^2 + \left(\frac{1}{\frac{1}{\omega L_2} - \omega C_1} \right)^2} = \sqrt{R_3^2 + \left(\frac{\omega L_2}{1 - \omega^2 C_1 L_2} \right)^2} \quad (2.6.74)$$

Entsprechend gilt für die Amplitude der Ausgangsspannung

$$U_3(\omega) = \frac{R_3}{|Z_{eq}|} U_0 = \frac{R_3}{\sqrt{R_3^2 + \left(\frac{\omega L_2}{1 - \omega^2 C_1 L_2} \right)^2}} U_0 \quad (2.6.75)$$

Betrachtet man Gl. 2.6.74, so fällt auf, dass der Nenner des zweiten Terms unter der Wurzel bei der Resonanzkreisfrequenz

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{C_1 L_2}} \quad (2.6.76)$$

verschwindet (Null wird) und damit

$$Z_{eq} \rightarrow \infty \quad \text{für} \quad \omega \rightarrow \omega_0 \quad (2.6.77)$$

Dies bedeutet, dass auch gilt

$$U_3(\omega) \rightarrow 0 \quad \text{für} \quad \omega \rightarrow \omega_0 \quad . \quad (2.6.78)$$

Entsprechend werden Wechselspannungen mit der Resonanzkreisfrequenz ω_0 von dem Sperrfilter geblockt und Frequenzen in deren Nähe abgeschwächt.

2.7 Schwingkreise

2.7.1 Der LC -Kreis

Im Folgenden betrachten wir einen sogenannten LC -Schwingkreis (siehe Abb.2.7.1). Dies ist ein geschlossener Stromkreis, in dem sich nur ein Kondensator mit Kapazität C und eine Spule mit Induktivität L (und keine Spannungsquelle) befinden. Wir hatten bereits gesehen, dass die potentielle Energie, die in einer Kapazität ge-

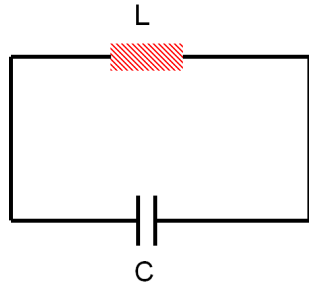


Abbildung 2.7.1: LC -Kreis

speichert ist, gemäß Gl. ?? durch

$$E_C = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} \quad (2.7.1)$$

und die in einer Spule gespeicherte Energie gemäß Gl. 2.5.21 durch

$$E_L = \frac{1}{2} L I^2 \quad (2.7.2)$$

gegeben ist. Ist der Kondensator in Abb. 2.7.1 zum Zeitpunkt $t_1 = 0$ voll geladen und fließt zu diesem Zeitpunkt kein Strom durch den Stromkreis, so ist die gesamte potentielle Energie des Systems durch die potentielle Energie E_C des Kondensators

gegeben. Anschließend fließt die Ladung von den Kondensatorplatten durch die Spule ab. Dabei baut sich in der Spule eine Gegenspannung auf, die zunächst den Stromfluss behindert, später aber auch dafür sorgt, dass der Stromfluss nicht abrupt enden kann, sobald beide Kondensatorplatten entladen sind. Dies führt dazu, dass zu einem Zeitpunkt t_2 die gesamte Energie des Systems durch die potentielle Energie E_L der Spule gegeben ist. In der Folge wird dann der Kondensator wieder vollständig aufgeladen und der Energietransfer beginnt von Neuem. Da in dem idealisierten System keine Verluste auftreten, setzt sich dieser Prozess periodisch fort.

Der periodische Wechsel zwischen Kondensatorenergie E_C und Spulenenergie E_L ist völlig analog zum periodischen Wechsel zwischen potentieller Energie und kinetischer Energie in einem mechanischen Pendel. In den folgenden Kapiteln werden wir noch sehen, dass die Kondensatorenergie E_C letztendlich elektrische Energie E_{el} und die Spulenenergie E_L letztendlich magnetische Energie E_B ist.

Um die Schwingung im LC -Kreis (Abb. 2.7.1) genauer zu untersuchen, benutzen wir die Energieerhaltung

$$E_{ges} = E_C + E_L = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} + \frac{1}{2} L I^2 \quad . \quad (2.7.3)$$

Da die Gesamtenergie erhalten ist, gilt

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{dE_{ges}}{dt} = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{Q^2}{C} + L I^2 \right) \\ &= \frac{Q}{C} \frac{dQ}{dt} + L I \frac{dI}{dt} \quad . \end{aligned} \quad (2.7.4)$$

Unter Benutzung des Zusammenhangs zwischen Strom und Ladung

$$\frac{dQ}{dt} = I \quad (2.7.5)$$

erhält man

$$L \frac{d^2 Q}{dt^2} + \frac{1}{C} Q = 0 \quad (2.7.6)$$

als Differentialgleichung für die Ladung $Q(t)$ auf dem Kondensator. Diese Differentialgleichung beschreibt die ungedämpfte Schwingung in einem LC -Kreis und ist mathematisch identisch mit der Differentialgleichung, die die mechanische Bewegung eines ungedämpften Pendels beschreibt.

Die Differentialgleichung 2.7.6 lässt sich am unkompliziertesten lösen, wenn man einen komplexen Lösungsansatz

$$\tilde{Q}(t) = Q_0 e^{i \omega_0 t} \quad (2.7.7)$$

benutzt. Hierbei wurde bereits die Anfangsbedingung $\tilde{Q}(t) = Q_0$ berücksichtigt. Eingesetzt in Gl. 2.7.6 erhält man

$$-L \omega_0^2 Q_0 e^{i \omega_0 t} + \frac{1}{C} Q_0 e^{i \omega_0 t} = 0 \quad (2.7.8)$$

und damit für die Resonanzkreisfrequenz (oder auch **Eigenkreisfrequenz des Schwingkreises**)

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}} \quad (2.7.9)$$

Die Spannung am Kondensator ist dann durch

$$\tilde{U}_C(t) = \frac{\tilde{Q}(t)}{C} = \frac{Q_0}{C} e^{i \omega_0 t} = U_0 e^{i \omega_0 t} \quad (2.7.10)$$

und der Strom im LC -Kreis durch

$$\begin{aligned} \tilde{I}(t) &= \frac{d\tilde{Q}(t)}{dt} = i \omega_0 Q_0 e^{i \omega_0 t} = e^{i \pi/2} \sqrt{\frac{1}{LC}} U_0 C e^{i \omega_0 t} \\ &= \sqrt{\frac{C}{L}} U_0 e^{i(\omega_0 t + \pi/2)} \end{aligned} \quad (2.7.11)$$

bestimmt.

Für die real messbaren Werte für Strom und Spannung gilt dann

$$U(t) = \operatorname{Re}(\tilde{U}(t)) = \frac{Q_0}{C} \cos(\omega_0 t) \quad (2.7.12)$$

und

$$I(t) = \operatorname{Re}(\tilde{I}(t)) = -\sqrt{\frac{C}{L}} U_0 \sin(\omega_0 t) = -I_0 \sin(\omega_0 t) \quad (2.7.13)$$

wobei die Stromamplitude durch

$$I_0 = \sqrt{\frac{C}{L}} U_0 \quad (2.7.14)$$

gegeben ist.

V2.22: Schwingung im LC -Kreis

2.7.2 RLC -Kreis

Fügt man in den LC -Kreis einen Widerstand R ein (siehe Abb. 2.7.2), so nimmt der Widerstand bei einem Stromfluss die elektrische Leistung

$$P_{el} = I^2 R \quad (2.7.15)$$

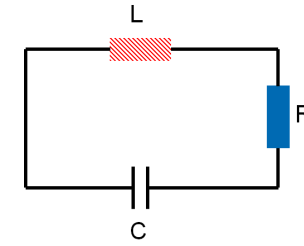


Abbildung 2.7.2: RLC -Kreis

auf und wandelt diese in thermische Energie um. Entsprechend nimmt die potentielle Gesamtenergie in dem Stromkreis gemäß

$$\frac{dE_{pot}}{dt} = -P_{el} = -I^2 R \quad (2.7.16)$$

ab und es kommt zu einer gedämpften Schwingung. Um den Stromfluss für die gedämpfte Schwingung in einem RLC -Kreis zu bestimmen, benutzen wir die Maschenregel

$$I R + L \frac{dI}{dt} + \frac{Q}{C} = 0 \quad (2.7.17)$$

Leitet man Gl. 2.7.17 nach t ab, so erhält man die Differentialgleichung für den Strom

$$L \frac{d^2 I}{dt^2} + R \frac{dI}{dt} + \frac{1}{C} I = 0 \quad (2.7.18)$$

Die Differentialgleichung 2.7.18 ist mathematisch identisch zur Differentialgleichung für das gedämpfte Pendel bzw. allgemein den gedämpften harmonischen Oszillator (siehe Gl. 0.3.3).

Beginn der Vorlesung vom 15.5.2023

Zur Lösung der Differentialgleichung verwenden wir wieder den Ansatz

$$\tilde{I}(t) = A e^{\lambda t} \quad (2.7.19)$$

wobei im Allgemeinen sowohl A als auch λ komplexwertig sein können. Durch Einsetzen von Gl. 2.7.19 in Gl. 2.7.18 erhält man

$$L \lambda^2 + R \lambda + \frac{1}{C} = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda^2 + \frac{R}{L} \lambda + \frac{1}{LC} = 0 \quad (2.7.20)$$

mit den Lösungen

$$\begin{aligned}\lambda_{1,2} &= -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}} \\ &= -\delta \pm \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2} \quad .\end{aligned}\quad (2.7.21)$$

Die hier eingeführte Größe

$$\delta = \frac{R}{2L} \quad (2.7.22)$$

bezeichnet man als **Dämpfungskonstante für die Amplitude** der Schwingung.

Der allgemeine Lösungsansatz für den Strom im LCR -Schwingkreis ist entsprechend durch

$$\tilde{I}(t) = A_1 e^{-\delta t} e^{\sqrt{\delta^2 - \omega_0^2} t} + A_2 e^{-\delta t} e^{-\sqrt{\delta^2 - \omega_0^2} t} \quad (2.7.23)$$

und dessen Ableitung

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} \tilde{I}(t) &= A_1 \left(-\delta + \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2} \right) e^{-\delta t} e^{\sqrt{\delta^2 - \omega_0^2} t} \\ &+ A_2 \left(-\delta - \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2} \right) e^{-\delta t} e^{-\sqrt{\delta^2 - \omega_0^2} t}\end{aligned}\quad (2.7.24)$$

gegeben. Wichtig ist dabei, dass sowohl der reale Strom $\tilde{I}(t)$ als auch dessen Ableitung reell sein müssen, da sie physikalisch messbare Größen sind. Von daher wird im Folgenden auch $I(t)$ statt $\tilde{I}(t)$ verwendet.

Für diesen allgemeinen Lösungsansatz gibt es drei unterschiedliche Lösungstypen, die durch den Wert der sogenannten Diskriminante

$$\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC} = \delta^2 - \omega_0^2 \quad (2.7.25)$$

bestimmt werden. Die spezifischen Werte für die (im Allgemeinen komplexwertigen) Konstanten A_1 und A_2 ergeben sich aus den Anfangsbedingungen des jeweiligen Problems, d. h. aus den Werten $I(0) = I_0$ des Stroms und seiner zeitlichen Ableitung $\frac{dI}{dt}(0) = \dot{I}(0) = \dot{I}_0$ zum Zeitpunkt $t = 0$.

Die drei Lösungstypen sind

a) **Der Kriechfall** für starke Dämpfung ($\delta > \omega_0$)

In diesem Fall ist

$$\beta = \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2} \quad (2.7.26)$$

reell. Es findet keine Oszillation statt, sondern der Strom nähert sich für lange Zeiten dem Wert $I = 0$. Durch Einsetzen der Anfangsbedingungen I_0 und $\dot{I}_0$ in die

Gleichungen 2.7.23 und 2.7.24 erhält man die Gleichungen

$$\begin{aligned}I_0 &= A_1 + A_2 \\ \text{und } \dot{I}_0 &= A_1 (-\delta + \beta) + A_2 (-\delta - \beta)\end{aligned}\quad (2.7.27)$$

woraus folgt

$$\begin{aligned}\dot{I}_0 &= A_1 (-\delta + \beta) + (I_0 - A_1) (-\delta - \beta) \\ &= -\delta A_1 + \beta A_1 - (\delta + \beta) I_0 + \delta A_1 + \beta A_1 \\ &= 2\beta A_1 - (\delta + \beta) I_0 \\ \Rightarrow A_1 &= \frac{\dot{I}_0}{2\beta} + \frac{I_0 (\delta + \beta)}{2\beta}\end{aligned}\quad (2.7.28)$$

und

$$\begin{aligned}A_2 &= I_0 - A_1 = I_0 - \left(\frac{\dot{I}_0}{2\beta} + \frac{I_0 (\delta + \beta)}{2\beta} \right) = \frac{-\dot{I}_0}{2\beta} + I_0 - \frac{\delta I_0}{2\beta} - \frac{I_0}{2} \\ &= \frac{-\dot{I}_0}{2\beta} + \frac{I_0}{2} - \frac{\delta I_0}{2\beta} = \frac{-\dot{I}_0}{2\beta} + \frac{I_0 (-\delta + \beta)}{2\beta}\end{aligned}\quad (2.7.29)$$

Für $I_0 \neq 0$ und $\dot{I}_0 = 0$ erhält man somit

$$\begin{aligned}I(t) &= \frac{I_0}{2} e^{-\delta t} \left[e^{\beta t} + \frac{\delta}{\beta} e^{\beta t} + e^{-\beta t} - \frac{\delta}{\beta} e^{-\beta t} \right] \\ &= I_0 e^{-\delta t} \left[\cosh(\beta t) + \frac{\delta}{\beta} \sinh(\beta t) \right]\end{aligned}\quad (2.7.30)$$

und für $I(0) = 0$, $\dot{I}_0 \neq 0$

$$\begin{aligned}I(t) &= \frac{\dot{I}_0}{2\beta} e^{-\delta t} [e^{\beta t} - e^{-\beta t}] \\ &= \frac{\dot{I}_0}{\beta} e^{-\delta t} \sinh(\beta t) \quad .\end{aligned}\quad (2.7.31)$$

Verhalten des Stroms für lange Zeiten:

Um im Kriechfall Informationen über das Verhalten des Stroms für lange Zeiten (z. B. für $I_0 \neq 0$ und $\dot{I}_0 = 0$) zu erhalten, schreibt man Gl. 2.7.30 als

$$\begin{aligned}I(t) &= \frac{I_0}{2} e^{-\delta t} \left[e^{\beta t} + \frac{\delta}{\beta} e^{\beta t} + e^{-\beta t} - \frac{\delta}{\beta} e^{-\beta t} \right] \\ &= \frac{I_0}{2} \left[\left(1 + \frac{\delta}{\beta} \right) e^{-(\delta - \beta)t} + \left(1 - \frac{\delta}{\beta} \right) e^{-(\delta + \beta)t} \right]\end{aligned}\quad (2.7.32)$$

In dieser Schreibweise sieht man, dass beide Terme in der eckigen Klammer gegen Null gehen, allerdings mit unterschiedlichen Zeitkonstanten

$$\tau_1 = \frac{1}{\delta - \beta} \quad \text{und} \quad \tau_2 = \frac{1}{\delta + \beta} \quad (2.7.33)$$

Da im Kriechfall wegen Gl. 2.7.26 $\delta > \beta$, gilt für die beiden Zeitkonstanten

$$\tau_1 > \tau_2 \quad . \quad (2.7.34)$$

Damit bleibt für lange Zeiten nur der erste Term übrig und man erhält

$$I(t)|_{t \rightarrow \infty} \approx \frac{I_0}{2} \left(1 + \frac{\delta}{\beta} \right) e^{-(\delta - \beta)t} \quad . \quad (2.7.35)$$

b) Der **aperiodische Grenzfall** für kritische Dämpfung ($\delta = \omega_0$)

In diesem Fall findet ebenfalls keine Oszillation statt. Die allgemeine Lösung ist⁸

$$I(t) = e^{-\delta t} \left[I_0 + \delta t I_0 + t \dot{I}_0 \right] \quad (2.7.36)$$

Für $I_0 \neq 0$ und $\dot{I}_0 = 0$ erhält man

$$I(t) = I_0 e^{-\delta t} [1 + \delta t] \quad . \quad (2.7.37)$$

Der Strom nähert sich in diesem Fall in der kürzest möglichen Zeit dem Wert $I = 0$.

Für $I_0 = 0$ und $\dot{I}_0 \neq 0$ ist die Lösung

$$I(t) = \dot{I}_0 t e^{-\delta t} \quad . \quad (2.7.38)$$

c) Der **Schwingfall** mit schwacher Dämpfung ($\delta < \omega_0$)

In diesem Fall ist

$$\sqrt{\delta^2 - \omega_0^2} = i \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2} = i \omega_R \quad (2.7.39)$$

komplexwertig und der Strom führt eine Oszillation mit exponentiell gedämpfter Amplitude durch.

Damit wird die allgemeine Lösung Gl. 2.7.23 zu

$$I(t) = e^{-\delta t} \left[A_1 e^{i \omega_R t} + A_2 e^{-i \omega_R t} \right] \quad . \quad (2.7.40)$$

⁸Da in diesem Fall die Gleichungen 2.7.23 und 2.7.24 für $t = 0$ identisch sind, weicht die exakte Herleitung der Lösung des aperiodischen Grenzfall vom Kriechfall und vom Schwingfall ab (siehe z. B. Kapitel 15.5 von (HRW17)).

Da der Strom wieder eine messbare und damit reelle Größe sein muss, muss gelten

$$A_1 = A_2^* \quad , \quad (2.7.41)$$

was gleichbedeutend ist mit

$$A_1 = |A| e^{i\phi} = \frac{I_{max}}{2} e^{i\phi} \quad (2.7.42)$$

$$\text{und} \quad A_2 = |A| e^{-i\phi} = \frac{I_{max}}{2} e^{-i\phi} \quad . \quad (2.7.43)$$

Damit wird die allgemeine Lösung (Gl. 2.7.40) zu

$$\begin{aligned} I(t) &= e^{-\delta t} \frac{I_{max}}{2} \left[e^{i(\omega_R t + \phi)} + e^{-i(\omega_R t + \phi)} \right] \\ &= I_{max} e^{-\delta t} \cos(\omega_R t + \phi) \quad . \end{aligned} \quad (2.7.44)$$

Dabei wird die Phase ϕ von den Anfangsbedingungen (I_0 und $\dot{I}_0$) bestimmt und I_{max} ist der Maximalwert des Stroms, wenn der Zeitpunkt $t = 0$ so gewählt wird, dass $\phi = 0$. Die bereits weiter oben eingeführte Größe

$$\omega_R = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2} = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}} \quad (2.7.45)$$

bezeichnet man als **Resonanzfrequenz der gedämpften Schwingung**.

In diesem Abschnitt haben wir zunächst die Differentialgleichung für den Strom $I(t)$ im LRC -Kreis (siehe Gl. 2.7.18) aufgestellt und uns diese möglichen Lösungen betrachtet. Um die Lösungen experimentell zu verifizieren, müsste der Strom $I(t)$ direkt oder die über dem Widerstand R abfallende Spannung (siehe Abb. 2.7.2) gemessen werden.

Experimentell wird aber häufig (so auch in dieser Vorlesung) anders vorgegangen. Es wird zunächst der Kondensator C (siehe Abb. 2.7.2) mit der Spannung $U_C(0) = U_0$ aufgeladen und nach Trennen der Spannungsquelle die zeitabhängige Spannung $U_C(t)$ gemessen. Um diesen Fall auch mathematisch zu beschreiben, ist es sinnvoll die Gl. 2.7.17 in die Differentialgleichung für die Ladung auf dem Kondensator

$$R \frac{dQ}{dt} + L \frac{d^2Q}{dt^2} + \frac{1}{C} Q = 0 \quad (2.7.46)$$

umzuschreiben, woraus sich unter Verwendung von Gl. 2.4.3 die Differentialgleichung

$$C R \frac{dU_C}{dt} + L C \frac{d^2U_C}{dt^2} + U_C = 0 \quad (2.7.47)$$

für die am Kondensator abfallende Spannung ergibt. Mit der Anfangsbedingung ($U_C(0) = U_0$ und $\frac{dU_C}{dt}(0) = 0$) erhält man die drei Lösungen

$$\text{Kriechfall: } U_C(t) = U_0 e^{-\delta t} \left[\cosh(\beta t) + \frac{\delta}{\beta} \sinh(\beta t) \right] , \quad (2.7.48)$$

$$\text{Aperiodischer Grenzfall: } U_C(t) = U_0 e^{-\delta t} [1 + \delta t] , \quad (2.7.49)$$

$$\begin{aligned} \text{Schwingfall: } U_C(t) &= \hat{U}_0 e^{-\delta t} \cos(\omega_R t + \phi) \\ \text{mit } \hat{U}_0 &= \sqrt{1 + \frac{\delta^2}{\omega_R^2}} U_0 \quad \text{und} \quad \tan(\phi) = \frac{-\delta}{\omega_R}. \end{aligned} \quad (2.7.50)$$

V2.22: RLC-Schwingkreis

(Der Versuch wurde bereits am 12.5. gezeigt.)

2.7.3 Erzwungene Schwingung

V2.23: Erzwungene Schwingung

(Der Versuch wurde bereits am 12.5. gezeigt.)

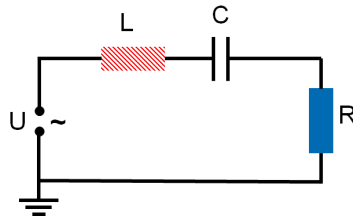


Abbildung 2.7.3: Die erzwungene Schwingung

Beginn der Vorlesung vom 17.5.2023

Bei der erzwungenen elektrischen Schwingung wird in den RLC -Schwingkreis zusätzlich noch eine Wechselspannungsquelle mit der Spannung

$$\tilde{U}_e(t) = U_{e,0} e^{i\omega_e t} \quad (2.7.51)$$

eingefügt. Die Kreisfrequenz ω_e bezeichnet man dabei als Erregerkreisfrequenz. Diese Situation ist formal identisch zum LCR -Durchlassfilter (siehe Abschnitt 2.6.4.4.1),

wenn wir Einschwingvorgänge vernachlässigen. Die Gesamtimpedanz ist in diesem Fall wieder

$$Z_{eq} = i\omega_e L - i\frac{1}{\omega_e C} + R = R + i\left(\omega_e L - \frac{1}{\omega_e C}\right) . \quad (2.7.52)$$

mit

$$|Z_{eq}| = \sqrt{R^2 + \left(\omega_e L - \frac{1}{\omega_e C}\right)^2} \quad (2.7.53)$$

und

$$\tan(\phi_{eq}) = -\frac{\omega_e L - \frac{1}{\omega_e C}}{R} . \quad (2.7.54)$$

Für die Spannung am Widerstand erhält man damit

$$\tilde{U}_R(t) = \frac{R}{Z_{eq}} \tilde{U}_e(t) = \frac{R}{|Z_{eq}|} \tilde{U}_e(t) e^{i\phi_{eq}} \quad (2.7.55)$$

mit der Amplitude

$$\begin{aligned} U_R(\omega_e) &= \sqrt{\frac{R^2}{R^2 + \left(\omega_e L - \frac{1}{\omega_e C}\right)^2}} U_0 = \frac{U_0}{\sqrt{1 + \frac{\omega_e^2 L^2}{R^2} \left(1 - \frac{1}{\omega_e^2 LC}\right)^2}} \\ &= \frac{U_0}{\sqrt{1 + \frac{\omega_e^2 L^2}{R^2} \left(1 - \frac{\omega_0^2}{\omega_e^2}\right)^2}} . \end{aligned} \quad (2.7.56)$$

Die Funktion $U_R(\omega_e)$ bezeichnet man auch als Resonanzkurve der Spannung am Widerstand im LCR -Kreis. Den Maximalwert der Amplitude

$$U_R(\omega_0) = U_0 \quad (2.7.57)$$

erhält man, wenn die Frequenz ω_e der Spannungsquelle gerade der Resonanzfrequenz des LC -Glieds

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}} . \quad (2.7.58)$$

entspricht.

Für den Strom in dem Schwingkreis gilt entsprechend

$$\tilde{I}(t) = \frac{\tilde{U}_R(t)}{R} = \frac{1}{|Z_{eq}|} \tilde{U}_e(t) e^{i\phi_{eq}} \quad (2.7.59)$$

mit der Amplitude

$$I(\omega_e) = \frac{U_0}{\sqrt{R^2 + \omega_e^2 L^2 \left(1 - \frac{\omega_0^2}{\omega_e^2}\right)^2}} \quad (2.7.60)$$

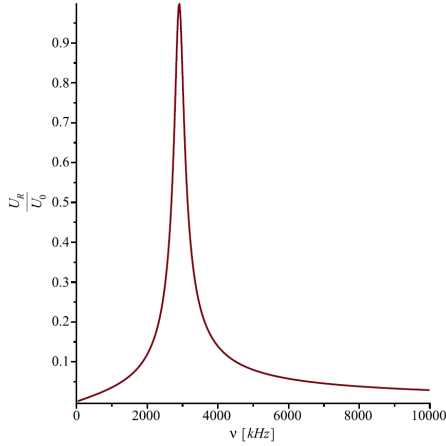


Abbildung 2.7.4: $U_R(\omega_e)$ für $R = 0,5 \text{ k}\Omega$, $L = 0,3 \text{ H}$ und $C = 0,01 \text{ }\mu\text{F}$

und dem Maximalwert

$$I(\omega_0) = \frac{U_0}{R} \quad . \quad (2.7.61)$$

Die Amplitudenfunktionen für Spannung (Gl. 2.7.56) und Strom (Gl. 2.7.60) weisen insbesondere für kleine Werte des Ohmschen Widerstands R ein scharfes Maximum (siehe Abb. 2.7.4) auf. Die Breite dieses Maximums kann man durch die Kreisfrequenzen $\omega_{B,(1,2)}$ charakterisieren, für die gilt

$$U(\omega_B) = \frac{U_0}{\sqrt{2}} \quad . \quad (2.7.62)$$

Aus Gl. 2.7.56 erhält man

$$\begin{aligned} \left(\omega_B L - \frac{1}{\omega_B C} \right)^2 &= R^2 \\ \Rightarrow \omega_B L - \frac{1}{\omega_B C} &= \pm R \\ \Rightarrow \omega_B^2 L \pm \omega_B R - \frac{1}{C} &= 0 \\ \Rightarrow \omega_B^2 \pm \omega_B \frac{R}{L} - \frac{1}{LC} &= 0 \\ \Rightarrow \omega_B &= \pm \frac{R}{2L} \pm \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} + \frac{1}{LC}} \quad . \end{aligned} \quad (2.7.63)$$

Da nur positive Lösungen physikalisch Sinn ergeben, sind die beiden gesuchten Lösungen

$$\omega_{B,(1,2)} = \pm \frac{R}{2L} + \sqrt{\frac{R^2}{4L^2} + \omega_0^2} \quad . \quad (2.7.64)$$

Die Breite der Amplitudenfunktion für die Spannung (Gl. 2.7.56) ist dann als

$$\Delta\omega_B = \omega_2 - \omega_1 = \frac{R}{L} \quad (2.7.65)$$

definiert.

Im Fall des Durchlassfilters haben wir die Spannungsabfälle an der Kapazität C und der Induktivität L nicht betrachtet. Gerade in der Nähe der Resonanzkreisfrequenz zeigen diese aber ein interessantes Verhalten, das wir im Folgenden genauer untersuchen wollen.

Für die Spannung an der Kapazität gilt

$$\tilde{U}_C(t) = \frac{-i \frac{1}{\omega_e C}}{Z_{eq}} \tilde{U}_e(t) = \frac{1}{\omega_e C |Z_{eq}|} \tilde{U}_e(t) e^{i(\phi_{eq} - \frac{\pi}{2})} \quad (2.7.66)$$

mit der Amplitude

$$\begin{aligned} U_C(\omega_e) &= \frac{1}{\omega_e C |Z_{eq}|} U_0 = \frac{1}{\omega_e C \sqrt{R^2 + \left(\omega_e L - \frac{1}{\omega_e C} \right)^2}} U_0 \\ &= \frac{1}{\sqrt{\omega_e^2 C^2 R^2 + \omega_e^2 C^2 \left(\omega_e L - \frac{1}{\omega_e C} \right)^2}} U_0 \\ &= \frac{1}{\sqrt{\omega_e^2 C^2 R^2 + (\omega_e^2 C L - 1)^2}} U_0 \\ &= \frac{1}{\sqrt{\omega_e^2 C^2 R^2 + \left(\frac{\omega_e^2}{\omega_0^2} - 1 \right)^2}} U_0 \end{aligned} \quad (2.7.67)$$

Für geringe Dämpfung (d. h. einen kleinen Widerstand R) ist die Amplitude von $U_C(\omega_e)$ maximal für

$$\omega_e \approx \omega_0 \quad (2.7.68)$$

und der Maximalwert der Amplitude ist näherungsweise

$$U_C(\omega_0) \approx \frac{1}{\sqrt{\omega_0^2 C^2 R^2}} U_0 = \frac{1}{\sqrt{\frac{C^2 R^2}{LC}}} U_0 = \sqrt{\frac{L}{C R^2}} U_0 \quad . \quad (2.7.69)$$

Der Widerstand ist für gegebene Kapazitäten und Induktivitäten dann klein, wenn gilt

$$\omega_0^2 C^2 R^2 \ll 1 \Rightarrow \frac{C^2}{C L} R^2 \ll 1 \Rightarrow R \ll \sqrt{\frac{L}{C}} . \quad (2.7.70)$$

In ähnlicher Weise gilt für die Spannung an der Induktivität

$$\tilde{U}_L(\omega_e) = \frac{i \omega_e L}{Z_{eq}} \tilde{U}_e(t) = \frac{\omega_e L}{|Z_{eq}|} \tilde{U}_e(t) e^{i(\phi_{eq} + \frac{\pi}{2})} \quad (2.7.71)$$

mit der Amplitude

$$\begin{aligned} U_L(\omega_E) &= \frac{\omega_e L}{|Z_{eq}|} U_0 = \frac{\omega_e L}{\sqrt{R^2 + \left(\omega_e L - \frac{1}{\omega_e C}\right)^2}} U_0 \\ &= \frac{1}{\sqrt{\frac{R^2}{\omega_e^2 L^2} + \left(1 - \frac{1}{\omega_e^2 C L}\right)^2}} U_0 \\ &= \frac{1}{\sqrt{\frac{R^2}{\omega_e^2 L^2} + \left(1 - \frac{\omega_0^2}{\omega_e^2}\right)^2}} U_0 \end{aligned} \quad (2.7.72)$$

Für geringe Dämpfung (d. h. einen kleinen Widerstand R) ist die Amplitude U_L entsprechend wieder maximal für

$$\omega_e \approx \omega_0 \quad (2.7.73)$$

und der Maximalwert der Amplitude ist auch hier

$$U_L(\omega_0) \approx \frac{1}{\frac{R^2}{\omega_0^2 L^2}} U_0 = \frac{1}{\sqrt{\frac{L C R^2}{L^2}}} U_0 = \sqrt{\frac{L}{C R^2}} U_0 . \quad (2.7.74)$$

2.8 Elektrische Leistung von Wechselströmen

Die instantane Leistung, die an einem elektronischen Bauteil oder einer Kombination aus elektronischen Bauteilen mit Impedanz Z_{eq} bei Anliegen einer Wechselspannung abfällt, kann als

$$\begin{aligned} P_{el}(t) &= U(t) I(t) = \operatorname{Re}(\tilde{U}(t)) \operatorname{Re}(\tilde{I}(t)) \\ &= U_0 \cos(\omega t) I_0 \cos(\omega t + \phi) \\ &= \frac{U_0^2}{|Z_{eq}|} \cos(\omega t) \cos(\omega t + \phi_{eq}) \\ &= I_0^2 |Z_{eq}| \cos(\omega t) \cos(\omega t + \phi_{eq}) \end{aligned} \quad (2.8.1)$$

geschrieben werden. Relevant für die Leistungsaufnahme der elektronischen Bauteile ist allerdings in der Regel nicht die instantane Leistung, sondern die über eine Periode

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \quad (2.8.2)$$

gemittelte Leistung

$$\begin{aligned} \bar{P}_{el} &= \frac{1}{T} \int_0^T P_{el}(t) dt = I_0^2 |Z_{eq}| \frac{1}{T} \int_0^T \cos(\omega t) \cos(\omega t + \phi) \\ &= I_0^2 |Z_{eq}| \frac{1}{2} \cos(\phi) . \end{aligned} \quad (2.8.3)$$

Für einen Ohmschen Widerstand R erhält man

$$\bar{P}_{el} = \frac{I_0^2 R}{2} . \quad (2.8.4)$$

Um die aufgenommenen Leistung für Gleich- und Wechselstromkreise direkt vergleichen zu können, führt man nun die Effektivwerte

$$I_{eff} = \frac{I_0}{\sqrt{2}} \quad (2.8.5)$$

und

$$U_{eff} = \frac{U_0}{\sqrt{2}} \quad (2.8.6)$$

ein.

An dieser Stelle sollte auch verständlich werden, warum es physikalisch sinnvoll ist die Breite (Gl. 2.7.65) der Resonanzkurve (Gl. 2.7.56) im LCR -Kreis über Gl. 2.7.62 zu definieren. Wenn nämlich gilt, dass

$$U_R(\omega_B) = \frac{U_0}{\sqrt{2}} \quad (2.8.7)$$

dann ist bei $\omega_e = \omega_B$ die Amplitude der am Widerstand abfallenden Spannung gerade gleich dem Effektivwert U_{eff} der Erregerspannung. Zudem ist die elektrische Leistung P_{el} , die am Widerstand abfällt, gerade die Hälfte der maximal möglichen Leistung.

Gl. 2.8.3 lässt sich nicht nur auf Widerstände, sondern auch auf Kapazitäten und Induktivitäten anwenden. In beiden Fällen sind Strom und Spannung außer Phase ($\phi_C = \pi/2$ und $\phi_L = -\pi/2$) und man erhält

$$\bar{P}_{el} = 0 . \quad (2.8.8)$$

Kapazitäten und Induktivitäten nehmen demnach im Mittel keine elektrische Leistung $\bar{P}_{el}$ auf. Betrachtet man jedoch die instantane Leistungsaufnahme $P_{el}(t)$, so stellt man fest, dass während einer Schwingungsperiode T zu bestimmten Zeiten Leistung von Kapazitäten und Spannungen aufgenommen wird und zu anderen Zeiten diese Leistung wieder an die Spannungsquelle zurück gegeben wird.

Kapitel 3

Elektrische Felder

Beginn der Vorlesung vom 24.5.2023

In Kapitel 1 haben wir in Gl. 1.5.8 das elektrische Feld als Ursache für die Kraft auf eine Punktladung q gemäß

$$\vec{F} = q\vec{E} \quad (3.0.1)$$

kennen gelernt. Das elektrische Feld $\vec{E}$ wird dabei durch eine Ladung oder Ladungsverteilung verursacht und existiert prinzipiell im gesamten Raum. Um die Kraft auf eine Ladung an einem bestimmten Ort $\vec{r}$ zu berechnen, müssen wir den Betrag und die Richtung von $\vec{E}$ an diesem Ort kennen. Man spricht dann von dem **elektrischen Feldstärkevektor** (oder auch der elektrischen Feldstärke)¹ $\vec{E}(\vec{r})$ am Ort $\vec{r}$. Die Einheit der elektrischen Feldstärke ist

$$[|\vec{E}|] = 1 \frac{\text{N}}{\text{A s}} = 1 \frac{\text{N}}{\text{C}} = 1 \frac{\text{V}}{\text{m}} \quad (3.0.2)$$

Ort des Feldes	Betrag [V/m]
Oberfläche eines Urankerns	$3 \cdot 10^{21}$
Elektrischer Durchbruch in Luft	$3 \cdot 10^6$
Oberfläche einer Fotokopierer-Rolle	10^5
Statisch geladener Kamm	10^3
Schönwetterfeld	10^2

Tabelle 3.1: Stärken elektrischer Felder (HRW17)

In Kapitel 3 wollen wir uns jetzt etwas genauer mit den Ursachen für die Entstehung von elektrischen Feldern und den Eigenschaften von elektrischen Feldern beschäftigen.

¹Häufig wird die elektrische Feldstärke der Einfachheit halber direkt als elektrisches Feld bezeichnet.

Wir haben bereits gesehen, dass die elektrische Feldstärke $\vec{E}$ in Richtung der Kraft auf eine positive Ladung zeigt. Die gilt nicht nur für die von Punktladungen (Gl. 1.5.9) oder in Kondensatoren (Gl. 1.5.7) erzeugten Felder, sondern allgemein. Um ein elektrisches Feld $\vec{E}(\vec{r}) = \vec{E}(x,y,z)$ hinsichtlich seiner Richtung und Stärke zu charakterisieren, benutzt man sogenannte **elektrische Feldlinien**². Für diese gilt

- (1) In jedem Punkt des Raumes ist die Richtung des Feldes $\vec{E}(\vec{r})$ durch die Tangente an die durch diesen Punkt verlaufenden Feldlinien gegeben.

(2) Die Feldliniendichte ist proportional zu $|\vec{E}(\vec{r})|$.

V3.1: Darstellung elektrischer Feldlinien mit Grießkörnern

3.1 Elektrische Felder einfacher Ladungsverteilungen

(siehe auch Kapitel 22 von Referenz (HRW17))

3.1.1 Das elektrische Feld einer Punktladung

Das elektrische Feld einer Punktladung q_1

$$\vec{E}_{Coulomb}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{|\vec{r}|^2} \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{|\vec{r}|^2} \vec{e}_r \quad (3.1.1)$$

²Elektrische Feldlinien sind zwar nicht wirklich physikalisch real, eignen sich aber gut zur Veranschaulichung von elektrischen Feldern.

wurde bereits in Gl.1.5.9 eingeführt. Hierbei ist $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N} \cdot \text{m}^2)$ die sogenannte Influenzkonstante. Die Richtung des elektrischen Feldes einer Punktladung ist radial. Für eine positive Ladung ($q_1 > 0$) zeigt es von der Punktladung weg und für eine negative Punktladung ($q_1 < 0$) zur Punktladung hin.

Für elektrische Felder, die von N Punktladungen erzeugt werden, gilt das Superpositionsprinzip

$$\vec{E}_{ges}(\vec{r}) = \sum_{i=1}^N \vec{E}_i(\vec{r}) \quad . \quad (3.1.2)$$

Dies bedeutet, dass in einem Fall, in dem mehrere Ladungen vorhanden sind, sich das gesamte elektrische Feld $\vec{E}_{ges}(\vec{r})$ einfach aus der Addition der Felder aller Einzelladungen ergibt.

V3.2: Elektrisches Feld der geladenen Kugel: Nachweis des elektrischen Feldes mit Holzstab

3.1.2 Das elektrische Feld eines Dipols

Die einfachste Form eines elektrischen Feldes, das von mehreren Punktladungen erzeugt wird, ist ein sogenannter **elektrischer Dipol**. Ein elektrischer Dipol besteht aus einer positiven Ladung $+q$ und einer negativen Ladung $-q$ mit Abstandsvektor $\vec{d}$ (der von der negativen zur positiven Ladung zeigt). Da die Beträge der beiden Ladungen gleich groß sind, ist ein elektrischer Dipol insgesamt elektrisch neutral, d. h. ungeladen.

Betrachten wir zunächst das elektrische Feld entlang der Verbindungslinie der beiden Ladungen. Wir bezeichnen diese Verbindungslinie als Dipolachse und legen unser Koordinatensystem so, dass die Dipolachse entlang der z -Richtung orientiert ist. Aus Symmetriegründen muss das Feld auf der Achse in z -Richtung zeigen, d. h.

$$\vec{E}(0,0,z) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ E_z(0,0,z) \end{pmatrix} \quad . \quad (3.1.3)$$

Daher reicht es auf der z -Achse aus, nur die z -Komponente E_z zu berechnen und die Rechnung zunächst eindimensional durchzuführen. Aufgrund des Superpositi-

onsprinzips gilt

$$\begin{aligned} E_{ges,z}(z) &= E_{+,z} + E_{-,z} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r_+^2} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r_-^2} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\left(z - \frac{1}{2}d\right)^2} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\left(z + \frac{1}{2}d\right)^2} \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{z^2} \left[\left(1 - \frac{d}{2z}\right)^{-2} - \left(1 + \frac{d}{2z}\right)^{-2} \right] \quad . \end{aligned} \quad (3.1.4)$$

Hierbei ist $d = |\vec{d}|$ und wir haben den Ursprung des Koordinatensystems in das Dipolzentrum (den Punkt in der Mitte zwischen den beiden Dipolen) gelegt.

In den meisten physikalisch interessanten Situationen ist das Feld eines Dipols in der Regel nur für große Entfernungen vom Dipolzentrum ($z \gg d$) relevant. In diesem Fall lassen sich die beiden Klammern in Taylor-Reihen entwickeln und man erhält

$$\left(1 - \frac{d}{2z}\right)^{-2} = 1 + 2 \frac{d}{2z} + 3 \left(\frac{d}{2z}\right)^2 + \dots \approx 1 + \frac{d}{z} \quad (3.1.5)$$

und

$$\left(1 + \frac{d}{2z}\right)^{-2} = 1 - 2 \frac{d}{2z} + 3 \left(\frac{d}{2z}\right)^2 - \dots \approx 1 - \frac{d}{z} \quad . \quad (3.1.6)$$

Eingesetzt in Gl. 3.1.4 ergibt dies

$$E_{ges,z}(z) \approx \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{z^2} \left[\left(1 + \frac{d}{z}\right) - \left(1 - \frac{d}{z}\right) \right] \quad (3.1.7)$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{2d}{z^3} = \frac{q}{2\pi\epsilon_0} \frac{d}{z^3} \quad . \quad (3.1.8)$$

An dieser Gleichung sieht man, dass die charakteristische Größe für das Feld eines Dipols nicht die Ladung q , sondern das Produkt $q \cdot |\vec{d}|$ ist. Vektoriell schreibt man dieses Produkt als

$$\vec{p} = q \vec{d} \quad \text{mit} \quad p = |\vec{p}| \quad (3.1.9)$$

und bezeichnet es als **elektrisches Dipolmoment**. Die Richtung von $\vec{p}$ zeigt dabei von der negativen zur positiven Ladung. Das elektrische Feld entlang der Dipolachse ist dann

$$E_{ges,z} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{p}{z^3} \quad . \quad (3.1.10)$$

Die Herleitung des elektrischen Feldes eines elektrischen Dipols lässt sich in ähnlicher Weise wie oben gezeigt auch auf drei Dimensionen ausweiten und man erhält

$$\vec{E}_{Dipol}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^3} (3(\vec{p} \cdot \vec{e}_r) \vec{e}_r - \vec{p}) \quad (3.1.11)$$

Dabei ist $r = |\vec{r}|$ und

$$\vec{p} \cdot \vec{e}_r = |\vec{p}| \cos(\theta) = p \cos(\theta) \quad , \quad (3.1.12)$$

wobei θ der Winkel zwischen dem Dipolmoment $\vec{p}$ und dem Ortsvektor $\vec{r}$ ist und $p = |\vec{p}|$ ist. Aufgrund der Symmetrie des Problems ist es häufig sinnvoll, die Komponenten des elektrischen Feldes eines Dipols in Kugelkoordinaten darzustellen. Hier gilt

$$\text{für die Radialkomponente:} \quad E_r = \frac{p \cos(\theta)}{2\pi\epsilon_0 r^3} \quad , \quad (3.1.13)$$

$$\text{für die Polarkomponente:} \quad E_\theta = \frac{p \sin(\theta)}{4\pi\epsilon_0 r^3} \quad , \quad (3.1.14)$$

$$\text{und für die Azimutalkomponente:} \quad E_\phi = 0 \quad . \quad (3.1.15)$$

3.1.3 Das elektrische Feld einer eindimensionalen (linearen) Ladungsverteilung

Hier betrachten wir eine homogene eindimensionale Ladungsverteilung, d.h. eine Ladung Q ist gleichmäßig auf einem eindimensionalen Körper verteilt. Im Fall eines dünnen nichtleitenden³ Fadens der Länge L kann man die **lineare Ladungsdichte** (oder **Linienladungsdichte**)

$$\lambda = \frac{Q}{L} \quad (3.1.16)$$

definieren. Um das Feld einer solchen linearen Ladungsverteilung zu ermitteln, teilt man zunächst den Faden in gleich große, infinitesimal kurze Segmente der Länge ds ein, die jeweils die Ladung

$$dQ_i = \lambda ds_i \quad (3.1.17)$$

tragen. Das elektrische Feld $\vec{E}_i$ das von dem Segment ds_i an einem Punkt P mit Ortsvektor $\vec{r}$ erzeugt wird, lässt sich mit Hilfe von Gl. 3.1.1 als

$$d\vec{E}_i = \frac{dQ}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r}_i}{r_i^3} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{e}_{r,i}}{r_i^2} ds_i \quad (3.1.18)$$

³Dadurch dass wir einen nichtleitenden Faden (z. B. aus Plastik) wählen, wird gewährleistet, dass die Ladungen sich nicht bewegen können, wodurch sich die Ladungsverteilung verändern könnte.

schreiben. Dabei gilt

$$\vec{r} = \vec{r}_i + \vec{R}_i \quad , \quad (3.1.19)$$

wobei $\vec{R}_i$ der Ortsvektor des Segments ds_i ist, und $\vec{r}_i = r_i \vec{e}_{r,i}$ der Abstandsvektor zwischen dem Segment und dem Punkt P . Der Abstandsvektor besitzt die Länge r_i und die Richtung entspricht dem Einheitsvektor $\vec{e}_{r,i}$. Das gesamte elektrische Feld $\vec{E}(\vec{r})$ am Punkt P ist dann durch

$$\vec{E} = \sum_i d\vec{E}_i = \int d\vec{E}_i \quad (3.1.20)$$

$$= \sum_i \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{e}_{r,i}}{r_i^2} ds_i = \int \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{e}_{r,i}}{r_i^2} ds_i \quad (3.1.21)$$

gegeben⁴. Das Integral in Gl. 3.1.20 ist hier ein sogenanntes Linienintegral, bei dem entlang der Ladungsverteilung integriert wird.

In einigen Spezialfällen lässt sich das Feld einer linearen Ladungsverteilung exakt analytisch berechnen. Betrachten wir z. B. einen leitfähigen Ring mit Radius R , auf dem die Ladung Q sitzt. Die lineare Ladungsdichte ist in diesem Fall durch

$$\lambda = \frac{Q}{2\pi R} \quad (3.1.22)$$

gegeben. Eine günstige Wahl für den Ursprung des Koordinatensystems ist hier der Mittelpunkt des Rings. Von einem Punkt P , der sich auf der Symmetrieachse des Rings (d. h. einer Achse, die senkrecht auf dem Ring steht und durch dessen Mittelpunkt geht) befindet, haben alle Segmente den gleichen Abstand

$$r_s = |\vec{r}_i| = \sqrt{R^2 + |\vec{r}|^2} = \sqrt{R^2 + r^2} = \sqrt{R^2 + z^2} \quad . \quad (3.1.23)$$

Hierbei wurde ausgenutzt, dass für einen Punkt auf der Symmetrieachse gilt $|z| = r$. Entsprechend sind die Beträge aller Beiträge zur elektrischen Feldstärke, die durch die Segmente ds_i am Punkt P verursacht werden, gleich und haben den Wert

$$dE = |d\vec{E}_i| = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{R^2 + z^2} ds_i \quad . \quad (3.1.24)$$

Die elektrischen Feldstärken der einzelnen Segmente im Punkt P lassen sich gemäß

$$d\vec{E}_i = d\vec{E}_{r,i} + d\vec{E}_{\perp,i} \quad (3.1.25)$$

⁴In Gl. 3.1.21 sollen die Indices i bei r_i und ds_i unter dem Integral nur andeuten, dass r_i der Abstand zwischen einem Segment der Linienladung (mit Länge ds_i) und dem betrachteten Punkt P ist. Der Index wird unter dem Integral nicht mehr für eine Summation oder Unterscheidung der Liniensegmente benutzt.

jeweils in eine axiale Komponente entlang der Symmetrieachse (bzw. in Richtung des Ortsvektors $\vec{r}$)

$$d\vec{E}_{r,i} = dE \cos(\theta) \vec{e}_r = dE \frac{z}{r_s} \vec{e}_r = dE \frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}} \vec{e}_r \quad (3.1.26)$$

und eine Komponente senkrecht zur Symmetrieachse

$$d\vec{E}_{\perp,i} = dE \sin(\theta) \vec{e}_{\perp,i} = dE \frac{R}{r_s} \vec{e}_{\perp,i} = dE \frac{R}{\sqrt{R^2 + z^2}} \vec{e}_{\perp,i} \quad (3.1.27)$$

zerlegen. Hier und in der folgenden Herleitung beschränken wir uns zunächst auf Punkte mit $z > 0$. Das gesamte elektrische Feld lässt sich berechnen, indem man Gl. 3.1.25 in Gl. 3.1.20 einsetzt. Man erhält

$$\vec{E} = \int d\vec{E}_i = \int (d\vec{E}_{r,i} + d\vec{E}_{\perp,i}) = \int d\vec{E}_{r,i} + \int d\vec{E}_{\perp,i} = \vec{E}_r + \vec{E}_{\perp} \quad (3.1.28)$$

Aufgrund der Symmetrie des Problems gilt für die senkrechte Komponente

$$\vec{E}_{\perp} = \int d\vec{E}_{\perp,i} = 0 \quad (3.1.29)$$

Die axiale Komponente erhält man, indem man Gl. 3.1.26 und Gl. 3.1.24 in Gl. 3.1.28 einsetzt. Dies ergibt

$$\begin{aligned} \vec{E}_r &= \int d\vec{E}_{r,i} = \int dE \frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}} \vec{e}_r \\ &= \int \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{R^2 + z^2} ds_i \frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}} \vec{e}_r \\ &= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \frac{z}{(R^2 + z^2)^{3/2}} \vec{e}_r \int ds_i \quad (3.1.30) \end{aligned}$$

Das Linienintegral wird dabei über den geladenen Ring ausgeführt, weshalb der Wert des Integrals einfach der Umfang des Rings

$$\int ds_i = 2\pi R \quad (3.1.31)$$

ist. Setzt man Gl. 3.1.31 und 3.1.22 in Gl. 3.1.30 ein, so erhält man schließlich für das elektrische Feld auf der Achse des Rings

$$\begin{aligned} \vec{E}(\vec{r}) = \vec{E}(z) &= \vec{E}_r(z) \\ &= \frac{Q}{(2\pi R) 4\pi\epsilon_0} \frac{z (2\pi R)}{(R^2 + z^2)^{3/2}} \vec{e}_r \\ &= \frac{Q z}{4\pi\epsilon_0 (R^2 + z^2)^{3/2}} \vec{e}_r \quad (3.1.32) \end{aligned}$$

Für $z < 0$ erhält man

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{-Q z}{4\pi\epsilon_0 (R^2 + z^2)^{3/2}} \vec{e}_r \quad (3.1.33)$$

da e_r für $z < 0$ in die negative --Richtung zeigt.

Für große Entfernungen vom Ring ($z \gg R$) kann Gl. 3.1.32 durch

$$\vec{E}(\vec{r}) \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{z^2} \vec{e}_r \quad (3.1.34)$$

angenähert werden, was wieder die bekannte Form des Coulombschen Gesetzes (Gl. 3.1.1) hat. Dies muss auch der Fall sein, da aus großer Entfernung ein kleiner Ring wie eine Punktladung "aussieht".

Am Ursprung im Zentrum des Rings heben sich die Feldbeiträge aller Ringsegmente gerade auf und es gilt

$$\vec{E}(\vec{r}) = 0 \quad (3.1.35)$$

Dies lässt sich auch direkt aus der Symmetrie des Problems erkennen.

Beginn der Vorlesung vom 26.5.2023

3.1.4 Das elektrische Feld einer zweidimensionalen (planaren) Ladungsverteilung

Hier betrachten wir eine homogene zweidimensionale Ladungsverteilung, d.h. eine Ladung Q ist gleichmäßig auf einem zweidimensionalen Körper verteilt. Im Fall einer dünnen nichtleitenden Platte (z. B. aus Plastik) der Fläche A kann man die **planare Ladungsdichte** (oder **Flächenladungsdichte**)

$$\sigma = \frac{Q}{A} \quad (3.1.36)$$

definieren. Um das Feld einer solchen planaren Ladungsverteilung allgemein zu ermitteln, geht man ähnlich vor wie in Abschnitt 3.1.3 für eine lineare Ladungsverteilung. Man teilt zunächst die Fläche in infinitesimal kleine Flächenelemente der Fläche dA ein, die jeweils die Ladung

$$dQ = \sigma dA \quad (3.1.37)$$

tragen. Das elektrische Feld $\vec{E}_i$, das von dem Flächenelement dA_i an einem Punkt P mit Ortsvektor $\vec{r}$ erzeugt wird, lässt sich wieder mit Hilfe von Gl. 3.1.1 analog zu Gl. 3.1.18 als

$$d\vec{E}_i = \frac{dQ}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r}_i}{r_i^3} = \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{e}_{r,i}}{r_i^2} dA_i \quad (3.1.38)$$

schreiben. Das gesamte elektrische Feld $\vec{E}(\vec{r})$ am Punkt P ist dann durch

$$\vec{E} = \sum_i d\vec{E}_i = \int d\vec{E}_i \quad (3.1.39)$$

$$= \sum_i \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{e}_{r,i}}{r_i^2} dA_i = \int \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{e}_{r,i}}{r_i^2} dA_i \quad (3.1.40)$$

gegeben. Das Integral in Gl. 3.1.39 ist ein sogenanntes Flächenintegral, bei dem über die Fläche, auf der die Ladung Q verteilt ist, integriert wird.

3.1.4.1 Elektrisches Feld einer homogen geladenen Scheibe

Auch für eine planare Ladungsverteilung lässt sich das elektrische Feld nur in einigen Spezialfällen exakt berechnen. Hier betrachten wir eine homogen geladene Scheibe mit Radius R . Für die Flächenladungsdichte gilt dann

$$\sigma = \frac{Q}{\pi R^2} \quad (3.1.41)$$

Da wir in Gl. 3.1.32 bereits das elektrische Feld (zumindest auf der Symmetrieachse) einer Ringladung berechnet hatten, und im Folgenden darauf zurückgreifen wollen, benutzen wir hier keine gleich großen Flächenelemente dA sondern dünne Ringe mit Radius R_i und Fläche

$$dA_i = 2\pi R_i dR_i \quad (3.1.42)$$

Jeder dieser dünnen Ringe trägt dann die Ladung

$$dQ_i = \sigma 2\pi R_i dR_i \quad (3.1.43)$$

und das von ihm verursachte elektrische Feld hat am Punkt P auf der Symmetrieachse (mit Ortsvektor $\vec{r} = (0,0,z)$) gemäß Gl. 3.1.32 und 3.1.43 den Wert

$$\begin{aligned} d\vec{E}_i &= \frac{dQ_i z}{4\pi\epsilon_0 (R_i^2 + z^2)^{3/2}} \vec{e}_r \\ &= \frac{\sigma 2\pi R_i dR_i z}{4\pi\epsilon_0 (R_i^2 + z^2)^{3/2}} \vec{e}_r \\ &= \frac{\sigma z}{4\epsilon_0} \frac{2 R_i dR_i}{(R_i^2 + z^2)^{3/2}} \vec{e}_r \quad , \end{aligned} \quad (3.1.44)$$

wobei wir zunächst wieder nur die positive z -Halbachse ($z > 0$) betrachten. Das gesamte elektrische Feld erhält man durch (radiale) Integration über die Scheibe gemäß

$$\vec{E} = \int d\vec{E}_i = \int_0^R \frac{\sigma z}{4\epsilon_0} \frac{2 R_i dR_i}{(R_i^2 + z^2)^{3/2}} \vec{e}_r = \frac{\sigma z}{4\epsilon_0} \vec{e}_r \int_0^R \frac{2 R_i dR_i}{(R_i^2 + z^2)^{3/2}} \quad (3.1.45)$$

Um das Integral über dR_i zu lösen, substituieren wir

$$X = (R_i^2 + z^2) \quad (3.1.46)$$

$$\text{und } dX = 2R_i dR_i \quad (3.1.47)$$

und erhalten

$$\begin{aligned} \int_0^R \frac{2 R_i dR_i}{(R_i^2 + z^2)^{3/2}} &= \int_{X(0)}^{X(R)} X^{-3/2} dX = \frac{X^{(-1/2)}}{-1/2} \Big|_{X(0)}^{X(R)} \\ &= -2 \left[(R^2 + z^2)^{-1/2} - (z^2)^{-1/2} \right] \\ &= -2 \left[\frac{1}{\sqrt{R^2 + z^2}} - \frac{1}{z} \right] \\ &= \frac{2}{z} \left[1 - \frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}} \right] \quad . \end{aligned} \quad (3.1.48)$$

Setzt man nun Gl. 3.1.48 in 3.1.45 ein, so erhält man für das elektrische Feld einer geladenen Scheibe auf der Symmetrieachse für $z > 0$

$$\begin{aligned} \vec{E}(\vec{r}) = \vec{E}(z) &= \vec{E}_r(z) \\ &= \frac{\sigma z}{4\epsilon_0} \vec{e}_r \frac{2}{z} \left[1 - \frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}} \right] \\ &= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[1 - \frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}} \right] \vec{e}_r \quad . \end{aligned} \quad (3.1.49)$$

Für $z < 0$ ergibt sich

$$\vec{E}_r(z) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[1 + \frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}} \right] \vec{e}_r \quad (3.1.50)$$

Der Vektor $\vec{e}_r$ ist dabei, wie in der gesamten Herleitung, wieder ein Einheitsvektor, der in Richtung des Ortsvektors des Punktes zeigt, an dem das Feld bestimmt wird.

Betrachtet man eine unendlich ausgedehnte Scheibe ($R \rightarrow \infty$) so erhält man

$$\vec{E}(z) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{e}_r \quad (3.1.51)$$

Gl. 3.1.51 beschreibt das elektrische Feld einer unendlich großen planaren Ladungsverteilung. Da es hier keine Symmetrieachse mehr gibt, ist das Feld unabhängig von der genauen Position des Punktes P und steht immer senkrecht auf der geladenen Platte.

Das Feld aus Gl. 3.1.51 erhält man auch, wenn man nicht $R \rightarrow \infty$, sondern $z \rightarrow 0$ gehen lässt. Physikalisch bedeutet dies, dass nahe an einer geladenen Fläche das elektrische Feld so aussieht, als ob man sich vor einer unendlich ausgedehnten Ladungsverteilung befindet.

3.2 Der Gaußsche Satz

(siehe auch Kapitel 23 von Referenz (HRW17))

Der Gaußsche Satz, der in diesem Abschnitt behandelt wird, beinhaltet letztendlich keine neuen physikalischen Phänomene, sondern ist nur eine Umformulierung des Coulombschen Gesetzes (Gl. 1.4.1 und Gl. 3.1.1). Mit Hilfe des Gaußschen Satzes kann unter Ausnutzung von Symmetrien der Zusammenhang zwischen einer Ladungsverteilung und dem zugehörigen elektrischen Feld häufig deutlich einfacher hergestellt werden, als wenn das Feld mittels des Coulombschen Gesetzes berechnet wird, wie wir dies im Abschnitt 3.1 benutzt haben.

Der Gaußsche Satz benutzt so genannte **Gaußsche Flächen**. Dies sind beliebig geformte geschlossene Flächen. Einfache Beispiele für Gaußsche Flächen sind die Oberfläche einer Kugel oder die Oberfläche eines Würfels. Man kann aber auch komplexere Flächen, wie z. B. die Oberfläche des Herzens, als Gaußsche Fläche benutzen. Die lokale Flächennormale $d\vec{A}$ ist dabei so definiert, dass sie immer nach außen gerichtet ist.

3.2.1 Der Fluss eines elektrischen Feldes

Der **elektrische Fluss** $d\Phi_i$ durch ein Flächenelement mit Fläche dA_i und Flächennormale $d\vec{A}_i$, auf dem die elektrische Feldstärke durch $\vec{E}_i$ gegeben ist, ist als

$$d\Phi_i = \vec{E}_i \cdot d\vec{A}_i = |\vec{E}_i| \cos(\theta) dA_i \quad (3.2.1)$$

definiert. Berücksichtigen wir, dass die Dichte der elektrischen Feldlinien ein Maß für den lokalen Betrag $|\vec{E}|$ der elektrischen Feldstärke ist, so lässt sich der elektrische Fluss durch ein Flächenelement folgendermaßen interpretieren:

Der elektrische Fluss $d\Phi_i$ durch ein Flächenelement $d\vec{A}_i$ ist proportional zur Anzahl der elektrischen Feldlinien durch dieses Flächenelement.

Durch das Skalarprodukt zwischen $\vec{E}_i$ und $d\vec{A}_i$ in Gl.3.2.1 (bzw. durch $\cos(\theta)$) wird ausgedrückt, dass nur die Projektion der Fläche dA_i auf eine Ebene, die senkrecht zu den (lokalen) Feldlinien steht, für den Fluss von Bedeutung ist. Anschaulich ist die Zahl der Feldlinien, die durch die Fläche dA_i durchtreten, umso kleiner je mehr die Fläche gegen die Feldlinien geneigt ist. Liegt die Fläche dA_i parallel zu den lokalen Feldlinien, so ist der Fluss durch diese Fläche Null.

Den gesamten Fluss $\Phi = \Phi_E$ ⁵ durch eine Gaußsche Fläche erhält man durch Sum-

⁵Wir bezeichnen den elektrischen Fluss in Kapitel 3 in der Regel einfach mit Φ . Zur Abgrenzung vom magnetischen Fluss, der erst in Kapitel 4 besprochen wird, wurde an dieser Stelle nachträglich auch noch Φ_E als äquivalentes Formelzeichen für den elektrischen Fluss eingeführt.

mation über alle Flächenelemente der Gaußschen Fläche gemäß

$$\Phi = \Phi_E = \sum_i d\Phi_i = \sum_i \vec{E}_i \cdot d\vec{A}_i \quad (3.2.2)$$

Dabei sind die Flächenelemente so gewählt, dass man das elektrische Feld $\vec{E}_i$ auf einem Flächenelement als konstant annähern kann. Lässt man die Flächenelemente infinitesimal klein werden, so geht die Summe in das Integral

$$\Phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \oint |\vec{E}| \cos(\theta) dA \quad (3.2.3)$$

über. Das Zeichen $\oint$ bedeutet hierbei, dass die Integration über die gesamte geschlossene Gaußsche Fläche ausgeführt wird.

Als Beispiel für die Berechnung des elektrischen Flusses durch eine Gaußsche Fläche betrachten wir einen ungeladenen, geschlossenen **Hohlzylinder in einem homogenen elektrischen Feld** $\vec{E}$, das senkrecht auf den Endflächen des Hohlzylinders steht. Der Flächeninhalt der beiden Endflächen sei dabei jeweils durch A_E gegeben. Man erhält

$$\Phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \int_a \vec{E} \cdot d\vec{A} + \int_b \vec{E} \cdot d\vec{A} + \int_c \vec{E} \cdot d\vec{A} \quad (3.2.4)$$

Hierbei haben wir die Integration über die geschlossene Fläche in abschnittsweise Integrationen über die beiden Endflächen a und c des Zylinders sowie die Mantelfläche b aufgeteilt. Für ein elektrisches Feld, das senkrecht auf den Endflächen und damit auch senkrecht auf der Flächennormalen $d\vec{A}$ an jedem Punkt der Mantelfläche steht, gilt

$$\int_b \vec{E} \cdot d\vec{A} = \int_b |\vec{E}| \cos(\pi/2) dA = 0 \quad (3.2.5)$$

Für die beiden Endflächen erhält man entsprechend

$$\int_a \vec{E} \cdot d\vec{A} = \int_a |\vec{E}| \cos(\pi) dA = -|\vec{E}| A_E \quad (3.2.6)$$

und

$$\int_c \vec{E} \cdot d\vec{A} = \int_c |\vec{E}| \cos(0) dA = |\vec{E}| A_E \quad (3.2.7)$$

Für den gesamten Fluss durch die Gaußsche Zylinderfläche erhält man damit

$$\Phi = -|\vec{E}| A_E + 0 + |\vec{E}| A_E = 0 \quad (3.2.8)$$

Anschaulich bedeutet dies, dass die Anzahl der Feldlinien, die in den Zylinder durch eine Endfläche eintreten, genau so groß ist wie die Anzahl, die den Zylinder durch die andere Endfläche wieder verlassen.

3.2.2 Der Gaußsche Satz (in Integralform)

Der Gaußsche Satz stellt einen Zusammenhang zwischen dem Fluss Φ durch eine Gaußsche Fläche und der durch die Fläche eingeschlossenen Ladung q_{ein} her und lautet

$$\epsilon_0 \Phi = \epsilon_0 \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = q_{\text{ein}} \quad . \quad (3.2.9)$$

Durch die Verbindung zwischen elektrischem Fluss Φ und dem elektrischen Feld (siehe Gl. 3.2.3) ergibt sich damit auch der bereits oben angesprochene Zusammenhang zwischen einer Ladungsverteilung und dem zugehörigen elektrischen Feld. Gl. 3.2.9 ist der **Gaußsche Satz der Elektrostatik in Integralform**. In Kapitel ?? werden wir später auch noch den Gaußschen Satz in Differentialform kennen lernen.

Um die Äquivalenz zwischen Gaußschem Satz und Coulombschem Gesetz zu zeigen, betrachten wir eine positive Punktladung q , die sich im Zentrum einer Gaußschen Fläche mit der Form einer Kugeloberfläche mit Radius r befindet. Da in diesem Fall der Betrag des elektrischen Feldes $|\vec{E}|$ auf der gesamten Gaußschen Fläche konstant ist, und dort überall gilt $\vec{E} \parallel d\vec{A}$, ergibt die Anwendung des Gaußschen Satzes

$$q = \epsilon_0 \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \epsilon_0 |\vec{E}| \oint dA = \epsilon_0 |\vec{E}| (4\pi r^2) \quad . \quad (3.2.10)$$

Durch Umstellen erhält man

$$|\vec{E}| = \frac{q}{4\pi \epsilon_0 r^2} \quad , \quad (3.2.11)$$

was betragsmäßig identisch zu Gl. 3.1.1 ist. Damit wurde gezeigt, dass das Coulombsche Gesetz aus dem Gaußschen Satz hergeleitet werden kann.

3.2.2.1 Der isolierte, geladene, leitfähige Körper

Aus dem Gaußschen Satz folgt eine wichtige Aussage über isolierte, geladene⁶, leitfähige⁷ Körper. Die zusätzlichen Ladungen werden dabei auch als **Überschussladungen** bezeichnet.

Auf einem geladenen, leitfähigen Körper verteilen sich die Ladungen gleichmäßig auf der gesamten Oberfläche. Das Innere des Körpers ist ungeladen.

Begründung:

⁶In jedem Körper befinden sich immer negative (Elektronen) und positive (Kerne, bzw. Ionenrümpfe) Ladungen. Im Normalfall sind die positiven und negativen Ladungen in einem ausgeglichenen Verhältnis, so dass der Körper ungeladen ist. Geladen bedeutet dann, dass sich mehr Ladungen der einen Ladungsart als der anderen Ladungsart auf dem Körper befinden.

⁷Leitfähige Körper sind Körper, in denen die Ladungen mindestens einer Ladungsart (i. d. R. die Elektronen) frei beweglich sind.

- ⇒ Im Gleichgewichtszustand muss $|\vec{E}|$ im Inneren des Körpers Null sein, da sich die freien Ladungen sonst bewegen würden (d. h. es würde ein Strom fließen).
- ⇒ Der Fluß Φ durch jede Gaußsche Fläche im Inneren des Körpers ist Null.
- ⇒ Es befinden sich keine Ladungen im Inneren.
- ⇒ Die Überschussladungen müssen sich auf der Oberfläche befinden

Direkt nachdem Überschussladungen auf einen leitenden Körper aufgebracht werden, fließt tatsächlich kurzzeitig ein Strom bis sich die Ladungen so verteilt haben, dass auf keine Ladung mehr Kräfte wirken. Die Zeitdauer ist allerdings so kurz, dass sie für die meisten praktischen Fälle vernachlässigt werden kann.

Mit Hilfe des Gaußschen Satzes lassen sich zudem noch die folgenden Aussagen beweisen:

- Befindet sich im Inneren eines isolierten, geladenen, leitfähigen Körpers ein Hohlraum, so befinden sich an der Oberfläche dieses Hohlraums keine Ladungen.
- Das von einem isolierten, geladenen, leitfähigen Körper ausgehende äußere Feld hängt nur von der Ladungsverteilung auf dem Körper ab.
- Das äußere elektrische Feld eines isolierten, geladenen, leitfähigen Körpers direkt über der Oberfläche ist proportional zur lokalen Flächenladungsdichte σ .

Um den letzten Punkt zu beweisen, benutzen wir den Gaußschen Satz, indem wir eine zylinderförmige Gaußsche Fläche so legen, dass sie durch die Oberfläche (mit positiver Flächenladungsdichte σ) in zwei Hälften zerschnitten wird und die Mantelfläche senkrecht auf der Oberfläche steht. Die von der Gaußschen Fläche eingeschlossene Ladung ist dann durch

$$q_{\text{ein}} = \sigma A_E \quad (3.2.12)$$

gegeben. Unter Verwendung des Gaußschen Satzes erhält man

$$q_{\text{ein}} = \sigma A_E = \epsilon_0 \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} \quad , \quad (3.2.13)$$

wobei A_E die Querschnittsfläche der zylinderförmigen Gaußschen Fläche ist. Da das elektrische Feld $\vec{E}$ im Inneren des Körpers verschwindet, trägt nur der außen liegende Teil der Gaußschen Fläche zum Integral bei. Zudem gilt, dass direkt an der Oberfläche das elektrische Feld senkrecht auf der Oberfläche stehen muss ($\vec{E} \perp d\vec{A}$), da ansonsten eine Kraft auf die Ladungen an der Oberfläche wirken würde. Damit trägt auch die Mantelfläche außerhalb des Körpers nicht zum Integral bei und es bleibt das Integral über die äußere Endfläche, für das gilt

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \int_c \vec{E} \cdot d\vec{A} = \int_c |\vec{E}| \cos(0) dA = |\vec{E}| A_E \quad . \quad (3.2.14)$$

Durch Verbindung von Gl. 3.2.13 mit Gl. 3.2.14 erhält man für den Betrag des elektrischen Felds an der Oberfläche schließlich

$$|\vec{E}| = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad . \quad (3.2.15)$$

Gleichung 3.2.15 besagt, dass das elektrische Feld $\vec{E}$ an der Oberfläche eines geladenen, leitfähigen Körpers nur von der lokalen Flächenladungsdichte σ abhängt. Da im Gleichgewichtszustand auf die Ladungen an der Oberfläche keine Kraft wirkt, steht dieses Feld immer senkrecht auf der Oberfläche.

V3.3: Spitzenentladung: Kegelkondensator vor leitender Fläche

V3.4: Das Segnerrad

Beginn der Vorlesung vom 31.5.2023

3.2.2.2 Lineare Ladungsverteilung

Betrachten wir nun eine lineare Ladungsverteilung auf einem geraden, (unendlich) langen, nichtleitenden Körper (z. B. einem Nylonfaden) mit der linearen Ladungsdichte λ . Zur Berechnung des elektrischen Feldes benutzen wir einen geschlossenen Hohlzylinder mit Radius r , Höhe h und Mantelfläche A_M als Gaußsche Fläche. Die Ladungsverteilung befindet sich dabei auf der Symmetrieachse des Zylinders.

Aus Symmetriegründen muss das elektrische Feld $\vec{E}$ überall senkrecht auf der linearen Ladungsverteilung und damit senkrecht auf der Mantelfläche des Hohlzylinders stehen. Zudem darf die Feldstärke nur vom (senkrechten) Abstand von der linearen Ladungsverteilung, der gerade dem Radius r des Hohlzylinders entspricht, abhängen. Für eine positive Ladung zeigen die Feldlinien nach außen und es ergibt sich für den Fluss durch die Gaußsche Fläche

$$\Phi = |\vec{E}| A_M \cos(\theta) = |\vec{E}| (2\pi r h) \cos(0) = |\vec{E}| (2\pi r h) \quad . \quad (3.2.16)$$

Für die in der Gaußschen Fläche eingeschlossene Ladung gilt

$$q_{\text{ein}} = \lambda h \quad (3.2.17)$$

und mit dem Gaußschen Satz

$$q_{\text{ein}} = \epsilon_0 \Phi$$

erhält man

$$\lambda h = \epsilon_0 |\vec{E}| (2\pi r h) \quad . \quad (3.2.18)$$

Für den Betrag des elektrischen Felds folgt daraus (für eine positive lineare Ladungsdichte λ)

$$|\vec{E}(r)| = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 r} \quad . \quad (3.2.19)$$

Da, wie bereits gesagt, das elektrische Feld immer senkrecht auf der linearen Ladungsverteilung stehen muss, können wir mit Hilfe des radialen Einheitsvektors $\vec{e}_r$ das elektrische Feld einer unendlich ausgedehnten, linearen Ladungsverteilung auch vektoriell als

$$\vec{E}(r) = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 r} \vec{e}_r \quad (3.2.20)$$

angeben (Hier fällt auch die Einschränkung auf eine positive lineare Ladungsdichte λ weg).

3.2.2.3 Planare Ladungsverteilung

3.2.2.3.1 Nichtleitende Folie

Für eine unendlich ausgedehnte planare Ladungsverteilung auf einer nichtleitenden Folie mit Flächenladungsdichte σ haben wir das elektrische Feld bereits in Abschnitt 3.1.4 berechnet (siehe Gl. 3.1.51). Hier wird gezeigt, dass sich das Ergebnis aus Gl. 3.1.51 unter Verwendung des Gaußschen Satzes deutlich schneller berechnen lässt.

Wir verwenden einen senkrecht auf der geladenen, nichtleitenden Fläche stehenden geschlossenen Hohlzylinder als Gaußsche Fläche. Auch hier muss aus Symmetriegründen das elektrische Feld immer senkrecht auf der geladenen Fläche stehen, und wir definieren diese Richtung wieder als $\vec{e}_r$. Der Fluss durch die Gaußsche Fläche lässt sich ähnlich wie in Abschnitt 3.2.1 berechnen, mit der Ergänzung, dass sich jetzt eine Ladung innerhalb der Gaußschen Fläche befindet. Man erhält

$$\begin{aligned} \Phi &= \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} \\ &= \int_a |\vec{E}| \cos(0) dA + \int_b |\vec{E}| \cos(\pi/2) dA + \int_c |\vec{E}| \cos(0) dA \\ &= |\vec{E}| A_E + 0 + |\vec{E}| A_E = 2|\vec{E}| A_E, \end{aligned} \quad (3.2.21)$$

wobei das Oberflächenintegral wieder in Integrale über die beiden Endflächen a und c sowie die Mantelfläche b des Zylinders aufgeteilt wird. Die Fläche A_E ist wieder der Flächeninhalt der Endflächen des Zylinders. Im Unterschied zu Gl. 3.2.8 haben die Beiträge der beiden Endflächen jetzt das gleiche Vorzeichen, weshalb der gesamte Fluss durch die Gaußsche Fläche (aufgrund der eingeschlossenen Ladung) nicht verschwindet. Mit der durch die Gaußsche Fläche eingeschlossenen Ladung

$$q_{\text{ein}} = \sigma A_E \quad (3.2.22)$$

erhält man aus dem Gaußschen Satz

$$q_{\text{ein}} = \epsilon_0 \Phi$$

die Gleichung

$$\epsilon_0 (|\vec{E}| A_E + |\vec{E}| A_E) = \sigma A_E \quad (3.2.23)$$

und damit für das elektrische Feld einer unendlich ausgedehnten, geladenen, nicht-leitenden Folie

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{e}_r \quad . \quad (3.2.24)$$

3.2.2.3.2 Der Plattenkondensator

Um das Feld in einem Plattenkondensator zu berechnen, betrachten wir zunächst nur eine positiv geladene, leitfähige Platte mit Fläche A , auf der die Gesamtladung Q sitzt. Ist die Fläche sehr groß und dünn, so tragen die beiden Oberflächen jeweils die Hälfte der Ladung und die Flächenladungsdichte an beiden Oberflächen beträgt

$$\sigma_{+,i} = \frac{Q}{2A} \quad . \quad (3.2.25)$$

Entsprechend erhalten wir für das elektrische Feld in der Nähe der Oberfläche

$$\vec{E}_+ = \frac{\sigma_{+,i}}{\epsilon_0} \vec{e}_r \quad . \quad (3.2.26)$$

Analog ergibt sich für eine negativ geladene Platte mit der Flächenladungsdichte

$$\sigma_{-,i} = \frac{-Q}{2A} \quad (3.2.27)$$

für das elektrische Feld

$$\vec{E}_- = \frac{\sigma_{-,i}}{\epsilon_0} \vec{e}_r \quad . \quad (3.2.28)$$

Bringen wir die positiv geladene und die negativ geladene Platte nahe aneinander, so ziehen sich die entgegengesetzten Ladungen an und sammeln sich an den einander zugewandten Oberflächen an, so dass für die Ladungsdichten an den Innenseiten der beiden Platten jetzt gilt

$$|\sigma|_f = 2|\sigma_{+,i}| = 2|\sigma_{-,i}| = \frac{Q}{A} \quad (3.2.29)$$

Für das elektrische Feld zwischen den beiden Platten (im Inneren des Plattenkondensators) gilt daher entsprechend

$$\vec{E} = \frac{|\sigma|_f}{\epsilon_0} \vec{e}_r = \frac{Q}{\epsilon_0 A} \vec{e}_r \quad , \quad (3.2.30)$$

wobei $\vec{e}_r$ so definiert ist, dass es senkrecht auf der positiv geladenen Platte steht und von dieser weg zeigt.

Das Feld außerhalb des Plattenkondensators lässt sich mittels des Gaußschen Satzes ermitteln, wenn man eine Gaußsche Fläche benutzt, die beide Platten einschließt. In diesem Fall gilt für die eingeschlossene Ladung

$$q_{\text{ein}} = Q - Q = 0 \quad (3.2.31)$$

und damit verschwindet der elektrische Fluß Φ durch die Gaußsche Fläche. Unter der Vernachlässigung von Randeffekten an den Kanten der Platten ergibt sich damit auch für das elektrische Feld $\vec{E}_{\text{außen}}$ außerhalb des Kondensators

$$\vec{E}_{\text{außen}} \approx 0 \quad . \quad (3.2.32)$$

Benutzen wir den in Abschnitt 1.5 in Gl. 1.5.7 bereits angegebenen Zusammenhang zwischen elektrischem Feld und elektrischem Potential (bzw. elektrischer Spannung)

$$|\vec{E}| = \frac{|U|}{d} \Rightarrow U = |\vec{E}| d \quad ,$$

so erhält man durch Einsetzen von Gl.3.2.30 für die Spannung den Wert

$$|U| = \frac{Q d}{\epsilon_0 A} \quad . \quad (3.2.33)$$

Daraus lässt sich der in Gl. 2.4.4 bereits angegebene Wert

$$C = \frac{Q}{U} = \epsilon_0 \frac{A}{d} \quad (3.2.34)$$

für die Kapazität eines Plattenkondensators berechnen.

3.2.2.4 Kugelsymmetrische Ladungsverteilungen

Im Folgenden betrachten wir kugelsymmetrische Ladungsverteilungen sowohl in zwei Dimensionen (Kugelschale) als auch in drei Dimensionen (Vollkugel).

3.2.2.4.1 Kugelschale

Die Flächenladungsdichte einer Kugelschale mit Radius R , auf der eine positive Ladung Q sitzt, ist durch

$$\sigma = \frac{Q}{A_{\text{Kugel}}} = \frac{Q}{4\pi R^2} \quad (3.2.35)$$

gegeben. Dieses Ergebnis erhält man sowohl für eine leitende als auch für eine nicht-leitende Kugelschale.

Aufgrund des Gaußschen Satzes sieht man sofort, dass das Feld im Inneren der Kugelschale

$$|\vec{E}_{innen}| = 0 \quad (3.2.36)$$

sein muss, da jede Gaußsche Fläche, die sich im Inneren der Kugelschale befindet, die verschwindende Ladung $q_{ein} = 0$ einschließt.

Um das Feld außerhalb der Kugelschale zu berechnen, legt man eine kugelschalenförmige Gaußsche Fläche mit Radius $r > R$ konzentrisch um die geladene Kugelschale. Aufgrund der Symmetrie des Problems muss das elektrische Feld $\vec{E}(r)$ überall senkrecht sowohl auf der geladenen Kugelschale als auch auf der Gaußschen Fläche stehen. Zudem kann die Stärke des elektrischen Feldes nur vom Abstand r vom Zentrum der geladenen Kugelschale abhängen. Mit diesen Überlegungen erhält man aus dem Gaußschen Satz

$$q_{ein} = Q = \epsilon_0 \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \epsilon_0 |\vec{E}| \oint dA = \epsilon_0 |\vec{E}| 4\pi r^2 \quad (3.2.37)$$

und damit

$$\vec{E}(r) = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2} \vec{e}_r \quad (3.2.38)$$

Der Einheitsvektor $\vec{e}_r$ ist hier der radiale Einheitsvektor in Kugelkoordinaten und steht immer senkrecht auf jeder Kugelschale um den Ursprung.

3.2.2.4.2 Homogen geladene Vollkugel:

Wir betrachten nun eine Vollkugel mit Radius R , auf der eine Ladung Q homogen über das gesamte Volumen verteilt ist⁸. Die (Volumen-)Ladungsdichte dieser homogen geladenen Vollkugel beträgt

$$\rho = \frac{Q}{\frac{4}{3} R^3 \pi} \quad (3.2.39)$$

Um das Feld im Inneren zu berechnen, legen wir wieder eine kugelschalenförmige Gaußsche Fläche mit Radius $r < R$ konzentrisch in die geladene Kugel. Die eingeschlossene Ladung beträgt dann

$$q_{ein}(r) = \int \rho dV = Q \frac{\frac{4}{3} r^3 \pi}{\frac{4}{3} R^3 \pi} = Q \frac{r^3}{R^3} \quad (3.2.40)$$

Da auch in diesem Fall aus Symmetriegründen das elektrische Feld $\vec{E}_{innen}$ senkrecht auf der Gaußschen Fläche stehen muss und nur vom Radius r abhängen darf, erhält

⁸In der Realität kommt diese Situation selten vor, da auf einer leitfähigen Vollkugel die Ladung an der Oberfläche sitzt, und es kaum möglich ist, eine Ladung im Inneren einer nichtleitfähigen Vollkugel homogen zu verteilen. Am nächsten kommen der Vorstellung einer homogen geladenen Vollkugel die positiv geladenen Kerne von Atomen.

man mit dem Gaußschen Satz

$$\vec{E}_{innen}(r) = \frac{q_{ein}(r)}{4\pi \epsilon_0 r^2} \vec{e}_r = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2} \frac{r^3}{R^3} \vec{e}_r = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 R^3} r \vec{e}_r \quad (3.2.41)$$

Der Betrag des elektrischen Feldes einer homogen geladenen Vollkugel $|\vec{E}_{innen}(r)|$ steigt demnach linear mit dem Abstand vom Kugelzentrum an.

Im Äußeren erhält man wie für die geladene Kugelschale

$$\vec{E}(r) = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2} \vec{e}_r \quad (3.2.42)$$

Die Gleichungen 3.2.38 und 3.2.42 besagen, dass das Feld außerhalb jeder geladenen Kugel oder Kugelschale, auf der die Ladung Q sitzt, genauso aussieht wie das Feld einer Punktladung Q , die sich im Zentrum der Kugel (bzw. Kugelschale) befindet.

Beginn der Vorlesung vom 2.6.2023

3.2.2.5 Allgemeine Ladungsverteilungen

Im Fall von allgemeinen Körpern und Ladungsverteilungen im Vakuum, die keiner besonderen Symmetrie folgen, gilt der Gaußsche Satz

$$q_{ein} = \epsilon_0 \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \epsilon_0 \Phi$$

genauso wie für symmetrische Ladungsverteilungen. Allerdings lässt sich das elektrische Feld in der Regel nicht mehr einfach aus Symmetrieüberlegungen herleiten. Die folgenden wesentlichen Grundsätze gelten aber für alle Ladungsverteilungen:

- Die Überschussladungen auf einem leitfähigen Körper sitzen immer auf den Oberflächen. Das elektrische Feld im Inneren eines geladenen, leitfähigen Körpers ist $\vec{E}_{innen} = 0$.
- Das elektrische Feld an der Oberfläche eines leitfähigen Körpers steht immer senkrecht auf der (lokalen) Oberfläche.
- Der Betrag des elektrischen Feldes an der Oberfläche eines leitfähigen Körpers ist umso größer, je stärker die Oberfläche gekrümmt ist (Spitzeneffekt).
- In großer Entfernung r von einem mit der Ladung Q aufgeladenen Körper ist das von dem Körper ausgehende elektrische Feld durch

$$\vec{E}(r) = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r^2} \vec{e}_r \quad (3.2.43)$$

gegeben. Große Entfernung bedeutet hier, dass $r \gg R$ ist, wobei R die größte Abmessung des Körpers ist.

3.3 Materie in elektrischen Feldern

Für die bisherigen Berechnungen zu elektrischen Feldern haben wir immer implizit angenommen, dass sich die Ladungen im Vakuum befinden. Dass die gezeigten Experimente tatsächlich in Luft stattfinden, macht dabei keinen großen Unterschied. Von einigen Ausnahmen abgesehen (z. B. bei der Spitzenentladung), verhalten sich die elektrischen Felder von Ladungen in Luft nahezu genauso wie im Vakuum. In diesem Abschnitt betrachten wir sowohl die Wirkung elektrischer Felder auf Materie, als auch die Rückwirkung von Materie in einem elektrischen Feld auf das elektrische Feld.

3.3.1 Punktladungen in elektrischen Feldern

(siehe auch Kapitel 22.2 von Referenz (HRW17))

Das Verhalten einer Punktladung q in einem elektrischen Feld $\vec{E}$ hatten wir bereits in Abschnitt 1.5 kennen gelernt. Ein elektrisches Feld führt zu einer Kraft auf eine Ladung, die entsprechend Gleichung 3.0.1 durch

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

gegeben ist. Dies bedeutet, dass Ladungen in einem elektrischen Feld entsprechend dem zweiten Newtonschen Axiom

$$\vec{F} = m\vec{a} \quad (3.3.1)$$

beschleunigt werden.

3.3.2 Dipole in elektrischen Feldern

Wie bereits in Abschnitt 3.1.2 beschrieben besteht ein Dipol aus zwei Ladungen $+Q$ und $-Q$, deren Abstand durch den Vektor $\vec{d}$ gegeben ist, der von der negativen zur positiven Ladung zeigt. Die Gesamtladung eines Dipols ist Null.

3.3.2.1 Kraft (Drehmoment) auf einen elektrischen Dipol

In einem elektrischen Feld $\vec{E}$ wirken auf die beiden entgegengesetzten Ladungen eines Dipols die entgegengesetzt gerichteten Kräfte

$$\vec{F}_+ = Q\vec{E} \quad (3.3.2)$$

$$\text{und } \vec{F}_- = -Q\vec{E} \quad (3.3.3)$$

Falls das elektrische Feld über die Größe $d = |\vec{d}|$ des Dipols als homogen angesehen werden kann, so verschwindet die Gesamtkraft

$$\vec{F}_{ges} = \vec{F}_+ + \vec{F}_- = 0 \quad (3.3.4)$$

auf den Dipol. Allerdings verursachen die beiden Kräfte $\vec{F}_+$ und $\vec{F}_-$ auch in einem homogenen elektrischen Feld Drehmomente⁹, die die Tendenz haben, das Dipolmoment

$$\vec{p} = Q\vec{d}$$

in Richtung des elektrischen Feldes auszurichten.

Die Richtung und Stärke des gesamten Drehmoments auf das elektrische Dipolmoment lassen sich für ein elektrisches Dipolmoment mit zwei gleich schweren Ladungen (mit Masse m) wie folgt erklären. Der Schwerpunkt des Dipols liegt in diesem Fall genau in der Mitte zwischen den beiden Ladungen. Die Positionen der beiden Ladungen bezüglich des Schwerpunkts lassen sich damit durch die beiden Vektoren $\vec{r}_+$ und $\vec{r}_-$ bezeichnen, für die gilt

$$\vec{r}_+ = \frac{\vec{d}}{2} \quad \text{und} \quad \vec{r}_- = \frac{-\vec{d}}{2} \quad (3.3.5)$$

$$\Rightarrow \vec{d} = \vec{r}_+ - \vec{r}_- \quad (3.3.6)$$

$$(3.3.7)$$

Damit gilt für die durch die beiden Kräfte verursachten Drehmomente

$$\vec{\tau}_+ = \vec{r}_+ \times \vec{F}_+ = Q \frac{\vec{d}}{2} \times \vec{E}$$

$$\text{mit } |\vec{\tau}_+| = Q \frac{d}{2} |\vec{E}| \sin(\theta) \quad (3.3.8)$$

$$\text{und analog } \vec{\tau}_- = \vec{r}_- \times \vec{F}_- = -Q \frac{-\vec{d}}{2} \times \vec{E} = Q \frac{\vec{d}}{2} \times \vec{E}$$

$$\text{mit } |\vec{\tau}_-| = Q \frac{d}{2} |\vec{E}| \sin(\theta) \quad (3.3.9)$$

Das gesamte Drehmoment ist folglich durch

$$\vec{\tau}_{ges} = 2Q \frac{\vec{d}}{2} \times \vec{E} = \vec{p} \times \vec{E}$$

$$\text{mit } |\vec{\tau}_{ges}| = |\vec{p}| |\vec{E}| \sin(\theta) \quad (3.3.10)$$

gegeben.

⁹Eine ausführliche Behandlung von Drehmomenten findet man z. B. in Kapitel 10 von Referenz (HRW17).

Das Drehmoment ist dabei ein Vektor, der senkrecht auf der von $\vec{p}$ und $\vec{E}$ aufgespannten Ebene steht. Liegen die Vektoren $\vec{p}$ und $\vec{E}$ in der xy -Ebene so ist $\vec{\tau} = \vec{\tau}_{ges}$ entlang z orientiert und kann als $\vec{\tau} = \tau_z \vec{e}_z$ geschrieben werden. Zeigt das elektrische Feld in die positive x -Richtung, so führt das Drehmoment zu einer Drehung gegen den Uhrzeigersinn ($\theta > 0$), wenn die y -Komponente von $\vec{p}$ negativ ist und entsprechend ist τ_z positiv (Rechte-Hand-Regel für das Kreuzprodukt). Zeigt das elektrische Feld in die positive x -Richtung und ist die y -Komponente von $\vec{p}$ positiv, so führt das Drehmoment zu einer Drehung im Uhrzeigersinn ($\theta < 0$) und entsprechend ist τ_z negativ. Dies lässt sich auch als

$$\tau_z = |\vec{p}| |\vec{E}| \sin(\theta) \quad (3.3.11)$$

formulieren

V3.5: Ausrichtung eines Dipols im Plattenkondensator

3.3.2.2 Potenzielle Energie eines elektrischen Dipols

Zur Berechnung der potenziellen elektrischen Energie E_{pot} legen wir den Energie-nullpunkt so, dass gilt

$$E_{pot} = 0 \quad \text{für} \quad \theta = \frac{\pi}{2} \quad \text{bzw. für} \quad \vec{E} \perp \vec{p}, \quad (3.3.12)$$

d. h. die potenzielle Energie ist Null, wenn das elektrische Feld und das Dipolmoment senkrecht aufeinander stehen. Die potenzielle elektrische Energie lässt sich dann über die Arbeit berechnen, die durch das elektrische Feld an dem Dipol bei einer Drehung um den Winkel θ verrichtet (oder von ihm abgeführt) wird. Man erhält

$$\begin{aligned} E_{pot} &= -W = \int_{\pi/2}^{\theta} \tau_z d\theta' = \int_{\pi/2}^{\theta} |\vec{p}| |\vec{E}| \sin(\theta') d\theta' \\ &= - \left[|\vec{p}| |\vec{E}| \cos(\theta') \right]_{\pi/2}^{\theta} = -|\vec{p}| |\vec{E}| \cos(\theta) \quad . \end{aligned} \quad (3.3.13)$$

In Vektorschreibweise entspricht dies

$$E_{pot} = -\vec{p} \cdot \vec{E} \quad . \quad (3.3.14)$$

3.3.3 Leitfähige Materialien in elektrischen Feldern - Influenz

Bringt man einen ungeladenen, leitfähigen Körper in ein externes elektrisches Feld $\vec{E}_{ext}$, so bleibt der Körper insgesamt auch weiterhin ungeladen ($Q = 0$). In einem

leitfähigen Körper befinden sich allerdings freie Ladungsträger (i. d. R. Elektronen), auf die in dem elektrischen Feld zunächst eine Kraft

$$\vec{F} = q \vec{E}_{ext} \quad (3.3.15)$$

wirkt, die zu einer Verschiebung der Ladungen führt. Im Gleichgewichtszustand ist die Verschiebung der Ladungen gerade so, dass die Gesamtkraft auf alle Ladungen in dem leitfähigen Körper verschwindet. Dies geschieht, indem sich an den Oberflächen des leitfähigen Körpers eine Ladungsverteilung aufbaut, die gerade so geartet ist, dass durch sie im Inneren des Körpers ein internes elektrisches Feld

$$\vec{E}_{int} = -\vec{E}_{ext} \quad (3.3.16)$$

entsteht, dass das externe Feld kompensiert und somit für das resultierende elektrische Feld gilt

$$\vec{E} = \vec{E}_{int} + \vec{E}_{ext} = 0 \quad . \quad (3.3.17)$$

Im Inneren eines leitfähigen Körpers ist das resultierende elektrische Feld Null. Dies gilt sowohl für geladene als auch für ungeladene leitfähige Körper.

Die Tatsache, dass das elektrische Feld im Inneren eines leitfähigen Körpers immer Null ist, kann man zur Abschirmung elektrischer Felder benutzen. Umgibt man einen beliebigen Körper z. B. mit einer geerdeten Metallhülle, so können äußere elektrische Felder nicht in die Metallhülle eindringen und Felder aus dem Inneren nicht nach außen gelangen. Man bezeichnet eine solche Metallhülle auch als **Faradayschen Käfig**.

V3.6: Influenz und Abschirmung beim Elektroskop

V3.7: Influenzversuch mit den Cavendish-Halbkugeln

3.3.4 Isolierende Materialien (Dielektrika) in elektrischen Feldern

(siehe auch Kapitel 25.5 von Referenz (HRW17))

Elektrisch isolierende Materialien bezeichnet man auch als **Dielektrikum**. In diesem Abschnitt geht es darum, wie Dielektrika ein äußeres elektrische Feld beeinflussen.

Beginn der Vorlesung vom 5.6.2023

3.3.4.1 Dielektrikum im Kondensator

V3.8: Dielektrikum im Kondensator

Bringt man auf einen Plattenkondensator, zwischen dessen Platten sich ein Vakuum befindet, die Ladung Q auf, so misst man zwischen den Platten des Kondensators gemäß Gl. 2.4.3 eine Spannung

$$U_{Vak} = \frac{Q}{C_{Vak}} \quad ,$$

wobei die Kapazität gemäß Gl. 2.4.4 durch

$$C_{Vak} = \epsilon_0 \frac{A}{d}$$

gegeben ist. Für Luft zwischen den Platten erhält man nahezu das gleiche Ergebnis. Bringt man ein Dielektrikum (z. B. eine Plastikplatte) zwischen die aufgeladenen Kondensatorplatten, so sinkt die Spannung auf den Wert

$$U_{Diel} = \frac{U_{Vak}}{\epsilon_r} \quad . \quad (3.3.18)$$

Da die Ladung auf den Kondensatorplatten sich durch das Einbringen des Dielektrikums nicht verändert, muss die Spannungsänderung mit einer Änderung der Kapazität des Kondensators durch das Dielektrikum auf den Wert

$$C_{Diel} = \epsilon_r C_{Vak} = \epsilon_r \epsilon_0 \frac{A}{d} \quad (3.3.19)$$

erklärt werden. Die Größe ϵ_r ist dabei eine Materialkonstante, die man als **Dielektrizitätszahl** oder **Dielektrizitätskonstante** bezeichnet.

3.3.4.2 Elektrisches Feld im Dielektrikum

Die durch Gl. 3.3.19 beschriebene Veränderung der Kapazität eines Plattenkondensators durch Einbringen eines nichtleitenden Dielektrikums hat ihre Ursache in der Beeinflussung des elektrischen Feldes durch das Dielektrikum. Im Vakuum gilt für das elektrische Feld in einem Plattenkondensator mit Plattenabstand d , an den eine Gleichspannungsquelle mit Spannung U angeschlossen ist, gemäß Gl. 1.4.8

$$|\vec{E}| = \frac{U}{d} \quad .$$

Durch Einbringen eines Dielektrikums mit Dielektrizitätskonstante ϵ_r verringert sich der Betrag dieses Feldes auf den Wert

$$|\vec{E}| = \frac{U}{d \epsilon_r} \quad . \quad (3.3.20)$$

Dielektrika modifizieren nicht nur das Feld in einem Plattenkondensator, sondern

Material	Dielektrizitätskonstante
Luft	1,00054
Papier	3,5
Porzellan	6,5
Ethanol	25
Wasser (20° C)	80,4

Tabelle 3.2: Dielektrizitätskonstanten einiger Materialien (HRW17)

generell jedes elektrische Feld. Für eine Punktladung in einem Dielektrikum gilt entsprechend

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi \epsilon_r \epsilon_0} \frac{q}{r^2} \vec{e}_r \quad (3.3.21)$$

und für das elektrische Feld an der Oberfläche eines leitfähigen Körpers, an den ein Dielektrikum angrenzt,

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_r \epsilon_0} \quad . \quad (3.3.22)$$

In Tabelle 3.2 sind einige Beispiele für typische Dielektrizitätskonstanten aufgelistet.

3.3.4.3 Polarisation in Dielektrika

Dielektrika besitzen zwar keine freien Ladungsträger, aber auch die gebundenen positiven und negativen Ladungen in einem Körper werden durch äußere elektrische Felder beeinflusst. Man unterscheidet dabei zwei verschiedene Arten von Dielektrika:

- **Polare Dielektrika:** In polaren Dielektrika (z. B. Wasser) gibt es permanente (mikroskopische) Dipolmomente

$$\vec{p}_{perm} = q \vec{d} \quad . \quad (3.3.23)$$

Die Distanz $d = |\vec{d}|$ ist hier abhängig vom Material und kann maximal die Größenordnung des Durchmessers eines Atoms erreichen. Ohne äußeres elektrisches Feld sind die permanenten Dipolmomente (aufgrund der thermischen Bewegung) ungeordnet. Sobald ein polares Dielektrikum in ein äußeres elektrisches Feld eingebracht wird, orientieren sich die elektrischen Dipole in dem äußeren elektrischen Feld, um ihre potentielle Energie zu minimieren. Aufgrund der thermischen Bewegung ist diese Ausrichtung nicht vollständig, sondern hängt von der Stärke des elektrischen Feldes ab. Es lässt sich ein effektives elektrisches Dipolmoment

$$\vec{p}_{perm,eff} = \alpha \vec{E} \quad (3.3.24)$$

angeben, das der mittleren Projektion der permanenten elektrischen Dipolmomente auf das elektrische Feld entspricht. Die Größe α ist hier die **elektrische Polarisierbarkeit** des Dielektrikums.

- **Unpolare Dielektrika:** In unpolaren Dielektrika gibt es keine permanenten Dipole. Da Materie aber aus negativ geladenen Elektronen und positiv geladenen Protonen aufgebaut ist, führt die elektrische Kraft $\vec{F}_{el} = q\vec{E}$ in einem äußeren elektrischen Feld dazu, dass die Ladungsschwerpunkte der positiven und negativen Ladungen der Atome räumlich um eine Distanz $\vec{d}$ getrennt werden und ein elektrisches Dipolmoment

$$\vec{p}_{ind} = q\vec{d} = \alpha\vec{E} \quad (3.3.25)$$

induziert wird. Dabei ist α wieder die **elektrische Polarisierbarkeit** des Dielektrikums. Die Distanz $d = |\vec{d}|$ ist in diesem Fall typischerweise klein gegenüber dem Durchmesser eines Atoms.

Als Polarisation

$$\vec{P} = \frac{1}{V} \sum_i \vec{p}_i \quad (3.3.26)$$

eines (polaren oder unpolaren) dielektrischen Mediums bezeichnet man die (vektorielle) Summe aller elektrischen Dipolmomente pro Volumen V .

Sowohl in einem polaren als auch in einem unpolaren Dielektrikum ist die Polarisation in einem homogenen äußeren elektrischen Feld (teilweise) entlang des elektrischen Feldes ausgerichtet. Der Betrag der Komponente der Polarisation parallel zum elektrischen Feld kann als

$$P_E = |\vec{P}| = n q d_{eff} = n p_{eff} \quad (3.3.27)$$

geschrieben werden, wobei n gleich der Zahl der Dipole pro Volumeneinheit ist. Der effektive Abstand d_{eff} entspricht im Fall von unpolaren Dielektrikum der Verschiebung der Ladungsschwerpunkte gemäß Gl. 3.3.25. Im Fall von polaren Dielektrika entspricht d_{eff} dem Betrag der mittleren Projektion von $\vec{d}$ auf das elektrische Feld $\vec{E}$.

Durch die Ausrichtung der Dipole (bei polaren Dielektrika) bzw. die Ladungsverschiebung (bei unpolaren Dielektrika) treten an der Oberfläche eines Dielektrikums so genannte Polarisationsladungen auf. Die Flächenladungsdichte einer (positiv geladenen) Grenzschicht mit Fläche A und Volumen $V = A d_{eff}$ an der Oberfläche eines Dielektrikums ist

$$\sigma_{pol} = \frac{Q_{pol}}{A} = \frac{n q V}{A} = \frac{n q d_{eff} A}{A} = n q d_{eff} = P_E \quad (3.3.28)$$

Beginn der Vorlesung vom 7.6.2023

3.3.4.4 Gaußscher Satz in Dielektrika

Gemäß Gl. 3.2.15 ist das elektrische Feld an einer (ebenen) leitenden Oberfläche im Vakuum durch

$$\vec{E}_{Vak} = \frac{Q}{\epsilon_0 A} \vec{e}_r = \frac{\sigma_{frei}}{\epsilon_0} \vec{e}_r \quad (3.3.29)$$

gegeben, wobei σ_{frei} die Flächenladungsdichte der freien (beweglichen) Ladungsträger ist und der Vektor $\vec{e}_r$ senkrecht auf der Oberfläche steht und von dieser weg zeigt.

Um das elektrische Feld $\vec{E}_{Diel}$ im Dielektrikum zu berechnen, gehen wir zunächst von einer positiven freien Flächenladungsdichte aus ($\sigma_{frei} > 0$) und betrachten eine Gaußsche Fläche, die die (folglich negativen) Polarisationsladungen und die freien Ladungen einschließt. Für den elektrischen Fluss erhält man dann

$$\Phi = \oint \vec{E}_{Diel} \cdot d\vec{A} = |\vec{E}_{Diel}| A_E \quad (3.3.30)$$

wobei die Fläche AE der Teil der Gaußschen Fläche ist, der im Dielektrikum parallel zur leitenden Oberfläche liegt. Durch alle anderen Teile der Gaußschen Fläche verschwindet der elektrische Fluss aus Symmetriegründen¹⁰. Die in der Gaußschen Fläche eingeschlossene Ladung beträgt

$$q_{ein} = (\sigma_{frei} + \sigma_{pol}) A_E \quad (3.3.31)$$

Damit ergibt sich für das elektrische Feld im Dielektrikum

$$\vec{E}_{Diel} = \frac{\sigma_{frei} + \sigma_{pol}}{\epsilon_0} \vec{e}_r = \vec{E}_{Vak} - \frac{\vec{P}}{\epsilon_0} \quad (3.3.32)$$

Das negative Vorzeichen von $\vec{P}$ kommt hier daher, dass σ_{frei} und σ_{pol} (immer) entgegengesetzte Vorzeichen besitzen und $\vec{E} \parallel \vec{P}$. Anschaulich verursacht das elektrische Feld $\vec{E}_{Vak}$ eine Polarisation $\vec{P}$ in dem Dielektrikum, die wiederum ein elektrisches Feld $\vec{E}_{pol} = \frac{-\vec{P}}{\epsilon_0}$ verursacht, das entgegengesetzt zu $\vec{E}_{Vak}$ und $\vec{P}$ gerichtet ist und damit das äußere Feld $\vec{E}_{Vak}$ abschwächt.

Es gilt allgemein:

Die elektrische Feldstärke wird durch Einfügen eines Dielektrikums in das elektrische Feld kleiner.

¹⁰Die Gaußsche Fläche ist hier identisch zur Gaußschen Fläche, die für die Herleitung von Gl. 3.2.15 verwendet wurde, mit dem Unterschied, dass jetzt auch noch Polarisationsladungen in die Gaußsche Fläche eingeschlossen sind.

Unter Benutzung der Gleichungen 3.3.24, 3.3.25 und 3.3.26 kann man die Polarisierung in einem Dielektrikum als

$$\vec{P} = n \alpha \vec{E}_{Diel} \quad (3.3.33)$$

schreiben. Hierbei ist zu beachten, dass im Dielektrikum das Feld $\vec{E}_{Diel}$ und nicht das Feld $\vec{E}_{Vak}$ wirkt. Führt man die **elektrische Suszeptibilität**

$$\chi_{el} = \frac{n \alpha}{\epsilon_0} \quad (3.3.34)$$

ein, so kann man den Zusammenhang zwischen Polarisierung und elektrischem Feld auch als

$$\vec{P} = \epsilon_0 \chi_{el} \vec{E}_{Diel} \quad (3.3.35)$$

schreiben. Damit ergibt sich für den Zusammenhang zwischen $\vec{E}_{Diel}$ und $\vec{E}_{Vak}$

$$\begin{aligned} \vec{E}_{Diel} &= \vec{E}_{Vak} - \chi_{el} \vec{E}_{Diel} \\ \Rightarrow \vec{E}_{Diel} + \chi_{el} \vec{E}_{Diel} &= \vec{E}_{Vak} \\ \Rightarrow \vec{E}_{Diel} &= \frac{\vec{E}_{Vak}}{1 + \chi_{el}} = \frac{\vec{E}_{Vak}}{\epsilon_r} \end{aligned} \quad (3.3.36)$$

und für den Zusammenhang zwischen Dielektrizitätskonstante, Suszeptibilität und Polarisierung

$$\epsilon_r = 1 + \chi_{el} = 1 + \frac{n \alpha}{\epsilon_0} \quad (3.3.37)$$

Der Gaußsche Satz im Dielektrikum lässt sich folglich als

$$\epsilon_0 \oint \epsilon_r \vec{E}_{Diel} \cdot d\vec{A} = \epsilon_0 \oint \vec{E}_{Vak} \cdot d\vec{A} = q_{frei} \quad (3.3.38)$$

schreiben. Zu beachten ist, dass ϵ_r nicht konstant sein muss, sondern eine räumliche Abhängigkeit haben kann (z. B. wenn eine Gaußsche Fläche an der Grenzfläche zwischen Vakuum und einem Dielektrikum benutzt wird). Führt man noch die so genannte **dielektrische Verschiebung**

$$\vec{D} = \epsilon_r \epsilon_0 \vec{E}_{Diel} \quad (3.3.39)$$

ein, so erhält man als eine andere Darstellung des Gaußschen Satzes im Dielektrikum

$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{A} = q_{frei} \quad (3.3.40)$$

Wichtig ist hierbei, dass nur die freien eingeschlossenen Ladungen q_{frei} in der Formulierung des Gaußschen Satzes im Dielektrikum auftreten.

3.4 Das elektrische Potential

(siehe auch Kapitel 24 von Referenz (HRW17))

In Abschnitt 1.4.2 hatten wir bereits die elektrische potentielle Energie $E_{pot}(\vec{r})$ einer Punktladung q in einem elektrischen Feld $\vec{E}(\vec{r})$ und deren Zusammenhang mit dem elektrischen Potential $U(\vec{r})$ eingeführt. In diesem Abschnitt wollen wir uns die Bedeutung von $E_{pot}(\vec{r})$ und $U(\vec{r})$ noch einmal genauer anschauen.

3.4.1 Elektrische potentielle Energie und elektrisches Potential

Bei der elektrischen Kraft handelt es sich um eine konservative Kraft. Daher gilt gemäß Gl. 0.2.6, dass die elektrische Kraft in einer Dimension als

$$F_{el}(x) = q E_x(x) = -\frac{dE_{pot}}{dx} \quad (3.4.1)$$

geschrieben werden kann. Dabei ist $E_x(x)$ das eindimensionale elektrische Feld. Entsprechend gilt für das elektrische Potential

$$E_x(x) = -\frac{1}{q} \frac{dE_{pot}}{dx} = -\frac{dU}{dx} \quad (3.4.2)$$

Erweitert auf eine dreidimensionale Situation erhält man für die elektrische Kraft

$$\vec{F}_{el}(\vec{r}) = \begin{pmatrix} F_x(\vec{r}) \\ F_y(\vec{r}) \\ F_z(\vec{r}) \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} \frac{\partial E_{pot}(\vec{r})}{\partial x} \\ \frac{\partial E_{pot}(\vec{r})}{\partial y} \\ \frac{\partial E_{pot}(\vec{r})}{\partial z} \end{pmatrix} = -\vec{\nabla} E_{pot}(\vec{r}) \quad (3.4.3)$$

wobei wir den so genannten Gradientenoperator

$$\vec{\nabla} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \quad (3.4.4)$$

benutzen, um die drei Komponenten der vektoriellen Kraft $\vec{F}_{el}$ darzustellen. Dass die Ableitungen hier immer nur nach einer Komponente (x , y oder z) erfolgen, wird durch die Symbole $\frac{\partial}{\partial x}$, $\frac{\partial}{\partial y}$, $\frac{\partial}{\partial z}$ für die so genannten partiellen Ableitungen dargestellt.

Analog zu Gl. 3.4.3 erhält man für den Zusammenhang zwischen elektrischem Feld und elektrischem Potential

$$\vec{E}(\vec{r}) = -\vec{\nabla}U(\vec{r}) = - \begin{pmatrix} \frac{\partial U}{\partial x} \\ \frac{\partial U}{\partial y} \\ \frac{\partial U}{\partial z} \end{pmatrix} . \quad (3.4.5)$$

Für die Änderung der potentiellen Energie bei der Bewegung einer Punktladung von einem Ort $\vec{r}_1$ zu einem Ort $\vec{r}_2$ unter dem Einfluss einer elektrischen Kraft $\vec{F}_{el}(\vec{r})$ gilt

$$\Delta E_{pot} = E_{pot}(\vec{r}_2) - E_{pot}(\vec{r}_1) = -W = - \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{F}_{el}(\vec{r}) \cdot d\vec{s} . \quad (3.4.6)$$

Dabei ist W die Arbeit, die durch die elektrische Kraft an der Punktladung verrichtet wird. Das Integral ist hier wieder ein Linienintegral, dessen Wert für eine konservative Kraft unabhängig vom Integrationsweg ist. Dies erlaubt es, den Weg für die Integration so zu wählen, dass das Linienintegral möglichst einfach gelöst werden kann. Analog erhält man für den Unterschied des elektrischen Potentials zwischen den Orten $\vec{r}_1$ und $\vec{r}_2$

$$\Delta U = U(\vec{r}_2) - U(\vec{r}_1) = \frac{-W}{q} = - \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{E}(\vec{r}) \cdot d\vec{s} . \quad (3.4.7)$$

Es gilt

$$\Delta E_{pot}(\vec{r}) = q \Delta U(\vec{r}) . \quad (3.4.8)$$

Der Unterschied zwischen elektrischem Potential $U(\vec{r})$ und potentieller elektrischer Energie E_{pot} lässt sich wie folgt beschreiben:

- Das elektrische Potential $U(\vec{r})$ ist eine Eigenschaft des Feldes. Es existiert unabhängig davon, ob sich ein geladenes Teilchen in dem elektrischen Feld befindet.
- Die potentielle elektrische Energie $E_{pot}(\vec{r})$ ist eine Eigenschaft eines geladenen Teilchens in einem elektrischen Potential $U(\vec{r})$.

Für die weitere Betrachtung elektrischer Potentiale ist der Begriff der so genannten **Äquipotentialflächen** wichtig:

Eine Äquipotentialfläche ist eine zusammenhängende Fläche, auf der das elektrische Potential einen konstanten Wert besitzt. Wird eine Ladung in einem elektrischen Feld auf einer Äquipotentialfläche bewegt, so muss keine Arbeit verrichtet werden. Das elektrische Feld steht auf einer Äquipotentialfläche senkrecht.

3.4.2 Das elektrische Potential einfacher Ladungsverteilungen

Der Nullpunkt des elektrischen Potentials $U(\vec{r})$ ist genauso wie der Nullpunkt der potentiellen elektrischen Energie nicht festgelegt. Daher kann der Ort $\vec{r}$, an dem gilt $U(\vec{r}) = 0$, so gewählt werden, wie es für die Beschreibung eines Problems günstig ist. In vielen Fällen wird der Nullpunkt des elektrischen Potentials so gewählt, dass das elektrische Potential im Unendlichen Null wird ($U(\infty) = 0$).

3.4.2.1 Punktladung

Wir haben bereits festgestellt, dass der Betrag des elektrischen Feldes einer Punktladung aus Symmetriegründen nur vom Abstand r von der Punktladung abhängen kann. Entsprechend gilt auch für das elektrische Potential, dass dieses nur von r abhängt, und die Äquipotentialflächen einer Punktladung sind konzentrische Kugelschalen um die Punktladung. Daher kann die Potentialdifferenz im Feld einer Punktladung gemäß Gl. 3.4.7 und unter Benutzung von Gl. 3.1.1 berechnet werden, indem man entlang eines radialen Wegs von einem Punkt mit Abstand r_1 von der Punktladung zu einem Punkt mit Abstand r_2 integriert. Man erhält somit

$$\begin{aligned} \Delta U &= - \int_{r_1}^{r_2} \vec{E}(\vec{r}) \cdot \vec{e}_r dr = - \int_{r_1}^{r_2} \frac{q}{4\pi \epsilon_0 r^2} \vec{e}_r \cdot \vec{e}_r dr \\ &= \frac{-q}{4\pi \epsilon_0} \int_{r_1}^{r_2} \frac{1}{r^2} dr = \frac{-q}{4\pi \epsilon_0} \left[-\frac{1}{r} \right]_{r_1}^{r_2} \\ &= \frac{q}{4\pi \epsilon_0} \left[\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right] \end{aligned} \quad (3.4.9)$$

Im Fall eines elektrischen Feldes, das von einer Punktladung erzeugt wird, ist es günstig, den Nullpunkt des elektrischen Potentials gemäß

$$U(\infty) = 0 \quad (3.4.10)$$

in das Unendliche zu legen. Dadurch ergibt sich für das elektrische Potential einer Punktladung

$$U(r) = \frac{q}{4\pi \epsilon_0 r} . \quad (3.4.11)$$

Das elektrische Potential einer Punktladung bezeichnet man auch als **Coulombpotential**. Für eine positive Punktladung strebt das elektrische Potential gegen $+\infty$, wenn man sich der Punktladung nähert und für eine negative Punktladung gegen $-\infty$.

3.4.2.2 Gruppe von Punktladungen

Für das Potential mehrerer Punktladungen gilt wie bereits in Abschnitt 1.4.2 angegeben das Superpositionsprinzip. Daher lässt sich das Gesamtpotential einer Gruppe von Punktladungen als

$$U_{ges} = \sum_i U_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{q_i}{r_i} \quad (3.4.12)$$

schreiben. Wichtig ist bei der Ermittlung des elektrischen Potentials einer Gruppe von Punktladungen, dass für alle Ladungen der gleiche Nullpunkt des elektrischen Potentials verwendet wird.

3.4.2.3 Elektrischer Dipol

Eine einfache Anwendung des Superpositionsprinzips für das elektrische Potential (Gl. 3.4.12) ist die Berechnung des Potentials eines elektrischen Dipols (siehe auch Abschnitt 3.1.2). Für einen Dipol, der aus einer negativen Ladung $-q$ und einer positiven Ladung $+q$ mit Abstand d besteht, gilt für das Potential an einem Punkt P , der von der negativen (positiven) Ladung r_- (r_+) entfernt ist,

$$U = U_+ + U_- = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{r_+} + \frac{-q}{r_-} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r_- - r_+}{r_- r_+} \quad (3.4.13)$$

Unter der (in der Regel gerechtfertigten) Annahme, dass die Entfernung r des Punktes P vom Zentrum des Dipols deutlich größer ist, als die Größe des Dipols ($r \approx r_+ \approx r_- \gg d$) kann man die Näherungen

$$r_- - r_+ \approx d \cos(\theta) \quad (3.4.14)$$

und

$$r_- r_+ \approx r^2 \quad (3.4.15)$$

benutzen. Der Winkel θ ist hierbei der Winkel zwischen der Dipolachse und dem Vektor $\vec{r}$, der das Zentrum des Dipols mit dem Punkt P verbindet. Man erhält dann für das elektrische Potential eines Dipols

$$U \approx \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{d \cos(\theta)}{r^2} = \frac{p}{4\pi\epsilon_0} \frac{\cos(\theta)}{r^2} \quad (3.4.16)$$

3.4.2.4 Kontinuierliche Ladungsverteilung

Zur Berechnung des Potentials einer kontinuierlichen Ladungsverteilung zerteilt man die Ladungsverteilung in infinitesimale Ladungsstückchen dq , deren elektrisches Po-

tential man dann in guter Näherung als Coulombpotential

$$dU = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r} \quad (3.4.17)$$

gemäß Gl. 3.4.11 nähern kann. Das Gesamtpotential der Ladungsverteilung ist dann durch

$$U = \int dU = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r} \quad (3.4.18)$$

gegeben.

3.4.2.4.1 Lineare Ladungsverteilung

Ein Beispiel für eine kontinuierliche Ladungsverteilung ist ein geladener Stab der Länge L mit einer Linienladungsdichte λ . Die infinitesimalen Ladungsstückchen sind in diesem Fall durch

$$dq = \lambda dx \quad (3.4.19)$$

gegeben. Für die folgende Berechnung wird angenommen, dass sich der geladene Stab auf der x -Achse befindet und sein eines sich Ende am Ursprung ($x = 0$) und das andere am Ort $x = L$ befindet. Wir berechnen das elektrische Potential für einen Punkt P , dessen x -Koordinate $x = 0$ ist, und der einen Abstand d von dem Stab hat. Das von einem Ladungsstückchen dq am Ort x im Punkt P verursachte Potential ist dann durch

$$dU = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dx}{(x^2 + d^2)^{\frac{1}{2}}} \quad (3.4.20)$$

gegeben. Hierbei ist $r = \sqrt{x^2 + d^2}$ der Abstand des Ladungsstückchens von dem Punkt P . Das Potential, das von dem ganzen Stab verursacht wird erhält man durch Integration gemäß

$$\begin{aligned} U &= \int dU = \int_0^L \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{(x^2 + d^2)^{\frac{1}{2}}} dx = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_0^L \frac{1}{(x^2 + d^2)^{\frac{1}{2}}} dx \\ &= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left[\ln \left(x + (x^2 + d^2)^{\frac{1}{2}} \right) \right]_0^L \\ &= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left[\ln \left(L + (L^2 + d^2)^{\frac{1}{2}} \right) - \ln(d) \right] \\ &= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \ln \left(\frac{L + (L^2 + d^2)^{\frac{1}{2}}}{d} \right) \quad (3.4.21) \end{aligned}$$

Der Wert des Integrals

$$\int \frac{1}{(x^2 + d^2)^{\frac{1}{2}}} dx = \ln \left(x + (x^2 + d^2)^{\frac{1}{2}} \right) \quad (3.4.22)$$

wurde hierbei einer Integraltabelle entnommen.

3.4.2.5 Plattenkondensator

Den Plattenkondensator haben wir bereits in den Abschnitten 1.5.1 und 3.2.2.3.2 besprochen. In diesem Abschnitt soll noch kurz auf das elektrische Potential in einem Plattenkondensator eingegangen werden. Wir betrachten einen mit der Ladung Q aufgeladenen Plattenkondensator, dessen Platten den Abstand d haben und senkrecht auf der x -Achse stehen, wobei sich die negativ geladene Platte am Ort $x = 0$ befindet. Legt man den Nullpunkt des elektrischen Potentials auf die negativ geladene Platte und setzt die positive Platte an einen Ort $x = d > 0$, so erhält man unter Verwendung von Gl. 3.4.7

$$U(x) = \Delta U = - \int_0^x \vec{E} \cdot d\vec{s} = - \int_0^x -|\vec{E}| dx' = x |\vec{E}| \quad (3.4.23)$$

für das elektrische Potential als Funktion des Abstands von der negativ geladenen Kondensatorplatte. Zu beachten ist hierbei, dass $\vec{E}$ und das Linienelement $d\vec{s}$ in entgegengesetzte Richtung zeigen, da das Integral in der positiven x -Richtung verläuft und damit auch $d\vec{s}$ in die positive Richtung zeigt, während $\vec{E}$ in die negative Richtung zeigt (von der positiv geladenen zur negativ geladenen Platte). Damit ergibt sich für die Beziehung zwischen der Potentialdifferenz zwischen den Kondensatorplatten und dem elektrischen Feld im Kondensator die Beziehung

$$\Delta U = U(d) = d |\vec{E}| \quad , \quad (3.4.24)$$

die wir bereits in Gl. 1.5.7 angegeben hatten.

Daraus lässt sich wie in Abschnitt 3.2.2.3.2 bereits gezeigt unter Verwendung von Gl. 3.2.30 die Kapazität eines Plattenkondensators gemäß

$$\begin{aligned} U &= d \frac{\sigma}{\epsilon_0} = d \frac{Q}{A \epsilon_0} \\ \Rightarrow C &= \frac{Q}{U} = \epsilon_0 \frac{A}{d} \end{aligned}$$

herleiten.

3.4.2.6 Zylinderkondensator

Einen Kondensator kann man nicht nur mit zwei planparallelen Platten realisieren, sondern z. B. auch mit zwei langen, konzentrischen Zylindermänteln, von denen der innere einen Radius r_i und der äußere einen Radius r_a besitzt. Für die folgende Herleitung nehmen wir an, dass auf dem inneren Zylindermantel eine Ladung $+Q$ und auf dem äußeren eine Ladung $-Q$ sitzt.

Um das elektrische Feld zwischen den beiden Zylindermänteln zu berechnen, betrachten wir zunächst eine zylinderförmige Gaußsche Fläche mit Radius r , die den inneren Zylindermantel umschließt. Man erhält aus dem Gaußschen Satz

$$Q = q_{\text{ein}} = \epsilon_0 |\vec{E}| A_M = \epsilon_0 |\vec{E}| (2\pi r L) \quad (3.4.25)$$

und damit für das elektrische Feld zwischen den beiden Zylindermänteln

$$\vec{E} = \frac{Q}{2\pi \epsilon_0 L r} \vec{e}_r \quad , \quad (3.4.26)$$

wobei $\vec{e}_r$ von der Zylinderachse radial nach außen zeigt. Definiert man als Nullpunkt des elektrischen Potentials den äußeren Zylinder, so lässt sich die Potentialdifferenz zwischen den beiden Zylindern gemäß

$$\begin{aligned} U &= \Delta U = U(r_i) - U(r_a) = U(r_i) - 0 = U(r_i) \\ &= - \int_{r_a}^{r_i} \vec{E} \cdot d\vec{s} = - \int_{r_a}^{r_i} -|\vec{E}| ds = \int_{r_a}^{r_i} |\vec{E}| ds = - \int_{r_a}^{r_i} |\vec{E}| dr = \int_{r_i}^{r_a} |\vec{E}| dr \\ &= \frac{Q}{2\pi \epsilon_0 L} \int_{r_i}^{r_a} \frac{dr}{r} = \frac{Q}{2\pi \epsilon_0 L} [\ln(r)]_{r_i}^{r_a} = \frac{Q}{2\pi \epsilon_0 L} [\ln(r_a) - \ln(r_i)] \\ &= \frac{Q}{2\pi \epsilon_0 L} \ln\left(\frac{r_a}{r_i}\right) \quad , \end{aligned} \quad (3.4.27)$$

berechnen. Zunächst haben wir hier benutzt, dass $\vec{E}$ und $d\vec{s}$ antiparallel sind und anschließend dass das Linienintegral von Außen nach Innen durchgeführt wird, weshalb gilt $ds = -dr$. Wie beim Plattenkondensator lässt sich aus Gl. 3.4.27 die Kapazität des Zylinderkondensators ablesen und man erhält

$$C_{\text{Zylinderkondensator}} = \frac{2\pi \epsilon_0 L}{\ln\left(\frac{r_a}{r_i}\right)} \quad . \quad (3.4.28)$$

Beginn der Vorlesung vom 14.6.2023

3.4.2.7 Kugelkondensator

Ein Kugelkondensator besteht aus zwei konzentrischen Kugelschalen mit Radien r_i und r_a . Betrachten wir wieder eine Situation, in der die innere Kugel positiv

geladen ist, so gilt für das elektrische Feld zwischen den beiden Kugeln wieder gemäß Gl. 3.2.38

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \vec{e}_r \quad ,$$

wobei r der Abstand vom Kugelzentrum ist. Für das elektrische Potential erhält man gemäß Gl. 3.4.7

$$\begin{aligned} U &= - \int_{r_a}^{r_i} \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int_{r_i}^{r_a} \frac{dr}{r^2} \\ &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{-1}{r} \right]_{r_i}^{r_a} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_i} - \frac{1}{r_a} \right) \\ &= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r_a - r_i}{r_a r_i} \quad . \end{aligned} \quad (3.4.29)$$

Daraus lässt sich wie im Fall des Kugelkondensators die Kapazität

$$C_{Kugelkondensator} = 4\pi\epsilon_0 \frac{r_a r_i}{r_a - r_i} \quad . \quad (3.4.30)$$

ablesen.

Die Kapazität einer Kugel lässt sich aus der Kapazität des Kugelkondensators herleiten, indem man den äußeren Radius r_a gegen Unendlich gehen lässt. Damit ergibt sich

$$C_{Kugel} = \lim_{r_a \rightarrow \infty} 4\pi\epsilon_0 \frac{r_a r_i}{r_a - r_i} = 4\pi\epsilon_0 \lim_{r_a \rightarrow \infty} \frac{r_i}{1 - \frac{r_i}{r_a}} = 4\pi\epsilon_0 r_i \quad . \quad (3.4.31)$$

3.4.3 Elektrische potentielle Energie eines Systems aus Punktladungen

Ein System aus zwei Ladungen q_1 und q_2 , die aus dem Unendlichen in einen Abstand r gebracht werden, besitzt die potentielle Paarenergie

$$E_{pot}(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r} \quad , \quad (3.4.32)$$

wenn man

$$E_{pot}(\infty) = 0 \quad (3.4.33)$$

definiert. Betrachtet man ein System aus mehr Ladungen, so müssen alle auftretenden Paarenergien addiert werden und man erhält

$$E_{pot,ges} = \sum_{\substack{i,j \\ (i < j)}} E_{pot,(i,j)} \quad , \quad (3.4.34)$$

wobei darauf geachtet werden muss, dass die Paarenergien nur einfach gezählt werden.

Beispielaufgabe:

geg: 3 Ladungen an den Ecken eines gleichseitigen Dreiecks mit Kantenlänge $d = 12 \text{ cm}$; $q_1 = q, q_2 = -4q, q_3 = +2q$; $q = 150 \text{ nC}$

ges: $E_{pot,ges}$

Lösung:

$$E_{pot,12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{d} \quad (3.4.35)$$

$$\begin{aligned} E_{pot,ges} &= E_{pot,12} + E_{pot,13} + E_{pot,23} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0 d} \left(q \cdot (-4q) + q \cdot 2q + (-4q) \cdot 2q \right) \\ &= \frac{-10 q^2}{4\pi\epsilon_0 d} \end{aligned} \quad (3.4.36)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow E_{pot,ges} &= \frac{-10 \cdot (150 \cdot 10^{-9} \text{ C})^2}{4 \cdot \pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m} \cdot 0,12 \text{ m}} \\ &= -0,0168596338 \text{ J} = -0,017 \text{ J} = -17 \text{ mJ} \end{aligned}$$

Einschub: Signifikante Stellen

Jede physikalische Messung hat eine Genauigkeit bzw. Ungenauigkeit. Beispielsweise kann man mit einem normalen Multimeter eine elektrische Spannung auf ungefähr 1 mV genau bestimmen. Benutzt man Messgrößen zum Rechnen, so wirkt sich diese Genauigkeit auch auf das Ergebnis der Rechnung aus. Damit stellt sich die Frage:

Wie genau darf ein Ergebnis angegeben werden?

Der Taschenrechner liefert z. B. das Ergebnis:

$$E_{pot,ges} = 0,0168596338 \text{ J}$$

Dieses Ergebnis spiegelt allerdings eine zu hohe Genauigkeit vor. Für die richtige Angabe des Ergebnisses kann folgende **Faustregel**¹¹ verwendet werden:

Die Zahl der signifikanten (gültigen) Stellen des Ergebnisses ist so groß wie die Zahl der signifikanten Stellen der am schlechtesten bekannten vorgegebenen Daten.

¹¹Diese Faustregel liefert nicht immer das physikalisch korrekte Ergebnis, ist aber häufig eine gute Näherung. Um die Genauigkeit eines Ergebnisses wirklich korrekt darzustellen, benutzt man das so genannte **Gaußsche Fehlerfortpflanzungsgesetz**, das im Rahmen des Grundpraktikums eingeführt wird.

Für obiges Beispiel erhält man damit:

$$E_{pot,ges} = 0,017 \text{ J}$$

Es gilt: Aufrunden falls die nächste Ziffer ≥ 5 , ansonsten wird abgerundet.

Achtung!:

Signifikante Stellen sind nicht Nachkommastellen, sondern die bekannten Stellen nach der ersten von 0 verschiedenen Stelle. Beispielsweise gilt unter Berücksichtigung der durch die obige Faustregel bestimmten Genauigkeit:

$$0,017 \text{ J} = 17 \text{ mJ} = 0,000017 \text{ kJ} \quad .$$

Wie geht man mit großen Zahlen um?

Dies lässt sich an folgendem Beispiel verdeutlichen. Der jährliche Verbrauch an Primärenergie auf der Erde wird auf

$$E_{prim} = 595\,150\,000\,000\,000\,000\,000 \text{ J} \quad (3.4.37)$$

geschätzt. Die Genauigkeit dieser Schätzung dürfte nicht viel besser als eine gültige Ziffer sein. Daher drückt man, um die Genauigkeit beizubehalten, die Zahl durch eine Mantisse (hier 6) und einen Exponenten zur Basis 10 (hier 20) aus und schreibt

$$E_{prim} = 6 \cdot 10^{20} \text{ J} \quad . \quad (3.4.38)$$

Kapitel 4

Magnetfelder

In diesem Kapitel beschäftigen wir uns mit den Eigenschaften und der Erzeugung von Magnetfeldern. In der Theoretischen Elektrodynamik wird man genauer sehen, dass elektrische und magnetische Felder letztendlich nicht unabhängig voneinander betrachtet werden können, sondern direkt durch die Maxwell-Gleichungen miteinander verknüpft sind. Die tiefere physikalische Erklärung dafür liefert die Relativitätstheorie.

Betrachtet man nur statische Magnetfelder, so kann man diese zunächst aber auch alleine für sich beschreiben. Die Ursache von statischen Magnetfeldern können sowohl **stromdurchflossene Leiter** als auch **Permanentmagnete** sein.

V4.1: Anziehung zwischen stromdurchflossenen Leitern

V4.2: Wirkung eines Magnetitsteins auf eine Kompassnadel

4.1 Das Magnetfeld $\vec{B}$

(siehe auch Kapitel 28.1 von Referenz (HRW17))

Die elektrische Feldstärke (oder das elektrische Feld) $\vec{E}$ hatten wir gemäß Gl. 1.5.8

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_{el}}{q} \quad \Rightarrow \quad |\vec{E}| = \left| \frac{\vec{F}_{el}}{q} \right|$$

über die Kraft $\vec{F}_{el}$, die in einem elektrischen Feld auf eine positive Punktladung q ausgeübt wird, definiert.

Für die Beschreibung eines Magnetfelds können wir ganz analog vorgehen und auch das Magnetfeld über die Kraft auf eine Ladung definieren. Die Kraft auf eine posi-

tive Punktladung unter dem Einfluss der **magnetischen Feldstärke**¹ (oder dem **Magnetfeld**) $\vec{B}$ hängt allerdings nicht nur von der Ladung q , sondern auch noch von deren Geschwindigkeit $\vec{v}$ ab, wobei sowohl der Betrag als auch die Richtung von $\vec{v}$ von Bedeutung sind. Für den Zusammenhang zwischen dem Betrag der Kraft $\vec{F}_B$ auf eine Punktladung, die sich senkrecht zum Magnetfeld mit dem Geschwindigkeitsbetrag v bewegt, und dem magnetischen Feld $\vec{B}$ gilt

$$|\vec{B}| = \left| \frac{\vec{F}_B}{q v} \right| . \quad (4.1.1)$$

V4.3: Fadenstrahlrohr mit Permanentmagneten

Die Richtung der Kraft erhält man aus der vektoriellen Darstellung

$$\vec{F}_B = q \vec{v} \times \vec{B} . \quad (4.1.2)$$

Dabei wird $\vec{F}_B$ auch als **Lorentzkraft** bezeichnet. Es gilt:

Die magnetische Kraft (oder Lorentzkraft) $\vec{F}_B$ auf ein Teilchen mit Ladung q steht senkrecht auf der Geschwindigkeit $\vec{v}$ des Teilchens und senkrecht auf dem Magnetfeld $\vec{B}$. Die Richtung von $\vec{F}_B$ lässt sich mit der **Rechte-Hand-Regel für das Kreuzprodukt** bestimmen.

Für den Betrag der Lorentzkraft gilt

$$|\vec{F}_B| = |q| v |\vec{B}| |\sin(\theta)| , \quad (4.1.3)$$

¹Hier bezeichnen wir das Magnetfeld $\vec{B}$ im Vakuum als magnetische Feldstärke in Analogie zur elektrischen Feldstärke $\vec{E}$. In vielen Lehrbüchern wird allerdings nur das Magnetfeld in Materie (häufig als $\vec{H}$ gegeben) als magnetische Feldstärke bezeichnet. In diesem Fall erhält dann $\vec{B}$ die Bezeichnung magnetische Flussdichte.

wobei θ wie üblich bei einem Kreuzprodukt der Winkel zwischen dem Geschwindigkeitsvektor $\vec{v}$ und dem Magnetfeldvektor $\vec{B}$ ist. Die SI-Einheit der magnetischen Feldstärke ist

$$[\text{Tesla}] = [\text{T}] = \left[\frac{\text{N}}{\text{C m/s}} \right] = \left[\frac{\text{N}}{\text{A m}} \right] . \quad (4.1.4)$$

Eine andere verwendete Einheit ist

$$[\text{Gauß}] = [\text{G}] = 10^{-4} [\text{T}] , \quad (4.1.5)$$

die häufig benutzt wird, da 1 G in etwa der Stärke des Magnetfelds der Erde entspricht.

Bewegt sich ein Teilchen mit Ladung q , Masse m und der Geschwindigkeit $\vec{v}$ senkrecht zu einem homogenen Magnetfeld $\vec{B}$, so folgt die Bewegung einer Kreisbahn mit Radius r . Der Radius r der Kreisbahn lässt sich berechnen, indem man die Lorentzkraft gemäß

$$|\vec{F}_{\text{Zentripetal}}| = \frac{m v^2}{r} = |q| v |\vec{B}| \quad (4.1.6)$$

als Zentripetalkraft ansetzt. Aufgelöst nach r ergibt sich der so genannte **Zyklotronradius**

$$r_{\text{Zyklotron}} = \frac{m v}{|q| |\vec{B}|} \quad (4.1.7)$$

der Kreisbahn. Für ein Magnetfeld $\vec{B}$, das senkrecht auf der Bewegungsebene des Teilchens steht, gilt, dass ein positiv geladenes Teilchen im Uhrzeigersinn um das Magnetfeld und ein negativ geladenes Teilchen gegen den Uhrzeigersinn um das Magnetfeld kreist. Hierbei wird angenommen, dass ein Betrachter die Teilchen “von oben“, d. h. gegen die Magnetfeldrichtung, betrachtet. Blickt eine Betrachterin in Magnetfeldrichtung, so kreisen positiv geladene Teilchen gegen den Uhrzeigersinn und negativ geladene im Uhrzeigersinn.

Stehen Geschwindigkeit $\vec{v}$ und Magnetfeld $\vec{B}$ nicht senkrecht aufeinander, so fließt nur die zu $\vec{B}$ senkrechte Komponente von $\vec{v}$ in die Berechnung des Zyklotronradius gemäß Gl. 4.1.7 ein. Die zu $\vec{B}$ parallele Komponente von $\vec{v}$ bleibt unverändert und das geladene Teilchen bewegt sich auf einer Schraubenbahn durch das Magnetfeld.

V4.4: Fadenstrahlrohr mit homogenem Magnetfeld

4.2 Stromdurchflossene Leiter im Magnetfeld

(siehe auch Kapitel 28.6 bis 28.8 von Referenz (HRW17))

4.2.1 Gerader Leiter

Wird ein gerader, stromdurchflossener Leiter in ein Magnetfeld $\vec{B}$ gebracht, so wirkt auf die Ladungsträger, die sich in dem Leiter bewegen, gemäß Gl. 4.1.2 eine Kraft senkrecht zur Bewegungsrichtung. Da die Ladungsträger im Leiter zwar frei sind, den Leiter aber nicht verlassen können, führt dies zu einer makroskopischen Kraft auf den Leiter insgesamt.

Um die Kraft $\vec{F}_B$ zu berechnen, die in einem Magnetfeld $\vec{B}$ auf einen Leiter wirkt, durch den ein Strom I fließt, betrachten wir ein Leiterstück der Länge L , in dem sich die freie Ladung Q befindet. In der Zeit

$$t = \frac{L}{|v_D|} \quad (4.2.1)$$

fließt die gesamte Ladung Q durch das Leiterstück, wobei v_D die Driftgeschwindigkeit (siehe Gl. 1.6.10) der freien Ladungsträger ist. Da gemäß Gl. 1.6.1 die transportierte Ladung pro Zeiteinheit gerade dem Strom I durch den Leiter entspricht erhält man

$$Q = I t = I \frac{L}{|v_D|} . \quad (4.2.2)$$

Für den Betrag der magnetischen Kraft auf die (bewegte) Gesamtladung ergibt sich unter Verwendung von Gl. 4.1.2

$$|F_B| = |Q| |v_D| |\vec{B}| \sin(\theta) = \frac{|I| L}{|v_D|} |v_D| |\vec{B}| \sin(\theta) = |I| L |\vec{B}| \sin(\theta) . \quad (4.2.3)$$

Steht das Magnetfeld senkrecht auf einem geraden Leiter, d. h. $\theta = \pi/2$, vereinfacht sich die magnetische Kraft auf den Leiter zu

$$|\vec{F}_B| = |I| L |\vec{B}| . \quad (4.2.4)$$

Die Richtung der magnetischen Kraft ist analog zu Gl. 4.1.2 durch

$$\vec{F}_B = |I| \vec{L} \times \vec{B} \quad (4.2.5)$$

bestimmt. Hierbei haben wir den Längenvektor $\vec{L}$ eingeführt, für den gilt $|\vec{L}| = L$, und der in Richtung des elektrischen Stroms I zeigt. Dabei ist zu beachten, dass die Stromrichtung der Richtung bewegter, positiver Ladungen entspricht und demnach entgegengesetzt zur Bewegungsrichtung von Elektronen ist, die typischerweise die freien Ladungsträger in Leitern sind,

Beginn der Vorlesung vom 16.6.2023

V4.5: Leiterschaukel im Magnetfeld

Will man die Kraft auf einen Draht berechnen, der nicht gerade ist, wodurch der Winkel zwischen Richtung des Stroms und dem Magnetfeld nicht überall gleich ist, so muss man Gl. 4.2.5 abschnittsweise benutzen und für jeden (geraden) Abschnitt die Teilkraft

$$d\vec{F}_B = |I| d\vec{L} \times \vec{B} \quad (4.2.6)$$

berechnen. Die Gesamtkraft auf den Leiter ist dann

$$\vec{F}_B = \sum d\vec{F}_B \rightarrow \int d\vec{F}_B \quad . \quad (4.2.7)$$

4.2.2 Leiterschleife

Betrachtet man nicht einen geraden Leiter, sondern eine geschlossene, stromdurchflossene Leiterschleife in einem äußeren homogenen Magnetfeld $\vec{B}$, so findet man, dass die Gesamtkraft auf diese Leiterschleife verschwindet. Allerdings kann das Magnetfeld, je nach Ausrichtung der Leiterschleife, ein Drehmoment auf die Leiterschleife ausüben.

Um diese Situation quantitativ zu beschreiben ist es günstig, vollständig vektoriell zu rechnen. Wir wählen ohne Einschränkung der Allgemeinheit das Koordinatensystem so, dass das homogene Magnetfeld

$$\vec{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -B \end{pmatrix} \quad (4.2.8)$$

in die negative z -Richtung zeigt (d. h. $B_z = -B$)². Eine rechteckige Leiterschleife mit Kantenlängen a (Seiten 1 und 3) und b (Seiten 2 und 4) liege in der xy -Ebene, wobei die Seiten 1 und 3 parallel zur x -Achse liegen. Die Leiterschleife sei um eine Achse drehbar, die parallel zur x -Achse ist und durch das Zentrum der Leiterschleife geht. Die Flächennormale

$$\vec{A} = A \vec{n} = a b \vec{n} = a b \begin{pmatrix} 0 \\ \sin(\theta) \\ -\cos(\theta) \end{pmatrix} \quad (4.2.9)$$

liegt damit immer in der yz -Ebene. Hier haben wir den Winkel θ als Winkel zwischen dem Magnetfeld $\vec{B}$ und der Flächennormalen $\vec{A}$ eingeführt. Die Richtung von $\vec{A}$ definieren wir über die Richtung des Stroms I in der Leiterschleife mittels der

²Damit die Vorzeichen klarer erkennbar sind, weicht die Notation leicht von der Vorlesung ab, in der die z -Komponente von $\vec{B}$ als $-B_z$ bezeichnet wurde.

Rechte-Hand-Regel für die Leiterschleife. Dabei zeigt der Daumen der rechten Hand in Richtung der Flächennormalen $\vec{A}$ und die restlichen (gekrümmten) Finger in Richtung des Stroms I . Die Längenvektoren der vier Seiten der rechteckigen Leiterschleife lassen sich als

$$\begin{aligned} \vec{L}_1 &= \begin{pmatrix} a \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{L}_3 = \begin{pmatrix} -a \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \\ \vec{L}_2 &= \begin{pmatrix} 0 \\ -b \cos(\theta) \\ -b \sin(\theta) \end{pmatrix}, \quad \vec{L}_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ b \cos(\theta) \\ b \sin(\theta) \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (4.2.10)$$

schreiben.

Allgemein ist die magnetische Kraft auf einen geraden Abschnitt eines stromdurchflossenen Leiters gemäß Gl. 4.2.6 durch

$$\vec{F}_B = |I| d\vec{L} \times \vec{B} = |I| \begin{pmatrix} L_y B_z - B_y L_z \\ L_z B_x - B_z L_x \\ L_x B_y - B_x L_y \end{pmatrix} \quad (4.2.11)$$

gegeben. Damit erhält man für die Kräfte auf die vier Seiten der Leiterschleife, in dem durch Gl. 4.2.8 gegebenen Magnetfeld

$$\vec{F}_1 = |I| \begin{pmatrix} 0 \\ B a \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{F}_3 = |I| \begin{pmatrix} 0 \\ -B a \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (4.2.12)$$

$$\vec{F}_2 = |I| \begin{pmatrix} B b \cos(\theta) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{F}_4 = |I| \begin{pmatrix} -B b \cos(\theta) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (4.2.13)$$

Die Gesamtkraft

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4 = 0 \quad (4.2.14)$$

verschwindet, wie bereits zu Beginn dieses Abschnitts erwähnt. Da die Leiterschleife sich nur um die x -Achse drehen lässt, verursachen die Kräfte $\vec{F}_2$ und $\vec{F}_4$ auch kein Drehmoment

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} \quad , \quad (4.2.15)$$

da sie entlang der x -Achse wirken und damit $\vec{r}$ und $d\vec{F}_2$ (bzw. $d\vec{F}_4$) parallel sind.

Anders sieht die Situation für die Kräfte $\vec{F}_1$ und $\vec{F}_3$ aus. Definieren wir als Ursprung des Koordinatensystems das Zentrum der rechteckigen Leiterschleife, so greift die Kraft $\vec{F}_1$ am Ort

$$\vec{r} = \begin{pmatrix} 0 \\ b/2 \cos(\theta) \\ b/2 \sin(\theta) \end{pmatrix} \quad (4.2.16)$$

an und übt entsprechend ein Drehmoment

$$\vec{\tau}_1 = \vec{r} \times d\vec{F}_1 = \begin{pmatrix} -b/2 a B |I| \sin(\theta) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (4.2.17)$$

bezüglich des Ursprungs auf die Leiterschleife aus. Die Kraft $\vec{F}_3$ greift am Ort $-\vec{r}$ an und entsprechend gilt für das Drehmoment aufgrund der Kraft $\vec{F}_3$

$$\vec{\tau}_3 = -\vec{r} \times \vec{F}_3 = \begin{pmatrix} -b/2 a B |I| \sin(\theta) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (4.2.18)$$

Das Gesamtdrehmoment ist dann

$$\vec{\tau}_{ges} = \vec{\tau}_1 + \vec{\tau}_3 = \begin{pmatrix} -b a B |I| \sin(\theta) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -A |I| B \sin(\theta) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (4.2.19)$$

und lässt sich auch als

$$\begin{aligned} \vec{\tau}_{ges} &= -|I| \vec{B} \times \vec{A} = |I| \vec{A} \times \vec{B} \\ \text{mit } |\vec{\tau}_{ges}| &= |I| A |\vec{B}| \sin(\theta) \end{aligned} \quad (4.2.20)$$

schreiben. Für eine stromdurchflossene Leiterschleife in einem Magnetfeld gilt entsprechend:

Ein Magnetfeld $\vec{B}$ übt auf eine stromdurchflossene Leiterschleife ein Drehmoment aus, das die Tendenz hat, die Leiterschleife so auszurichten, dass die Flächennormale $\vec{A}$ parallel zu $\vec{B}$ liegt.

Das Drehmoment, das ein Magnetfeld auf einen stromdurchflossenen Leiter ausübt, wird insbesondere ausgenutzt um Elektromotoren anzutreiben. Um eine kontinuierliche Rotation der Leiterschleife zu erreichen, muss dabei entweder der Strom durch die Leiterschleife oder das Magnetfeld periodisch umgepolt werden. Genauer wird auf den Elektromotor noch in Abschnitt ?? eingegangen.

V4.7: Motormodell mit Leiterschleife und Permanentmagnet

4.2.3 Das magnetische Dipolmoment

Betrachtet man Gl. 4.2.20 genauer, so findet man, dass diese Gleichung formal sehr ähnlich zu Gl.3.3.10

$$\vec{\tau}_{ges} = \vec{p} \times \vec{E}$$

ist. Daher lässt sich analog zum elektrischen Dipolmoment $\vec{p}$ ein **magnetisches Dipolmoment**

$$\vec{\mu} = |I| \vec{A} \quad (4.2.21)$$

definieren, auf das in einem Magnetfeld $\vec{B}$ das Drehmoment

$$\begin{aligned} \vec{\tau}_{ges} &= \vec{\mu} \times \vec{B} \\ \text{mit } |\vec{\tau}_{ges}| &= |\vec{\mu}| |\vec{B}| \sin(\theta) \end{aligned} \quad (4.2.22)$$

wirkt. Die Definition des magnetischen Dipolmoments einer Leiterschleife in Gl. 4.2.21 gilt unabhängig von der Form der Leiterschleife unter der Bedingung, dass die Leiterschleife eben ist. Analog zu Gl.3.3.14

$$E_{pot} = -\vec{p} \cdot \vec{E}$$

für die potentielle Energie eines elektrischen Dipols $\vec{p}$ in einem elektrischen Feld $\vec{E}$ wird die potentielle Energie eines magnetischen Dipols $\vec{\mu}$ in einem Magnetfeld $\vec{B}$ durch

$$E_{pot} = -\vec{\mu} \cdot \vec{B} \quad (4.2.23)$$

beschrieben.

Magnetische Dipolmomente können nicht nur “künstlich“ erzeugt werden, indem man einen Strom durch eine Leiterschleife fließen lässt, sondern sie kommen auch “natürlich“ vor. In Tabelle 4.1 sind einige natürliche magnetische Dipolmomente aufgelistet. Die Gleichungen 4.2.22 und 4.2.23 gelten sowohl für “künstliche“ als

	Magnetisches Dipolmoment
Erde	$8,0 \cdot 10^{22} \text{ J/T}$
kleiner Stabmagnet	ca. 5 J/T
Elektron	$9,3 \cdot 10^{-24} \text{ J/T}$
Proton	$1,4 \cdot 10^{-26} \text{ J/T}$

Tabelle 4.1: Ausgewählte magnetische Dipolmomente (HRW17)

auch für “natürliche“ magnetische Dipolmomente.

Wir werden in Abschnitt 4.4.2 noch sehen, dass die magnetischen Momente von Atomen für das magnetische Verhalten von Materie verantwortlich sind.

4.3 Magnetische Feldlinien und inhomogene Magnetfelder

Bisher haben wir in diesem Kapitel nur homogene Magnetfelder $\vec{B}$ betrachtet, deren Betrag im gesamten Raum konstant ist und die überall in die gleiche Richtung zeigen. Tatsächlich entspricht dies einer Idealisierung, da alle Magnetfelder räumlich variieren und meist nur in sehr kleinen Bereichen als (einigermaßen) konstant angenommen werden können.

Die lokale Richtung und der lokale Betrag des Magnetfeldes eines magnetischen Objekts (z. B. eines gewöhnlichen Stabmagneten) lassen sich beispielsweise mit einer Kompassnadel darstellen. Hierbei ist die Konvention, dass die rote Spitze einer Kompassnadel in Richtung des Magnetfeldes zeigt.

V4.8: Anzeigen der Richtung (Feldverlauf) und Feldstärke (Drehmoment) des Magnetfelds von Permanentmagneten mit einer Kompassnadel

Genauso wie elektrische Felder lassen sich auch magnetische Felder durch Feldlinien darstellen, die auch in diesem Fall nur ein Hilfsmittel zur Beschreibung der Wirkung eines Magnetfeldes sind und keine physikalische Realität besitzen. Es gilt:

- (1) In jedem Punkt des Raumes ist die Richtung des Magnetfeldes $\vec{B}(\vec{r})$ durch die Tangente an die durch diesen Punkt verlaufenden Feldlinien gegeben.
- (2) Die Feldliniendichte ist proportional zu $|\vec{B}(\vec{r})|$.

Magnetische Feldlinien unterscheiden sich insofern von elektrischen Feldlinien, als dass sie immer geschlossen sind und nicht von Quellen ausgehen, wie dies im Fall von elektrischen Feldern die elektrischen Ladungen sind. Dies bedeutet:

Die einfachsten magnetischen Objekte sind magnetische Dipole, wobei der Feldlinienverlauf des Magnetfelds eines magnetischen Dipols dem Feldlinienverlauf des elektrischen Feldes eines elektrischen Dipols gleicht. Magnetische Monopole (die äquivalent zu Ladungen wären) kommen in der Natur nicht vor.

Stabmagnete können in guter Näherung als magnetische Dipole betrachtet werden. Per Definition gehen die Feldlinien eines Stabmagneten immer vom so genannten Nordpol (**rot**) aus und führen außerhalb des Stabmagneten zum Südpol (**grün**). Innerhalb des Stabmagneten führen die (geschlossenen) Feldlinien wieder zurück vom Süd- zum Nordpol. Die Pole von Stabmagneten sind dabei keine Pole im Sinne der Ladungen eines elektrischen Dipols, sondern die Süd-Nord-Richtung gibt die Orientierung eines magnetischen Dipols an. Teilt man einen Stabmagneten senkrecht zur Süd-Nord-Richtung in zwei Teile, so erhält man zwei (kleinere) magnetische Dipole und nicht zwei Monopole.

V4.9: Darstellung magnetischer Feldlinien mit Nagelbrett

V4.10: Darstellung magnetischer Feldlinien mit Eisenfeilspänen

Beginn der Vorlesung vom 21.6.2023

4.3.1 Kraft auf einen magnetischen Dipol im inhomogenen Magnetfeld

Befindet sich ein magnetischer Dipol $\vec{\mu}$ in einem inhomogenen, d. h. ortsabhängigen, Magnetfeld $\vec{B}(\vec{r})$, dann wird auch die potentielle Energie

$$E_{\text{pot}}(\vec{r}) = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}(\vec{r}) \quad (4.3.1)$$

ortsabhängig. Diese potentielle Energie ist konservativ und führt folglich auch zu einer konservativen Kraft

$$\vec{F} = -\vec{\nabla} \left(-\vec{\mu} \cdot \vec{B}(\vec{r}) \right) \quad (4.3.2)$$

auf ein magnetisches Dipolmoment in einem inhomogenen Magnetfeld. Im Allgemeinen ist die Beschreibung der Kraft gemäß Gl. 4.3.2 komplex. Unter der Annahme, dass $\vec{B}(\vec{r}) = B(\vec{r}) \vec{e}_z$ und dass die Orientierung von

$$\vec{\mu} = \begin{pmatrix} \mu_x \\ \mu_y \\ \mu_z \end{pmatrix} \quad (4.3.3)$$

unabhängig von $\vec{r}$ ist, lässt sich Gl. 4.3.2 zu

$$\vec{F} = \vec{\nabla}(\mu_z B(\vec{r})) = \mu_z \vec{\nabla} B(\vec{r}) \quad (4.3.4)$$

vereinfachen. Die durch Gl. 4.3.4 beschriebene Situation ist näherungsweise die Grundlage des Stern-Gerlach-Versuchs aus der Atomphysik (siehe (Dem16)), mit dem gezeigt werden kann, dass Atome (im ursprünglichen Experiment Silberatome) ein magnetisches Dipolmoment besitzen, das nur bestimmte Ausrichtungen bezüglich eines äußeren Magnetfeldes annehmen kann.

Die gleichen Überlegungen, die in diesem Abschnitt für magnetische Dipole $\vec{\mu}$ in einem inhomogenen magnetischen Feld $\vec{B}(\vec{r})$ angestellt wurden, gelten auch für elektrische Dipole $\vec{p}$ in einem inhomogenen elektrischen Feld $\vec{E}(\vec{r})$ (vgl. Abschnitt 3.3.2).

4.3.2 Das Erdmagnetfeld

Auch das Magnetfeld der Erde kann als Feld eines magnetischen Dipols beschrieben werden. Außerhalb der Erde führen die Feldlinien vom geomagnetischen Süd- zum

geomagnetischen Nordpol. Dies bedeutet dass der Südpol des *Erddipols* im Inneren der Erde in Richtung des geomagnetischen Nordpols zeigt. Die Achse, die durch geomagnetischen Süd- und Nordpol definiert wird, ist um ca. $11,5^\circ$ gegen die Rotationsachse der Erde geneigt, die durch geographischen Süd- und Nordpol beschrieben wird.

An der Erdoberfläche treten die Magnetfeldlinien abhängig vom genauen Ort unter unterschiedlichen Winkeln in die Erdoberfläche ein. Zur Angabe der genauen Richtung des Magnetfelds an der Erdoberfläche benutzt man zwei Winkel, und zwar

- **Inklination:** Winkel zwischen der Horizontalen und der Richtung von $\vec{B}$. Dieser Winkel beträgt an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig derzeit ca. 67° .
- **Deklination:** Winkel zwischen der horizontalen Feldkomponente von $\vec{B}$ und der Nordrichtung.

Der Betrag der Magnetfeldstärke, der derzeit an der PTB gemessen wird liegt bei ca. $0,5 \text{ G} = 5 \cdot 10^{-5} \text{ T}$. Live-Daten der kontinuierlich laufenden Magnetfeldmessungen können auf der Webseite der PTB³ abgerufen werden.

V4.11: Erdmagnetfeld - Inklinatorium

4.4 Erzeugung von Magnetfeldern

4.4.1 Magnetfelderzeugung durch elektrische Ströme

(siehe auch Kapitel 29 von Referenz (HRW17))

Bei der Berechnung magnetischer Felder aufgrund von elektrischen Strömen können wir sehr ähnlich vorgehen wie bei der Berechnung elektrischer Felder aufgrund von elektrischen Ladungen (siehe Kapitel 3). Es gibt auch für Magnetfelder zwei verschiedene Möglichkeiten zur Berechnung, die in den folgenden Abschnitten kurz vorgestellt werden, bevor mit ihrer Hilfe beispielhaft die Magnetfelder einiger einfacher Stromverteilungen berechnet werden.

4.4.1.1 Das Gesetz von Biot-Savart

Das grundlegende physikalische Gesetz, mit dem wir elektrische Felder eingeführt haben, ist das Coulombgesetz (siehe Gl. 3.1.1). Wie in Abschnitt 3.1.3 dargestellt,

³<https://www.ptb.de/cms/nc/ptb/fachabteilungen/abt2/fb-25/ag-251/live-daten-erdmagnetfeldmessung.html>

kann das elektrische Feld $\vec{E}(\vec{r})$ am Punkt P , das durch eine ausgedehnte Ladungsverteilung mit Gesamtladung Q erzeugt wird, berechnet werden, indem man die Ladung in kleine Stücke dq zerteilt, und die Feldbeiträge

$$d\vec{E}_i = \frac{dq_i}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r_i^2} \vec{e}_{r,i}$$

gemäß

$$\vec{E}(\vec{r}) = \sum_i d\vec{E}_i = \int d\vec{E}_i$$

addiert. Dabei ist r_i der Abstand zwischen dem Ladungsstück dq_i und dem Punkt P und $\vec{e}_{r,i} = \frac{\vec{r}_i}{|\vec{r}_i|}$ ist ein Einheitsvektor entlang der Verbindungslinie zwischen dem Ladungsstück und Punkt P .

Ganz analog lässt sich das magnetische Feld einer Stromverteilung berechnen, indem man den Strom $|I_i|$ in kleinen Abschnitten $d\vec{s}_i$ betrachtet, wobei die Richtung von $d\vec{s}_i$ durch die lokale Stromrichtung bestimmt wird. Der magnetische Feldbeitrag $d\vec{B}_i$ am Punkt P , der durch den Stroms $|I_i|$ im Längenelement $d\vec{s}_i$ verursacht wird, ist dann durch

$$d\vec{B}_i = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{|I_i| d\vec{s}_i \times \vec{r}_i}{r_i^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{|I_i| d\vec{s}_i \times \vec{e}_{r,i}}{r_i^2} \quad (4.4.1)$$

gegeben. Dabei ist r_i wieder der Abstand zwischen dem stromdurchflossenen Abschnitt $d\vec{s}_i$ und dem Punkt P und $\vec{e}_{r,i} = \frac{\vec{r}_i}{|\vec{r}_i|}$ ein Einheitsvektor entlang der Verbindungslinie zwischen dem stromführenden Längenelement und dem Punkt P .

Gleichung 4.4.1 beschreibt das **Gesetz von Biot-Savart**, das die Grundlage für Berechnungen von Magnetfeldern stromdurchflossener Leiter ist. Dabei ist die Richtung von $d\vec{s}$ durch die Stromrichtung bestimmt. Wir haben hier als neue Konstante die so genannte **Vakuumpermeabilität** μ_0 eingeführt, die durch

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{T m}}{\text{A}} \approx 1,26 \cdot 10^{-6} \frac{\text{T m}}{\text{A}} \quad (4.4.2)$$

gegeben ist.

Um das Magnetfeld einer ausgedehnten Stromverteilung zu berechnen, muss man die Summe über die Magnetfeldbeiträge aller stromdurchflossenen Abschnitte gemäß

$$\vec{B}(\vec{r}) = \sum_i d\vec{B}_i = \int d\vec{B}_i \quad (4.4.3)$$

bilden.

4.4.1.2 Das Amperesche Gesetz

Neben der Berechnung des elektrischen Feldes mittels des Coulombgesetzes (Gl. 3.1.1) haben wir in Kapitel 3 noch das Gaußsche Gesetz

$$q_{\text{ein}} = \epsilon_0 \oint \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

(siehe Gl. 3.2.9) kennen gelernt, das hier für den Fall dargestellt ist, dass sich nur Ladungen und keine Dielektrika im relevanten Bereich befinden. Der Gaußsche Satz bringt die von einer Gaußschen Fläche eingeschlossene Ladung q_{ein} mit dem elektrischen Fluss $\Phi_{el} = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A}$ durch diese Gaußsche Fläche und damit dem elektrischen Feld $\vec{E}$ auf der Gaußschen Fläche in Verbindung.

Für Magnetfelder gilt analog das **Amperesche Gesetz**

$$\mu_0 I_{\text{um}} = \oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \oint |\vec{B}| \cos(\theta) ds \quad . \quad (4.4.4)$$

Im Gegensatz zum Gaußschen Satz wird beim Ampereschen Gesetz nicht über eine geschlossene Fläche, sondern entlang einer geschlossenen Linie, integriert. Dabei verläuft der geschlossene Integrationsweg entgegen dem Uhrzeigersinn und umschließt eine Fläche, durch die der umschlossene Strom I_{um} fließt. Der Winkel θ ist der lokale Winkel zwischen dem Längenelement $d\vec{s}$ und dem Magnetfeld $\vec{B}$ am Ort des Längenelements. Den geschlossenen Integrationsweg in Gl. 4.4.4 bezeichnet man auch als **Amperesche Schleife**.

Das Amperesche Gesetz bringt damit den von einem geschlossenen Linienintegral umschlossenen Strom I_{um} mit dem Magnetfeld $\vec{B}$ auf dem Integrationsweg in Verbindung. Die Definition der Stromrichtung (bzw. des Vorzeichens des Stroms) erfolgt über die **Rechte-Hand-Regel für das Magnetfeld**. Die Stromrichtung ist positiv, wenn der Strom in Richtung des Daumens zeigt und die anderen Finger in Richtung des Integrationswegs.

4.4.1.3 (Unendlich langer) Gerader Leiter

Als einfachstes Beispiel für die Berechnung eines Magnetfelds aufgrund einer Stromverteilung betrachten wir zuerst einen (unendlich langen) geraden Leiter mit Radius R_L , in dem der Strom I fließt. *Unendlich lang* bedeutet dabei, dass wir das Magnetfeld nur für solche senkrechten Abstände R von einem Leiter der Länge L berechnen, für die gilt $L \gg R$.

4.4.1.3.1 Berechnung mit dem Gesetz von Biot-Savart

Zunächst benutzen wir das Gesetz von Biot-Savart, um das Magnetfeld zu berechnen. Fließt durch den Leiter ein homogener Strom I , so hat das durch ein Leiterstück $d\vec{s}$ an einem Ort P im senkrechten Abstand R von dem Leiter erzeugte Magnetfeld $d\vec{B}$ gemäß Gl. 4.4.1 den Betrag

$$|d\vec{B}| = dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{|I| ds \sin(\theta)}{r^2} \quad (4.4.5)$$

mit $dB = |d\vec{B}|$, $ds = |d\vec{s}|$ und $r = |\vec{r}|$ dem Abstand des Punktes P von dem jeweiligen Leiterstück $d\vec{s}$. Der Winkel θ ist dabei der Winkel zwischen $d\vec{s}$ und $\vec{e}_r = \frac{|\vec{r}|}{r}$. Die Richtung des Magnetfelds wird durch das Kreuzprodukt $d\vec{s} \times \vec{e}_r$ bestimmt und folgt der Rechte-Hand-Regel für das Kreuzprodukt. Wichtig ist hierbei auch, dass die Beiträge $d\vec{B}$ aller Leiterstücke die gleiche Orientierung haben, weshalb es genügt, den Betrag dB anzugeben.

Betrag des Magnetfelds außerhalb des Leiters: Zunächst berechnen wir das Magnetfeld außerhalb des Leiters (d. h. für $R > R_L$). Hier gilt für den Betrag des Magnetfelds

$$|\vec{B}| = B = \int_{s=-\infty}^{s=\infty} dB = 2 \int_{s=0}^{s=\infty} dB = \frac{\mu_0 |I|}{2\pi} \int_{s=0}^{s=\infty} \frac{\sin(\theta) ds}{r^2} \quad . \quad (4.4.6)$$

Um die Rechnung zu vereinfachen wir in Gl. 4.4.6 benutzt, dass aus Gründen der Symmetrie gilt

$$\int_{s=0}^{s=-\infty} dB = \int_{s=-\infty}^{s=0} dB = \frac{1}{2} \int_{s=-\infty}^{s=\infty} dB \quad , \quad (4.4.7)$$

wenn s so definiert ist, dass für $s = 0$ gilt $\theta = \pi/2$. Um das Integral aus Gl. 4.4.6 zu lösen, benutzen wir, dass gilt

$$r = \sqrt{s^2 + R^2} \quad (4.4.8)$$

und

$$\sin(\theta) = \sin(\pi - \theta) = \frac{R}{\sqrt{s^2 + R^2}} \quad . \quad (4.4.9)$$

Damit erhält man

$$\begin{aligned} B(R) &= \frac{\mu_0 |I|}{2\pi} \int_0^\infty \frac{R ds}{(s^2 + R^2)^{3/2}} \\ &= \frac{\mu_0 |I| R}{2\pi} \left[\frac{s}{R^2 (s^2 + R^2)^{1/2}} \right]_0^\infty \\ &= \frac{\mu_0 |I| R}{2\pi R^2} [1 - 0] \\ &= \frac{\mu_0 |I|}{2\pi R} \end{aligned} \quad (4.4.10)$$

Dabei wurde benutzt, dass für das Integral gilt

$$\int \frac{ds}{(s^2 + R^2)^{3/2}} = \frac{s}{R^2 (s^2 + R^2)^{1/2}} \quad (4.4.11)$$

4.4.1.3.2 Berechnung mit dem Ampereschen Gesetz

Zum Vergleich führen wir die Berechnung des Magnetfelds des (unendlich langen) geraden Leiters noch einmal durch und zwar diesmal mittels des Ampereschen Gesetzes. Wie wir sehen werden, ermöglicht dieser Weg nicht nur die einfache Ermittlung des Magnetfelds außerhalb des Leiters, sondern auch des Magnetfelds innerhalb des Leiters.

Betrag des Magnetfelds außerhalb des Leiters: Als Amperesche Schleife wählen wir den Rand einer kreisförmigen Fläche mit Radius $R > R_L$, die senkrecht auf dem Leiter steht und um diesen zentriert ist. In diesem Fall ist das Magnetfeld $\vec{B}$ auf dem Integrationsweg aufgrund des Gesetzes von Biot-Savart (Gl. 4.4.1) senkrecht zur Stromrichtung (bzw. Leiterrichtung) und tangential zum Integrationsweg. Zudem kann aus Symmetriegründen der Betrag von $\vec{B}$ nur vom Abstand R vom Zentrum des Leiters abhängen und ist damit entlang des hier gewählten Integrationswegs konstant. Der in der Ampereschen Schleife eingeschlossene Strom ist in diesem Fall der Gesamtstrom I , der durch den Leiter fließt. Damit erhält man aus dem Ampereschen Gesetz

$$\mu_0 I = \oint \vec{B} \cdot d\vec{s} \quad (4.4.12)$$

mit

$$\mu_0 |I| = \oint |\vec{B}| |\cos(\theta)| ds = |\vec{B}| \oint ds = 2\pi R |\vec{B}| \quad , \quad (4.4.13)$$

wobei ausgenutzt wurde, dass $\theta = 0$, da $d\vec{s} \parallel \vec{B}$. Daraus ergibt sich für den Betrag des Magnetfelds in einem senkrechten Abstand R vom Zentrum des Leiters

$$B(R) = |\vec{B}| = \frac{\mu_0 |I|}{2\pi R} \quad (4.4.14)$$

und damit das gleiche Ergebnis, das wir in Gl. 4.4.10 bereits aus dem Gesetz von Biot-Savart erhalten hatten. Die Richtung von $\vec{B}(R)$ folgt aus der Rechte-Hand-Regel, wenn der Daumen in Richtung des Stroms zeigt, und die restlichen gekrümmten Finger die Magnetfeldrichtung angeben. In einer Formel lässt sich dies als

$$\vec{B}(R) = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \vec{e}_\varphi \quad (4.4.15)$$

darstellen, wobei $\vec{e}_\varphi$ ein Einheitsvektor in Zylinder- (bzw. Polarkoordinaten) ist, der tangential an einen Kreis um den Ursprung anliegt und entgegen dem Uhrzeigersinn orientiert ist, wenn man in Richtung des Stroms blickt. Zu beachten ist, dass in

Gl. 4.4.15 der Strom I und nicht der Betrag $|I|$ vorkommt, da die Richtung von I die Richtung des Magnetfelds (über die Rechte-Hand-Regel) bestimmt.

V4.12: Oersted-Versuch mit 5 Kompassnadeln

Beginn der Vorlesung vom 23.06.2023

V4.13: Messung des Magnetfelds eines geraden, stromdurchflossenen Leiters mit einer Hall-Sonde

Betrag des Magnetfelds innerhalb des Leiters: Mittels des Ampereschen Gesetzes lässt sich auch das Magnetfeld innerhalb eines stromdurchflossenen Leiters einfach bestimmen. Wir wählen jetzt eine Amperesche Schleife mit Radius $R < R_L$, die wieder senkrecht auf dem Leiter steht und die um den Leiter zentriert ist. Aus dem Ampereschen Gesetz (Gl. 4.4.4) folgt dann für den umschlossenen Strom

$$\mu_0 |I_{um}| = 2\pi R B \quad (4.4.16)$$

Ist die Stromdichte in dem Leiter homogen, so verhält sich der eingeschlossene Strom I_{um} zum Gesamtstrom I gemäß

$$I_{um} = I \frac{\pi R^2}{\pi R_L^2} \quad (4.4.17)$$

wie die eingeschlossene Fläche πR^2 zur Gesamtfläche des Leiters πR_L^2 . Eingesetzt in 4.4.16 führt dies zu

$$\begin{aligned} 2\pi R B &= \mu_0 |I| \frac{\pi R^2}{\pi R_L^2} \\ \Rightarrow B(R) &= \left(\frac{\mu_0 |I|}{2\pi R_L^2} \right) R \quad . \end{aligned} \quad (4.4.18)$$

Der Betrag $B(R)$ des magnetischen Felds im Inneren eines geraden, stromdurchflossenen Leiters wächst demnach linear mit dem Abstand R vom Zentrum an.

4.4.1.3.3 Kraft zwischen stromdurchflossenen Leitern

Die Kraft eines Leiters mit Strom I_a auf einen Leiter mit Strom I_b berechnet man, indem man zunächst das Magnetfeld des Leiters a berechnet und anschließend die Kraft, die aufgrund dieses Magnetfelds auf den Leiter b ausgeübt wird. Damit ergibt sich gemäß Gl. 4.2.5

$$\vec{F}_{ba} = |I_b| \vec{L} \times \vec{B}_a \quad (4.4.19)$$

Für den Betrag der Kraft zwischen parallelen, stromdurchflossenen Leitern mit Abstand d erhält man entsprechend unter Verwendung von Gl. 4.4.15

$$|\vec{F}_{ba}| = |I_b| L |\vec{B}_a| \sin(\pi/2) = \frac{\mu_0 L |I_a| |I_b|}{2\pi d} \quad (4.4.20)$$

Die Richtung der Kraft lässt sich mit der Rechte-Hand-Regel für das Kreuzprodukt bestimmen und man erhält allgemein:

Parallele Ströme ziehen sich an und antiparallele Ströme stoßen sich ab.

4.4.1.4 Spulen

Eine Spule besteht allgemein aus einem durchgehenden Leiter, der in Form von N konzentrischen ringförmigen Leiterschleifen (Windungen) gebogen ist.

4.4.1.4.1 Lange Spule

Zunächst schauen wir uns eine lange Spule an, deren Radius R klein gegenüber der Länge L ist ($R \ll L$). Betrachtet man einen Längsschnitt durch eine solche lange Spule, so erhält man zwei zur Spulenachse parallele Reihen von Durchstoßpunkten, die jeweils die Schnittpunkte des stromdurchflossenen Leiters mit der Schnittebene markieren. Der Strom durch die Durchstoßpunkte ist in den beiden Reihen entgegengesetzt gerichtet und steht immer senkrecht auf der Schnittebene.

Wenn wir uns das Feld eines einzelnen Leiters betrachten, der durch einen Durchstoßpunkt durchtritt, so kann dies in der Nähe des Durchstoßpunkts als Feld eines geraden Leiters genähert werden, ist also kreisförmig um den Durchstoßpunkt orientiert. Betrachtet man das Gesamtfeld aller Durchstoßpunkte einer Reihe, so findet man, dass die Magnetfeld-Komponenten, die senkrecht auf der Reihe und damit der Zylinderachse stehen, sich gerade aufheben. Zwischen den beiden Reihen, im Inneren der Spule, zeigen die Magnetfeld-Beiträge aller Durchstoßpunkte in die gleiche Richtung und verstärken sich somit. Im Äußeren der Spule zeigen die Beiträge der beiden Reihen an Durchstoßpunkten in entgegengesetzte Richtung und heben sich in genügend großer Entfernung von der Spule auf.

Um jetzt das Magnetfeld $\vec{B}$ einer langen Spule zu berechnen, wählen wir eine rechteckige Amperesche Schleife, die so in einer Längsschnittfläche liegt, dass zwei Kanten (einmal innerhalb und einmal außerhalb der Spule) parallel zur Spulenachse sind, und dass die Amperesche Schleife die Durchstoßpunkte einer der beiden Reihen umschließt. Fließt in der Spule ein Strom I und sind N Durchstoßpunkte (Windungen) durch die Amperesche Schleife umschlossen, so erhält man

$$\mu_0 I_{um} = \mu_0 N I = \oint \vec{B} \cdot d\vec{s} \quad . \quad (4.4.21)$$

Hat der Integrationsweg parallel zur Spulenachse eine Länge L , so ergibt sich

$$\begin{aligned} \mu_0 N I &= \int_a^b \vec{B} \cdot d\vec{s} + \int_b^c \vec{B} \cdot d\vec{s} + \int_c^d \vec{B} \cdot d\vec{s} + \int_d^a \vec{B} \cdot d\vec{s} \\ &= |\vec{B}| \cos(\theta) \int_a^b ds + 0 + 0 + 0 \\ &= |\vec{B}| L \end{aligned} \quad (4.4.22)$$

Im zweiten Schritt haben wir benutzt, dass die Integrale näherungsweise

$$\int_b^c \vec{B} \cdot d\vec{s} \quad \text{und} \quad \int_d^a \vec{B} \cdot d\vec{s} \quad (4.4.23)$$

verschwinden, da der Integrationsweg jeweils senkrecht zur Spulenachse verläuft und damit das Skalarprodukt $\vec{B} \cdot d\vec{s}$ auf dem gesamten Integrationsweg näherungsweise verschwindet, da $\vec{B}$ keine Komponente senkrecht zur Spulenachse besitzt⁴. Das Integral

$$\int_c^d \vec{B} \cdot d\vec{s} \quad (4.4.24)$$

verschwindet ebenfalls näherungsweise und zwar deshalb, weil hier das Integral außerhalb der Spule verläuft und dort gilt $\vec{B} \approx 0$. Durch Umstellen von Gl. 4.4.22 erhält man dann für das Magnetfeld im Inneren einer langen Spule

$$B = |\vec{B}| = \mu_0 \frac{N}{L} |I| = \mu_0 n |I| \quad . \quad (4.4.25)$$

Hierbei ist n die Zahl der Windungen pro Längeneinheit, und für eine lange Spule kann in guter Näherung angenommen werden, dass N die Gesamtzahl der Windungen und L die Länge der Spule sind. Die Magnetfeldrichtung erhält man wieder mit der Rechte-Hand-Regel, wobei der Daumen die Richtung des Magnetfelds angibt und die anderen (gekrümmten) Finger die Stromrichtung in der Spule beschreiben.

V4.15: Magnetfeld einer langen Spule

4.4.1.4.2 Kurze Spule

Eine kurze Spule ist dadurch charakterisiert, dass für sie gilt $R \gg L$. Zunächst betrachten wir eine kurze Spule mit nur einer Windung (d. h. eine kreisförmige Leiterschleife) und berechnen das Feld auf der Spulenachse im Punkt P , der sich

⁴Die senkrechten Komponenten von $\vec{B}$ verschwinden genau genommen nur in der Mitte der Spule exakt. Für die Berechnung des $\vec{B}$ -Felds im Inneren der langen Spule sind die Randeekte aber vernachlässigbar.

im Abstand z von der Spule befindet. In diesem Fall ist es sinnvoll das Gesetz von Biot-Savart gemäß

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{|I| d\vec{s} \times \vec{r}}{r^3} \quad (4.4.26)$$

für die Berechnung des Magnetfeldes im Punkt P zu verwenden. Dabei ist $\vec{r}$ der Abstandsvektor von dem Leiterstück $d\vec{s}$ zum Punkt P und es gilt für alle Leiterstücke

$$d\vec{s} \perp \vec{r} \quad . \quad (4.4.27)$$

Damit erhält man für den Betrag des durch das Leiterstück $d\vec{s}$ erzeugten Magnetfelds

$$dB = |d\vec{B}| = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{|I| ds}{r^2} \quad . \quad (4.4.28)$$

Aus Symmetriegründen gilt am Punkt P für die zur z -Achse senkrechte Komponente von $\vec{B}$

$$\vec{B}_\perp = \int d\vec{B}_\perp = 0 \quad , \quad (4.4.29)$$

da sich die senkrechten Magnetfeldbeiträge $d\vec{B}_\perp$ für gegenüberliegende Leiterstücke der Leiterschleife gerade aufheben. Daher besteht das Gesamtmagnetfeld am Punkt P nur aus einer Komponente $B_\parallel$ parallel zur z -Achse, deren Betrag sich gemäß

$$B = B_\parallel = \int dB_\parallel = \int \cos(\alpha) dB = \int \cos(\alpha) \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{|I|}{r^2} ds \quad (4.4.30)$$

berechnen lässt. Zur Auswertung dieses Integrals benutzen wir die Zusammenhänge

$$r = \sqrt{R^2 + z^2} \quad (4.4.31)$$

und

$$\cos(\alpha) = \frac{R}{r} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + z^2}} \quad . \quad (4.4.32)$$

Damit lässt sich der Betrag der parallelen Magnetfeldkomponente, die durch das Leiterstück $d\vec{s}$ erzeugt wird, als

$$dB_\parallel = \frac{\mu_0 |I|}{4\pi} \frac{R}{(R^2 + z^2)^{3/2}} ds \quad (4.4.33)$$

schreiben. Für den Betrag des gesamten Magnetfelds in einem Abstand z von der Spule auf der Spulenchse erhält man

$$\begin{aligned} B &= \int dB_\parallel = \frac{\mu_0 |I|}{4\pi} \frac{R}{(R^2 + z^2)^{3/2}} \int ds \\ &= \frac{\mu_0 |I|}{4\pi} \frac{R}{(R^2 + z^2)^{3/2}} 2\pi R \\ \Rightarrow B(z) &= \frac{\mu_0 |I|}{2} \frac{R^2}{(R^2 + z^2)^{3/2}} \quad . \end{aligned} \quad (4.4.34)$$

Im zweiten Schritt wurde hierbei ausgenutzt, dass für das Linienintegral über einen Kreis mit Radius R gilt

$$\int ds = 2\pi R \quad . \quad (4.4.35)$$

Das Magnetfeld einer Leiterschleife in Gl.4.4.34 zeigt in die positive z -Richtung, wenn der Strom gegen den Uhrzeigersinn um die z -Achse durch die Leiterschleife fließt.

Besteht die Spule nicht nur aus einer, sondern aus N Windungen, deren Abstand vernachlässigt werden kann, so ergibt sich für das Magnetfeld einer kurzen Spule mit N Windungen

$$B(z) = \frac{\mu_0 N |I| R^2}{2(R^2 + z^2)^{3/2}} \quad . \quad (4.4.36)$$

Wir hatten bereits in Gl. 4.2.21 gesehen, dass man einer stromdurchflossenen Leiterschleife ein magnetisches Dipolmoment zuordnen kann. Dies gilt auch für eine kurze Spule mit N Windungen. Berücksichtigen wir, dass die Querschnittsfläche der Spule durch

$$A = \pi R^2 \quad (4.4.37)$$

gegeben ist, so können wir der kurzen Spule ein (gesamtes) magnetisches Moment

$$\vec{\mu} = N |I| \vec{A} \quad (4.4.38)$$

mit Betrag

$$|\vec{\mu}| = N |I| \pi R^2 \quad (4.4.39)$$

zuordnen. Die Richtung des magnetischen Moments ist dabei die Richtung des Flächennormalenvektors $\vec{A}$, dessen Richtung wieder aus der Rechte-Hand-Regel folgt, wenn $\vec{A}$ in Richtung des Daumens zeigt und die anderen (gekrümmten) Finger in Richtung des Stroms.

Damit lässt sich das Magnetfeld eines magnetischen Dipolmoments auf der Dipol- bzw. z -Achse unter Verwendung der Gleichungen 4.4.36 und 4.4.39 durch

$$\vec{B}(z) = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{\vec{\mu}}{(R^2 + z^2)^{3/2}} \quad (4.4.40)$$

ausdrücken. Dies Formel gilt nicht nur für magnetische Dipolmomente von kurzen Spulen, sondern allgemein für jedes magnetische Dipolmoment. Für große Entfernungen ($z \gg R$) von der Spule gilt entlang der z -Achse in guter Näherung

$$\vec{B}(z) \approx \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{\vec{\mu}}{z^3} \quad . \quad (4.4.41)$$

Aufgrund der Gültigkeit von Gl. 4.4.40 für kurze Spulen bezeichnet man diese häufig auch einfach als Dipolspulen.

V4.16: Magnetfeld einer kurzen Spule

4.4.1.4.3 Helmholtz-Spulenpaar

Im Folgenden wollen wir eine Kombination zweier kurzer Spulen betrachten, die sich dafür eignet, ein weitgehend homogenes Magnetfeld zu erzeugen. Ein solches **Helmholtz-Spulenpaar** besteht aus zwei Spulen mit Radius R , die konzentrisch in einem Abstand $d = R$ angebracht werden. Der Strom durch beide Spulen hat dabei den gleichen Umlaufsinn. Die axialen Magnetfelder, die von den beiden einzelnen Spulen erzeugt werden, lassen sich durch Gl. 4.4.36 beschreiben. Wir nehmen im Folgenden an, dass der Strom in den Spulen gegen den Uhrzeigersinn fließt und das resultierende Magnetfeld beider Spulen in die positive z -Richtung zeigt. Wird als Ursprung $z = 0$ der Punkt genau zwischen den beiden Spulen auf der z -Achse gewählt, so gilt für das gesamte Magnetfeld

$$B(z) = B_1 \left(z + \frac{d}{2} \right) + B_2 \left(z - \frac{d}{2} \right) \\ = \frac{\mu_0 N |I| R^2}{2} \left[\frac{1}{\left(R^2 + \left(z + \frac{d}{2} \right)^2 \right)^{3/2}} + \frac{1}{\left(R^2 + \left(z - \frac{d}{2} \right)^2 \right)^{3/2}} \right] \quad (4.4.42)$$

Um das Verhalten dieses Magnetfelds zwischen den beiden Spulen zu analysieren, machen wir gemäß

$$B(z) \approx B(z) \Big|_{z=0} + B'(z) \Big|_{z=0} \cdot z + \frac{1}{2} B''(z) \Big|_{z=0} \cdot z^2 + \dots \quad (4.4.43)$$

eine Taylor-Entwicklung von Gl. 4.4.42 um $z = 0$. Dabei erhält man

$$B(z) = \frac{\mu_0 N |I| R^2}{(R^2 + d^2/4)^{3/2}} \left[1 + 0 + \frac{3}{2} \frac{d^2 - R^2}{(R^2 + d^2/4)^2} z^2 + \dots \right] \quad (4.4.44)$$

Dies bedeutet, dass der Term erster Ordnung in der Taylor-Entwicklung (und alle weiteren ungeraden Terme) immer verschwinden. Setzt man die Helmholtz-Bedingung

$$d = R \quad (4.4.45)$$

in Gl. 4.4.44 ein, so verschwindet auch noch der Term zweiter Ordnung in der Taylor-Entwicklung und man erhält in guter Näherung für das Magnetfeld in der Nähe von $z = 0$

$$B(z) \approx \frac{\mu_0 N |I| R^2}{(R^2 + R^2/4)^{3/2}} = \frac{\mu_0 N |I|}{(5/4)^{3/2} R} \quad (4.4.46)$$

V4.17: Magnetfeld eines Helmholtz-Spulenpaars

Beginn der Vorlesung vom 28.6.2023

4.4.2 Magnetismus von Materie

Grundlage für die magnetischen Eigenschaften von makroskopischen Körpern sind die magnetischen Eigenschaften der Atome und Moleküle, aus denen die Körper aufgebaut sind. Zwar gibt es keine magnetischen Monopole, aber viele Atome verfügen über ein (permanentes) magnetisches Dipolmoment $\vec{\mu}_{atom}$ und verhalten sich daher grundsätzlich in einem äußeren Magnetfeld $\vec{B}_{ext}$ genauso wie makroskopische Dipole. Der typische Betrag eines atomaren magnetischen Dipolmoments liegt in der Größenordnung von einem so genannten **Bohrschen Magneton**

$$\mu_B = 9,27 \cdot 10^{-24} \text{ J/T} \quad (4.4.47)$$

das auch der Betrag des magnetischen Moments des Elektrons ist (siehe Abschnitt 1.2). Die Ursachen für das Auftreten von atomaren magnetischen Dipolmomenten werden in der Vorlesung *Experimentelle Atomphysik* (siehe auch (Dem16)) behandelt. Tatsächlich hängt das atomare magnetische Dipolmoment nicht nur von der Atomsorte, sondern auch noch von dem Zustand ab, in dem sich das Atom befindet.

In der Regel werden die magnetischen Eigenschaften makroskopischer Körper aber überwiegend vom magnetischen Dipolmoment im Grundzustand der Atome bestimmt. Deshalb bezeichnet man das magnetische Dipolmoment im Grundzustand häufig als das magnetische Dipolmoment eines Atoms. Hierbei unterscheidet man zwischen **paramagnetischen Atomen** (z. B. Wasserstoff, Natrium, Eisen), für die gilt $|\vec{\mu}_{atom}| \neq 0$, und **diamagnetischen Atomen** (z. B. Helium, Magnesium, Neon, Ytterbium), für die gilt $|\vec{\mu}_{atom}| = 0$.

In einem Molekül oder Festkörper und auch in einem äußeren Magnetfeld kann ein Atom ein effektives magnetisches Moment $\vec{\mu}_{eff}$ besitzen, das sich teilweise sehr stark vom magnetischen Moment $\vec{\mu}_{atom}$ eines freien Atoms unterscheidet.

Um das Magnetfeld in Materie zu beschreiben, führen wir die so genannte **magnetische Erregung** $\vec{H}$ ein, für die im Vakuum gilt

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}_{vak}}{\mu_0} \quad (4.4.48)$$

Die Einheit von $\vec{H}$ ist dabei

$$\left[\frac{A}{m} \right] \quad (4.4.49)$$

In Materie gilt für das Magnetfeld $\vec{B}_M$

$$\vec{B}_M = \mu \vec{B}_{Vak} = \mu \mu_0 \vec{H} \quad , \quad (4.4.50)$$

wobei wir die **relative magnetischen Permeabilität** μ als Proportionalitätsfaktor zwischen dem Magnetfeld in Materie $\vec{B}_M$ und dem Magnetfeld im Vakuum $\vec{B}_{Vak}$, das ohne Materie vorhanden wäre, eingeführt haben. Häufig wird das Magnetfeld im Vakuum $\vec{B}_{Vak}$ auch als externes Magnetfeld $\vec{B}_{ext}$ bezeichnet.

Das Vakuummagnetfeld $\vec{B}_{Vak}$ bzw. die magnetische Erregung $\vec{H}$ verursachen in Materie eine **Magnetisierung** Mit **magnetischer Suszeptibilität** χ_m

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H} \quad , \quad (4.4.51)$$

die gemäß

$$\vec{M} = \frac{1}{V} \sum \vec{\mu}_{eff} \quad (4.4.52)$$

als Summe über alle atomaren bzw. molekularen magnetischen Dipolmomente $\vec{\mu}_{eff}$ im Volumen V definiert ist. Die Größe χ_m bezeichnet man hier als **magnetische Suszeptibilität**.

Wichtig ist, dass es sich bei der Summe in Gl.4.4.52 um eine Vektorsumme handelt. Die Magnetisierung $\vec{M}$ kann damit als gesamtes makroskopisches magnetisches Moment eines Stoffes pro Volumen verstanden werden. Die Magnetisierung besitzt genau wie die magnetische Erregung $\vec{H}$ die Einheit

$$\left[\frac{A}{m} \right] \quad . \quad (4.4.53)$$

Die magnetische Feldstärke in Materie $\vec{B}_M$ kann jetzt unter Verwendung von Gl. 4.4.51 als Superposition

$$\vec{B}_M = \mu_0 \left(\vec{H} + \vec{M} \right) = \mu_0 (1 + \chi_m) \vec{H} \quad (4.4.54)$$

der magnetischen Erregung $\vec{H}$ und der Magnetisierung $\vec{M}$ (multipliziert mit der Vakuumpermeabilität μ_0) aufgefasst werden. Durch Vergleich mit Gl. 4.4.50 erhält man

$$\mu = 1 + \chi_m \quad (4.4.55)$$

als Zusammenhang zwischen relativer magnetischer Permeabilität μ und magnetischer Suszeptibilität χ_m . Sowohl μ als auch χ_m besitzen keine Einheit. Im Gegensatz zur elektrischen Suszeptibilität χ_{el} (siehe Gl. 3.3.34) kann die magnetische Suszeptibilität χ_m sowohl negative als auch positive Werte annehmen.

Häufig wird für einen Stoff nicht χ_m , sondern die molare Suszeptibilität

$$\chi_{mol} = V_{mol} \chi_m \quad (4.4.56)$$

angegeben. Dabei ist V_{mol} das Volumen eines Stoffes, in dem sich $N_A = 6,02 \cdot 10^{23}$ Teilchen befinden. ⁵ Die Einheit von V_{mol} ist $[m^3 \text{ mol}^{-1}]$.

4.4.2.1 Diamagnetismus

In diamagnetischen Stoffen besitzen die Atome ohne äußeres Magnetfeld kein magnetisches Dipolmoment $\vec{\mu}_{eff}$. Ähnlich wie im Fall von unpolaren Dielektrika (siehe Abschnitt 3.3.4.3) kann aber in einem Magnetfeld $\vec{B} = \mu \mu_0 \vec{H}$ ein (kleines) magnetisches Dipolmoment $\vec{\mu}_{eff}$ induziert werden, das in diesem Fall aber entgegengesetzt zum äußeren Feld gerichtet ist. Für

$$\vec{H} = H_z \vec{e}_z \quad (4.4.57)$$

erhält man gemäß Gl. 4.4.51 eine z -Komponente der Magnetisierung

$$M_z = \frac{1}{V} \sum \mu_{eff,z} = \frac{1}{V} N \mu_{eff,z} = \chi_m H_z \quad , \quad (4.4.58)$$

wobei N die Zahl der induzierten magnetischen Dipolmomente $\vec{\mu}_{eff}$ im Volumen V ist.

Da die induzierten magnetischen Dipolmomente in einem diamagnetischen Stoff der magnetischen Erregung entgegen gerichtet sind, ist die magnetische Suszeptibilität χ_m negativ. Allgemein findet man für diamagnetische Materialien

$$\chi_m < 0 \quad \text{und} \quad 10^{-9} < |\chi_m| < 10^{-6} \quad (4.4.59)$$

und damit für die magnetische Permeabilität $\mu < 1$. Allerdings ist der Beitrag eines diamagnetischen Materials zur Permeabilität so gering, dass in guter Näherung in der Regel $\mu \approx 1$ benutzt werden kann.

Betrachtet man ein inhomogenes Magnetfeld, das wir wie in Abschnitt 4.3.1 vereinfachend wieder als

$$\vec{B}(\vec{r}) = B(\vec{r}) \vec{e}_z \quad (4.4.60)$$

annehmen, so wirkt auf einen einzelnen magnetischen Dipol gemäß Gl.4.3.4 die Kraft

$$\vec{F} = \mu_z \vec{\nabla} B(\vec{r}) \quad .$$

Diese Kraft lässt sich auch auf die induzierten magnetischen Dipole in einem diamagnetischen Stoff und damit die Magnetisierung $\vec{M}$ übertragen. Dazu addieren

⁵ $N_A = 6,02 \cdot 10^{23}$ wird als **Avogadro-Konstante** bezeichnet. Wie in der Vorlesung *Experimentelle Thermodynamik* gezeigt werden wird, beträgt das Molvolumen V_{mol} eines idealen Gases 22,41.

wir die z -Komponenten aller N induzierten magnetischen Dipolmomente, die sich in einem Volumen V befinden, und erhalten aus Gl.4.4.58

$$V M_z = N \mu_{eff,z} = V \chi_m H_z(\vec{r}) = V \frac{\chi_m}{\mu \mu_0} B_z(\vec{r}) \approx V \frac{\chi_m}{\mu_0} B_z(\vec{r}) \quad , \quad (4.4.61)$$

wobei wir im letzten Schritt benutzt haben, dass $\mu \approx 1$. Damit gilt für die Kraft auf einen diamagnetischen Körper mit Volumen V in einem inhomogenen Magnetfeld $\vec{B}(\vec{r}) = B(\vec{r}) \vec{e}_z$

$$\vec{F} = M_z V \vec{\nabla} B(\vec{r}) = V \frac{\chi_m}{\mu \mu_0} B(\vec{r}) \vec{\nabla} B(\vec{r}) \quad . \quad (4.4.62)$$

Da $\chi_m < 0$, kann man aus Gl. 4.4.62 erkennen, dass generell gilt:

Diamagnetische Stoffe erfahren in einem inhomogenen Magnetfeld eine Kraft in Richtung abnehmendem magnetischen Feldstärkebetrag $|\vec{B}|$.

Beispiele für diamagnetische Stoffe sind Helium, molekularer Wasserstoff H_2 , Wasser, Kupfer oder Gold.

V4.18: Schwebender Diamagnet

4.4.2.2 Paramagnetismus

In paramagnetischen Stoffen besitzen die Atome oder Moleküle, aus denen der Stoff aufgebaut ist, ein permanentes atomares oder molekulare magnetisches Dipolmoment $|\vec{\mu}_{Atom}| \neq 0$ (oder zumindest ein Teil der Atome/Moleküle). Ohne äußeres magnetisches Feld sind die atomaren magnetischen Dipolmomente aufgrund der thermischen Bewegung allerdings ungeordnet (d. h. die Richtung der magnetischen Dipolmomente $\vec{\mu}_{atom}$ ist unbestimmt), weshalb die Magnetisierung gemäß

$$\vec{M} = \frac{1}{V} \sum \vec{\mu}_{Atom} = 0 \quad (4.4.63)$$

verschwindet.

Wird ein äußeres Magnetfeld $\vec{B} = \mu \mu_0 \vec{H}$ angelegt, für das wir wieder annehmen, dass $\vec{H} = H_z \vec{e}_z$, so richten sich die Dipole teilweise entlang von $\vec{H}$ aus, so dass für die Magnetisierung unter Verwendung von Gl. 4.4.51 gilt

$$M_z = \frac{N}{V} \mu_{eff,z} = \chi_m H_z \quad . \quad (4.4.64)$$

Dabei ist $\mu_{eff,z}$ die mittlere effektive z -Komponente der ausgerichteten atomaren (molekularen) magnetischen Dipolmomente. Weil diese in Richtung der magnetischen Erregung $\vec{H}$ ausgerichtet werden, gilt, dass χ_m bei paramagnetischen Stoffen größer als Null ist.

Da die Magnetisierung $\vec{M}$ in einem paramagnetischen Stoff vom Wechselspiel zwischen thermischer Bewegung und Ausrichtung der atomaren magnetischen Dipole durch das äußere Magnetfeld abhängt, ist die magnetische Suszeptibilität eines paramagnetischen Stoffes von der Temperatur T abhängig. Für einen paramagnetischen Stoff, in dem sich N permanente magnetische Dipolmomente in einem Volumenelement V befinden, gilt für die magnetische Suszeptibilität in guter Näherung

$$\chi_m = \frac{N}{V} \frac{\mu_0 |\vec{\mu}_{atom}|^2}{3 k_B T} = \frac{C}{T} \quad . \quad (4.4.65)$$

und entsprechend für die Magnetisierung

$$\vec{M} = \frac{C}{T} \vec{H} \approx \frac{C}{\mu_0 T} \vec{B} \quad . \quad (4.4.66)$$

Man bezeichnet die Gleichungen 4.4.65 und 4.4.64 auch als **Curiesches Gesetz**. Dieses Gesetz hat Gültigkeit so lange gilt

$$\mu_0 |\mu_{Atom}| |\vec{H}| \ll k_B T \quad . \quad (4.4.67)$$

Allgemein gilt bei paramagnetischen Materialien für die magnetische Suszeptibilität

$$\chi_m > 0 \quad \text{und} \quad 10^{-6} < |\chi_m| < 10^{-4} \quad . \quad (4.4.68)$$

Für die relative magnetische Permeabilität paramagnetischer Stoffe gilt $\mu > 1$. Da aber auch hier, wie bei diamagnetischen Stoffen, der Beitrag der Materie zur Permeabilität klein ist, kann in der Regel näherungsweise $\mu \approx 1$ benutzt werden.

Auch auf paramagnetische Stoffe wirkt in einem inhomogenen Magnetfeld eine Kraft. Da die magnetische Suszeptibilität χ_m paramagnetischer Stoffe aber größer als Null ist, folgt für paramagnetische Stoffe aus Gl. 4.4.62:

Paramagnetische Körper erfahren in einem inhomogenen Magnetfeld eine Kraft in Richtung zunehmendem magnetischen Feldstärkebetrag $|\vec{B}|$.

Beispiele für paramagnetische Stoffe sind Aluminium, Natrium, Platin oder molekularer Sauerstoff O_2 .

V4.19 Diamagnet und Paramagnet im inhomogenen Magnetfeld

Beginn der Vorlesung vom 30.6.2023

4.4.2.3 Ferromagnetismus

Ferromagnetische Stoffe bestehen wie paramagnetische Stoffe aus paramagnetischen Atomen (Molekülen), die ein von Null verschiedenes magnetisches Dipolmoment

$\vec{\mu}_{Atom} \neq 0$ besitzen. In ferromagnetischen Substanzen wechselwirken die atomaren Dipole $\vec{\mu}_{Atom}$ allerdings nicht einzeln mit einer magnetischen Erregung $\vec{H}$ bzw. einem äußeren Magnetfeld $\vec{B}_{Vak}$. Aufgrund der Wechselwirkung zwischen den magnetischen Dipolen, die sich nur quantenmechanisch korrekt beschreiben lässt, bilden sich auch ohne äußeres Magnetfeld so genannte Domänen aus, in denen die atomaren magnetischen Dipolmomente (lokal) ausgerichtet sind.

Diese Domänen, die auch als Weißsche Bezirke bezeichnet werden, verhalten sich letztendlich wie starke Dipolmomente $\vec{\mu}_D$, die sich bei der Wechselwirkung mit einem von außen angelegten Magnetfeld leicht umklappen lassen (vergleiche auch Gl. 4.4.67) und damit das äußere Magnetfeld (stark) verstärken. Ferromagnetische Substanzen sind Eisen, Cobalt, Nickel, Gadolinium, Dysprosium und Legierungen aus diesen Metallen. Die magnetische Suszeptibilität von ferromagnetischen Substanzen liegt typischerweise in einer Größenordnung von

$$\chi_m > 0 \quad \text{und} \quad 10^2 < |\chi_m| < 10^5, \quad (4.4.69)$$

wobei bei ferromagnetischen Substanzen in der Regel die relative magnetische Permeabilität

$$10^2 < \mu < 10^5 \quad (4.4.70)$$

angegeben wird. Dies bedeutet, dass die magnetische Feldstärke $\vec{B}_M$ in einem ferromagnetischen Material wegen

$$\vec{B}_M = \mu \mu_0 \vec{H} = (\chi_m + 1) \vec{H} = (10^2 \dots 10^5) \cdot \mu_0 \vec{H} = (10^2 \dots 10^5) \cdot \vec{B}_{Vak} \quad (4.4.71)$$

um mehrere Größenordnungen verstärkt wird. Diese Verstärkung ist auch an der Oberfläche eines ferromagnetischen Körpers wirksam, weshalb ferromagnetische Materialien häufig in Spulen eingesetzt werden, wo sie als Spulenkern das von der Spule erzeugte Magnetfeld verstärken.

V4.20: Magnetfeldverstärkung durch Ferritkern in Spule

Analog zu paramagnetischen Stoffen gilt für ferromagnetische Stoffe in einem inhomogenen äußeren Magnetfeld:

Ferromagnetische Körper erfahren in einem inhomogenen Magnetfeld eine starke Kraft in Richtung zunehmendem magnetischen Feldstärkebetrag $|\vec{B}|$

Aufgrund der Existenz unterschiedlich großer magnetischer Domänen, die sich beim Anlegen einer magnetischen Erregung $\vec{H}$ nacheinander ausrichten, zeigen ferromagnetische Stoffe das Phänomen der **Hysterese**. Dies bedeutet, dass die Magnetisierung $\vec{M}$ nicht einfach vom momentanen Wert von $\vec{H}$ abhängt, sondern auch davon, von wo aus dieser Wert erreicht wird. Ist $\vec{H} = H \vec{e}_z$, so ist beispielsweise die z -Komponente der Magnetisierung $M_z(H_1)$ für einen gegebenen Wert H_1 größer, wenn H_1 von $H > H_1$ aus erreicht wird, als wenn H_1 von $H < H_1$ aus erreicht wird.

Insbesondere ist auch bei verschwindender magnetischer Erregung $H = 0$ die Magnetisierung $M_z(0) \neq 0$ und der genaue Wert hängt davon ab, ob der Wert $H = 0$ von positiven oder von negativen Werten aus erreicht wird. Man nennt $M_z(0)$ **Remanenz**. Die Werte H_K , bei denen $M_z(H_K) = 0$, nennt man **Koerzitivverregung** und entsprechend $B_K = \mu_0 H_K$ **Koerzitivfeldstärke**.

Auch bei ferromagnetischen Stoffen beeinflusst die thermische Bewegung der atomaren magnetischen Dipolmomente die Magnetisierung. Daher verhält sich ein ferromagnetischer Stoff oberhalb der so genannten **Curie-Temperatur** T_C paramagnetisch. Für Eisen liegt die Curie-Temperatur bei $T_C \approx 770^\circ\text{C}$. Typischerweise verhält sich die Suszeptibilität eines ferromagnetischen Stoffes oberhalb von T_C wie

$$\chi_m \propto \frac{1}{(T - T_C)^\gamma} \quad (4.4.72)$$

mit einem Exponenten von $\gamma \approx 1 \dots 5$.

Ferromagnetisches Verhalten kann nicht nur in Festkörpern auftreten, sondern auch in flüssigen Stoffen. So genannte Ferrofluide können dabei unter dem Einfluss magnetischer Felder komplexe Strukturen bilden.

V4.21: Ferrofluid im äußeren Magnetfeld

4.4.2.4 Permanentmagnete

In Permanentmagneten sind alle (oder zumindest die meisten) atomaren magnetischen Dipolmomente permanent in die gleiche Richtung ausgerichtet. Daher besitzen Permanentmagnete eine starke dauerhafte Magnetisierung $\vec{M}$. Beispiele für starke permanentmagnetische Stoffe sind natürlich vorkommendes Magnetit (Fe_3O_4) und Legierungen aus *Neodym-Eisen-Bor* oder *Samarium-Kobalt*.

Oberhalb der Curie-Temperatur verhalten sich auch Stoffe, die eine permanente Magnetisierung besitzen können, paramagnetisch. Daher lässt sich ein Permanentmagnet herstellen, indem man einen geeigneten Stoff oberhalb der Curie-Temperatur in ein starkes äußeres Magnetfeld bringt und ihn im Magnetfeld abkühlt. Unterhalb der Curie-Temperatur bleibt die Magnetisierung dann bestehen, auch wenn das äußere Magnetfeld abgeschaltet wird. Der Permanentmagnet besitzt gewissermaßen ein magnetisches Gedächtnis.

4.5 Magnetische Induktion

Unter magnetischer Induktion versteht man das Auftreten einer Spannung in einem Leiter, der sich in einem veränderlichen Magnetfeld befindet oder der sich in einem inhomogenen Magnetfeld bewegt.

V4.22: Induktion - Bewegter Magnet in Leiterschleife

V4.23: Induktion - Bewegter Leiter im Magnetfeld

V4.24: Induktion - Verformter Leiter im Magnetfeld

4.5.1 Faradaysches Induktionsgesetz

Um die magnetische Induktion quantitativ zu beschreiben, führen wir zunächst den **magnetischen Fluss**

$$d\Phi_{B,j} = \vec{B}_j \cdot d\vec{A}_j = |\vec{B}_j| \cos(\theta) dA_j \quad (4.5.1)$$

durch ein Flächenelement mit Fläche dA_j und Flächennormalenvektor $d\vec{A}_j$ ein, auf dem die magnetische Feldstärke durch $\vec{B}_j$ gegeben ist. Die Einheit des magnetischen Flusses ist

$$[\text{Weber}] = [\text{Wb}] = [\text{T m}^2] \quad . \quad (4.5.2)$$

Die Definition des magnetischen Flusses in Gl. 4.5.1 ist dabei analog zur Definition des elektrischen Flusses in Gl. 3.2.1 und auch für den magnetischen Fluss gilt:

Der magnetische Fluss $\Phi_{B,j}$ durch ein Flächenelement $d\vec{A}_j$ ist proportional zur Anzahl der magnetischen Feldlinien durch dieses Flächenelement.

Zur Berechnung der Spannung, die in einer Leiterschleife induziert wird, benötigen wir den Fluss

$$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A} \quad (4.5.3)$$

durch die Leiterschleife. Das Integral in Gl. 4.5.3 ist dabei ein Flächenintegral über die von der Leiterschleife umschlossene Fläche. Ist das Magnetfeld durch die Leiterschleife homogen, so ist der magnetische Fluss durch

$$\Phi_B = \vec{B} \cdot \vec{A} = |\vec{B}| \cos(\theta) |\vec{A}| \quad (4.5.4)$$

gegeben, wobei θ der Winkel zwischen dem magnetischen Feldstärkevektor $\vec{B}$ und dem Flächennormalenvektor $\vec{A}$ ist.

Das **Faradaysche Induktionsgesetz** besagt nun, dass in einer Leiterschleife eine Spannung

$$U_i = -\frac{d\Phi_B}{dt} \quad (4.5.5)$$

induziert wird, wenn sich der magnetische Fluss durch diese Leiterschleife ändert. Für eine Spule mit N Windungen (Leiterschleifen) gilt entsprechend

$$U_i = -N \frac{d\Phi_B}{dt} \quad . \quad (4.5.6)$$

4.5.2 Die Lenzsche Regel

Eine wichtige Konsequenz des Faradayschen Induktionsgesetzes ist die so genannte **Lenzsche Regel**. Zur Veranschaulichung der Lenzschen Regel betrachten wir eine einfache kreisförmige Leiterschleife mit Fläche $A = \frac{\pi}{4} D^2$, Durchmesser D und einem Widerstand R , die sich in einem homogenen zeitlich veränderlichen Magnetfeld $\vec{B}(t) = B(t) \vec{e}_z$ befindet, das senkrecht auf der Leiterschleife steht. Aufgrund des zeitlich veränderlichen Magnetfeldes wird in der Leiterschleife gemäß Gl. 4.5.5 eine Spannung

$$U_i = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -\frac{d}{dt} \int \vec{B}(t) \cdot d\vec{A} = -\frac{d}{dt} (\vec{B}(t) \cdot \vec{A}) = -A \frac{d}{dt} B(t) \quad (4.5.7)$$

induziert. Die Flächennormale $\vec{A} = A \vec{e}_z$ ist hier so definiert, dass sie in Richtung des magnetischen Feldstärkevektors $\vec{B}(t)$ zeigt und damit für den Winkel $\vec{B}(t)$ und $\vec{A}$ gilt $\theta = 0$. Die induzierte Spannung U_i führt zu einem induzierten Strom

$$I_i = \frac{U_i}{R} = -\frac{A}{R} \frac{d}{dt} B(t) \quad (4.5.8)$$

durch die Leiterschleife. Hierbei gilt, dass der Strom I_i positiv ist, wenn er gegen den Uhrzeigersinn um die z -Achse fließt. Der induzierte Strom wiederum bedingt gemäß Gl. 4.4.34 ein Magnetfeld

$$B_i(z) = \frac{\mu_0 I_i}{2} \frac{(D/2)^2}{((D/2)^2 + z^2)^{3/2}} \quad , \quad (4.5.9)$$

entlang der z -Achse. Im Zentrum der Spule ($z = 0$) besitzt dieses Magnetfeld den Wert

$$B_i(z = 0) = \frac{\mu_0 I_i}{D} \quad . \quad (4.5.10)$$

Unter Verwendung von Gl. 4.5.8 erhält man für den Zusammenhang zwischen induziertem Magnetfeld B_i und dem von außen angelegten Magnetfeld B

$$B_i(z = 0, t) = -\frac{\mu_0 A}{D R} \frac{d}{dt} B(t) \quad . \quad (4.5.11)$$

Das induzierte Magnetfeld $B_i(z = 0, t)$ zeigt demnach in Richtung von $B(t)$, wenn $B(t)$ abnimmt (d. h. $\frac{d}{dt} B(t) < 0$), und entgegen der Richtung von $B(t)$, wenn $B(t)$ zunimmt (d. h. $\frac{d}{dt} B(t) > 0$). Damit beschreibt Gl 4.5.11 einen Spezialfall der Lenzschen Regel, die besagt:

Ein induzierter Strom ist so gerichtet, dass das von ihm erzeugte Magnetfeld der Änderung des magnetischen Flusses entgegenwirkt, die den Strom hervorruft.

Die Lenzsche Regel lässt sich auch anwenden, wenn eine Leiterschleife aus einem zeitlich konstanten Magnetfeld herausgezogen wird oder die Form der Leiterschleife

verändert wird, da sich auch in diesen Fällen der magnetische Fluss (Gl. 4.5.3) durch die Leiterschleife zeitlich ändert.

V4.25 Lenzsche Regel - Drehbar gelagerte Aluringe

Beginn der Vorlesung vom 5.7.2023

4.5.3 Kraft auf eine Leiterschleife

V4.26: Elihu-Thompson Ring

Aufgrund des Faradayschen Induktionsgesetzes bzw. der Lenzschen Regel wirkt auf eine Leiterschleife, die aus einem Magnetfeld herausgezogen (oder auch hineingeschoben) wird, eine Kraft, die der Bewegung entgegen gerichtet ist.

Wir betrachten im Folgenden den Fall einer rechteckigen Leiterschleife mit Widerstand R , die in der xy -Ebene liegt und in x -Richtung die Ausdehnung L_x und in y -Richtung die Ausdehnung L_y hat. Die Leiterschleife liegt zum Zeitpunkt $t = 0$ so in einem homogenen Magnetfeld $\vec{B} = -B\vec{e}_z$ (mit $B > 0$), dass eine Fläche $a_x L_y$ sich im Magnetfeld befindet und der Rest der Leiterschleife außerhalb liegt.

Der magnetische Fluss durch die Leiterschleife beträgt zum Zeitpunkt $t = 0$

$$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A} = \vec{B} \cdot \vec{A} = -B A = -B L_y a_x \quad . \quad (4.5.12)$$

Hierbei haben wir den Flächennormalenvektor $\vec{A} = A\vec{e}_z$ so gewählt, dass er in die positive z -Richtung zeigt, während $\vec{B}$ in die negative z -Richtung zeigt. Die Leiterschleife wird jetzt in die positive x -Richtung mit einer Geschwindigkeit $\vec{v} = v\vec{e}_x$ aus dem Magnetfeld herausgezogen. Dadurch verringert sich der Abschnitt a_x , der sich im Magnetfeld befindet, und es gilt

$$\frac{d}{dt} a_x = -v \quad . \quad (4.5.13)$$

Damit erhält man für die induzierte Spannung in der Leiterschleife

$$U_i = -\frac{d\Phi_B}{dt} = \frac{d}{dt} (B L_y a_x) = B L_y \frac{d}{dt} a_x = -B L_y v \quad (4.5.14)$$

und entsprechend für den induzierten Strom

$$I_i = \frac{U_i}{R} = -\frac{B L_y v}{R} \quad . \quad (4.5.15)$$

Das negative Vorzeichen von I_i bedeutet, dass der induzierte Strom im Uhrzeigersinn um die z -Achse läuft. Damit verursacht er ein induziertes Magnetfeld $\vec{B}_i$, das

gemäß der Rechte-Hand-Regel in die negative z -Richtung und damit in Richtung des äußeren Magnetfelds $\vec{B}$ zeigt. Dies entspricht der Lenzschen Regel, da das induzierte Magnetfeld so gerichtet ist, dass es beim Herausziehen der Leiterschleife aus dem Magnetfeld der Verringerung des magnetischen Flusses durch die Leiterschleife entgegen wirkt.

Aufgrund des induzierten Stroms durch die Leiterschleife wirken beim Herausziehen der Leiterschleife aus dem Magnetfeld gemäß Gl. 4.2.5 auf die drei Leiterabschnitte, die sich im Magnetfeld befinden, die Kräfte

$$\vec{F}_j = |I_i| \vec{L}_j \times \vec{B} \quad . \quad (4.5.16)$$

Dabei bezeichnet der Index j den Leiterabschnitt. Die Gesamtkraft auf die Leiterschleife ist dann durch die Vektorsumme

$$\vec{F}_{ges} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 \quad (4.5.17)$$

gegeben. Da aus Symmetriegründen die beiden Kräfte $\vec{F}_2$ und $\vec{F}_3$ auf die parallel zur x -Achse liegenden Leiterabschnitte betragsmäßig gleich ($|\vec{F}_2| = |\vec{F}_3|$), aber entgegengesetzt gerichtet sind ($\vec{F}_2 = \vec{F}_3$), ist für die Gesamtkraft auf die Leiterschleife nur die Kraft $\vec{F}_1$ auf den Leiterabschnitt parallel zur y -Achse von Bedeutung.

Für diese gilt

$$\vec{F}_1 = |I_i| \vec{L}_y \times \vec{B} = |I_i| L_y (-B) (\vec{e}_y \times \vec{e}_z) \quad (4.5.18)$$

$$= -|I_i| L_y B \vec{e}_x \quad , \quad (4.5.19)$$

womit gezeigt wurde, dass die Kraft auf die Leiterschleife der äußeren Bewegung in die positive x -Richtung entgegen gerichtet ist. Setzt man in die Gl. 4.5.19 für die Kraft beim Herausziehen noch den Betrag des induzierten Stroms gemäß Gl. 4.5.15 ein, so ergibt sich

$$\vec{F}_1 = -\frac{B^2 L_y^2 v}{R} \vec{e}_x \quad . \quad (4.5.20)$$

Damit ist

$$\vec{F}_Z = -\vec{F}_1 = \frac{B^2 L_y^2 v}{R} \vec{e}_x \quad (4.5.21)$$

die Zugkraft, die aufgebracht werden muss, um die Leiterschleife aus dem Magnetfeld heraus zu ziehen. Die mechanische Leistung P_{mech} , die dabei verrichtet wird, ist durch

$$P_{mech} = \vec{F}_Z \cdot \vec{v} = \frac{B^2 L_y^2 v^2}{R} = \left(\frac{B L_y v}{R} \right)^2 R = I^2 R = P_{el} \quad (4.5.22)$$

und entspricht damit gemäß Gl. 1.6.15 der elektrischen Leistung P_{el} , die in der Leiterschleife abfällt und letztendlich zur Erwärmung der Leiterschleife beim Herausziehen aus einem Magnetfeld führt.

4.5.4 Wirbelströme

Wird eine homogene, leitende Platte aus einem Magnetfeld herausgezogen, dann induziert die Relativbewegung zwischen Feld und leitender Platte einen Strom. Dieser Strom hat jetzt aber keinen *vorgegebenen Weg* wie in einem Leiter, sondern fließt in der ganzen Platte im Kreis. Solche Ströme werden als **Wirbelströme** bezeichnet. Durch die Wechselwirkung zwischen dem Magnetfeld und den induzierten Wirbelströmen tritt wieder eine Kraft auf, die der Bewegungsrichtung der leitenden Platte entgegen gerichtet ist.

Wirbelströme treten immer auf, wenn sich der magnetische Fluss durch eine leitende Platte ändert. Das heißt, dass auch dann, wenn sich eine leitende Platte in einem zeitlich veränderlichen Magnetfeld befindet.

V4.27: Waltenhofen-Pendel

V4.28: Wirbelstrom im Fallrohr

4.5.5 Induzierte elektrische Felder

Das Faradaysche Induktionsgesetz (Gl. 4.5.5)

$$U_i = -\frac{d}{dt}\Phi_B$$

beschreibt den Zusammenhang zwischen der induzierten Spannung in einer Leiterschleife und der Änderung des magnetischen Flusses durch die Leiterschleife. Gemäß Gl. 3.4.7 ist eine Spannungsdifferenz mit einem Wegintegral über ein elektrisches Feld verknüpft. Entsprechend kann man die induzierte Spannung in einer Leiterschleife durch das geschlossene Wegintegral

$$U_i = \oint \vec{E} \cdot d\vec{s} \quad (4.5.23)$$

entlang der Leiterschleife beschreiben. Dabei ist das elektrische Feld entlang der Leiterschleife orientiert und die elektrischen Feldlinien sind im Gegensatz zu den elektrischen Feldlinien, die von elektrischen Ladungen ausgehen, geschlossen. Die Beschreibung dieser Feldlinien, die durch einen veränderlichen magnetischen Fluss hervorgerufen werden, durch ein elektrisches Potential ist daher zunächst nicht sinnvoll.

Setzt man Gl. 4.5.23 in Gl. 4.5.5 ein, so erhält man gemäß

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\frac{d}{dt}\Phi_B \quad (4.5.24)$$

einen expliziten Zusammenhang zwischen einem zeitlich veränderlichen magnetischen Fluss und einem induzierten elektrischen Feld, der einer Umformulierung des Faradayschen Induktionsgesetzes entspricht. Es gilt:

Ein zeitlich veränderlicher magnetischer Fluss erzeugt durch Induktion ein elektrisches Feld mit geschlossenen Feldlinien.

4.5.6 Induktivität

Wir hatten bereits in Abschnitt 2.5 die Induktivität L als elektronisches Bauteil bzw. als Eigenschaft eines elektronischen Bauteils kennen gelernt. In diesem und dem folgenden Abschnitt wollen wir den Zusammenhang zwischen der Induktivität und den magnetischen Eigenschaften einer Spule herstellen.

In Gl. 2.4.2 haben wir die Kapazität

$$C = \frac{Q}{U} \quad (4.5.25)$$

als Vermögen eines Kondensators definiert, bei Anlegen einer Spannung U eine Ladung Q aufzunehmen. In ähnlicher Weise können wir jetzt die Induktivität

$$L = \left| \frac{\Phi_B}{I} \right| \quad (4.5.26)$$

einer Leiterschleife als das Vermögen definieren, bei Fließen eines Stroms I einen magnetischen Fluss Φ_B aufzunehmen.

Mit Gl. 4.5.26 lässt sich z. B. die Induktivität einer langen Zylinderspule explizit berechnen. Für den Betrag des Magnetfelds in einer langen Zylinderspule mit $N = n l$ Windungen pro Länge l und einer Querschnittsfläche A gilt gemäß Gl. 4.4.25

$$B = \mu_0 |I| n \quad (4.5.27)$$

Für den magnetische Fluß $N \Phi_B$ durch N Windungen gilt dann

$$|N \Phi_B| = (n l) (B A) = \mu_0 n^2 l A |I| \quad (4.5.28)$$

woraus sich durch Einsetzen in Gl. 4.5.26 für die Induktivität der Zylinderspule mit N Windungen

$$L = \left| \frac{N \Phi_B}{I} \right| = \mu_0 n^2 l A = \mu_0 \frac{N^2 A}{l} \quad (4.5.29)$$

ergibt. Die Induktivität einer langen Spule pro Längeneinheit kann demzufolge als

$$\frac{L}{l} = \mu_0 n^2 A \quad (4.5.30)$$

geschrieben werden.

4.5.7 Selbstinduktion

Da sich das Magnetfeld in einer Spule bei Änderung des Stroms durch die Spule ändert, führt eine Stromänderung aufgrund des Faradayschen Induktionsgesetzes zu einer induzierten Spannung. Diesen Prozess bezeichnet man auch als **Selbstinduktion**. Für die durch Selbstinduktion induzierte Spannung gilt:

In jeder Spule, in der sich der Strom ändert, entsteht eine induzierte Spannung, die der Änderung des Stroms entgegen gerichtet ist.

Gemäß Gl. 4.5.26 ist der Zusammenhang zwischen magnetischem Fluss und Strom durch eine Spule mit N Windungen durch

$$N \Phi_B = L I \quad (4.5.31)$$

gegeben. Ändert sich der magnetische Fluss, so wird zwischen den Anschlüssen der Spule aufgrund des Faradayschen Induktionsgesetzes (Gl. 4.5.6) eine Spannung

$$U_L = -\frac{d}{dt} N \Phi_B \quad (4.5.32)$$

induziert die unter Verwendung von Gl. 4.5.31 auch als

$$U_L = -L \frac{dI}{dt} \quad (4.5.33)$$

geschrieben werden kann. Dies entspricht genau Gl. 2.5.1, die wir zur qualitativen Beschreibung der elektronischen Eigenschaften einer Induktivität verwendet hatten. Damit wissen wir jetzt, dass die Induktivität einer Spule von deren magnetischen Eigenschaften herrührt.

4.6 Anwendung von Magnetfeldern

4.6.1 Geladene Teilchen in kombinierten $\vec{E}$ - und $\vec{B}$ -Feldern

4.6.1.1 Massenfilter und Massenspektrometer

4.6.1.1.1 Wien-Filter

Mit einem Wien-Filter lässt sich die spezifische Ladung $\frac{q}{m}$ eines Teilchens mit Ladung q und Masse m bestimmen. Zu diesem Zweck wird das geladene Teilchen zunächst beschleunigt, indem man es durch eine Spannungsdifferenz $-U_0$ laufen lässt. Für positiv geladene Teilchen muss gelten $U_0 > 0$ und für negativ geladene $U_0 < 0$. Unter der Annahme, dass die Anfangsgeschwindigkeit der Teilchen vernachlässigbar ist ($v_0 \approx 0$), gilt für die kinetische Energie nach Durchlaufen der

Spannungsdifferenz

$$\frac{1}{2} m v^2 = q U_0 \quad (4.6.1)$$

und damit für den Betrag der Geschwindigkeit (siehe auch Gl. 1.5.4)

$$v = \sqrt{\frac{2 q U_0}{m}} \quad (4.6.2)$$

Definieren wir die Richtung, in die sich die Teilchen bewegen, als z -Richtung, so gilt

$$\vec{v} = v \vec{e}_z = \sqrt{\frac{2 q U_0}{m}} \vec{e}_z \quad (4.6.3)$$

Nach der Beschleunigung durchlaufen die Teilchen eine Region mit homogenem elektrischen Feld $\vec{E} = E \vec{e}_x$ und einem magnetischen Feld $\vec{B} = B \vec{e}_y$, die jeweils senkrecht aufeinander und senkrecht auf der Geschwindigkeit stehen. Hinter dieser Region werden nur die Teilchen detektiert, die von den gekreuzten $\vec{E}$ - und $\vec{B}$ -Feldern nicht abgelenkt werden. Damit muss für die Kraft auf die Teilchen gelten

$$\vec{F} = q \left(\vec{v} \times \vec{B} + \vec{E} \right) = 0 \quad , \quad (4.6.4)$$

woraus folgt

$$v = \frac{|\vec{E}|}{|\vec{B}|} \quad (4.6.5)$$

Setzt man die Anfangsgeschwindigkeit (Gl. 4.6.2) und die Durchlassgeschwindigkeit (Gl. 4.6.5) gemäß

$$\frac{|\vec{E}|}{|\vec{B}|} = \sqrt{\frac{2 q U_0}{m}} \quad (4.6.6)$$

gleich, so ergibt sich für die spezifische Ladung der Teilchen, die den Wien-Filter passieren,

$$\Rightarrow \frac{q}{m} = \frac{E^2}{2 U_0 B^2} \quad (4.6.7)$$

Handelt es sich bei den untersuchten Teilchen um Elektronen, so erhält man für die spezifische Ladung

$$\frac{e}{m_e} = 1,7588 \cdot 10^{11} \text{ C/kg} \quad (4.6.8)$$

4.6.1.1.2 Parabelmethode nach Thomson

Eine Möglichkeit, die spezifische Ladung eines Teilchenstrahls mit unbestimmten Geschwindigkeiten zu bestimmen, bietet die Parabelmethode nach Thomson. In diesem Fall durchlaufen die geladenen Teilchen eine Region der Länge L mit homogenen parallelen Feldern ($\vec{E} = E \vec{e}_y \parallel \vec{B} = B \vec{e}_y$).

Für eine Anfangsgeschwindigkeit $\vec{v} = v \vec{e}_z$ und einen Teilchenstrahl, der sich anfangs auf der z -Achse ($x = 0, y = 0$) befindet, führen die parallelen $\vec{E}$ - und $\vec{B}$ -Felder zu einer Beschleunigung

$$\begin{aligned} \vec{a} &= \frac{\vec{F}}{m} = \frac{q}{m} (\vec{v} \times \vec{B} + \vec{E}) \\ &= \frac{q}{m} (v B [\vec{e}_z \times \vec{e}_y] + E \vec{e}_y) \\ &= \frac{q}{m} (-v B \vec{e}_x + E \vec{e}_y) \\ &= a_x \vec{e}_x + a_y \vec{e}_y \quad . \end{aligned} \quad (4.6.9)$$

Wenn wir annehmen, dass die Ablenkung der Teilchen und ihre Geschwindigkeitsänderung in der Feldregion klein sind, dann kann die Durchflugzeit gemäß

$$t \approx \frac{L}{v} \quad (4.6.10)$$

aus der Anfangs Länge der Feldregion und der Anfangsgeschwindigkeit bestimmt werden. Entsprechend kann auch die Beschleunigung $\vec{a}$ (Gl. 4.6.9) als konstant angenommen werden und man erhält für die Position der Teilchen in der xy -Ebene direkt hinter der Feldregion

$$x = \frac{1}{2} a_x t^2 = \frac{1}{2} \frac{q}{m} (-v) B \frac{L^2}{v^2} = -\frac{q}{m} \frac{B L^2}{2 v} \quad (4.6.11)$$

und

$$y = \frac{1}{2} a_y t^2 = \frac{1}{2} \frac{q}{m} E \frac{L^2}{v^2} = \frac{q}{m} \frac{E L^2}{2 v^2} \quad . \quad (4.6.12)$$

Stellt man Gl. 4.6.11 für die x -Komponente gemäß

$$\frac{1}{v} = -\frac{m}{q} \frac{2}{B L^2} x \quad (4.6.13)$$

um und setzt dies in 4.6.12 ein, so erhält man

$$\begin{aligned} y &= \frac{q}{m} \frac{E L^2}{2} \left(-\frac{m}{q} \frac{2}{B L^2} x \right)^2 \\ &= \frac{m}{q} \frac{2E}{B^2 L^2} x^2 \quad . \end{aligned} \quad (4.6.14)$$

Aus Gl. 4.6.14 folgt, dass die Auftreffpunkte aller Teilchen mit der spezifischen Ladung $\frac{q}{m}$ nach dem Durchqueren der Feldregion auf einer Parabel liegen.

Physikalische Größen

In diesem Anhang sind die wesentlichen im vorliegenden Skript verwendeten physikalischen Größen sowie die verwendeten Symbole, die in Referenz (HRW17) verwendeten Symbole und die zugehörigen SI-Einheiten zusammengestellt.

Größe	Zeichen im Skript	Zeichen in (HRW17)	Einheit
Ort	$\vec{r}$	$\vec{r}$	m
Ortskoordinate	x, y, z	x, y, z	m
Zeit	t	t	s
Masse	m	m	kg
Geschwindigkeit	$\vec{v}$	$\vec{v}$	m s^{-1}
Beschleunigung	$\vec{a}$	$\vec{a}$	m s^{-2}
Kraft	$\vec{F}$	$\vec{F}$	N
Kinetische Energie	E_{kin}	K	J
Potentielle Energie	E_{pot}	U	J
Arbeit	W	W	J
Leistung	P	P	W
Federkonstante	k	k	N m^{-1}
Frequenz	f, ν	f	Hz, s^{-1}
Kreisfrequenz	ω	ω	s^{-1}
Dämpfung	δ	δ	s^{-1}
Drehmoment	$\vec{\tau}$	$\vec{\tau}$	N m

Größe	Zeichen im Skript	Zeichen in (HRW17)	Einheit
Wellenlänge	λ	$\vec{\lambda}$	m
Intensität	I	I	$\text{J s}^{-1} \text{m}^2$
Ladung	Q, q	Q, q	C
Elektrische Stromstärke	I	i	A
Elektrische Stromdichte	j	J	A m^{-2}
Elektrisches Feld	$\vec{E}$	$\vec{E}$	V m^{-1}
Elektrisches Potential	U	V	V
Elektrische Spannung	U	V	V
Elektrischer Widerstand	R	R	Ω
Spezifischer Widerstand	ρ	ρ	Ωm
Batteriespannung	U_B	$\mathcal{E}$	V
Kapazität	C	C	F
Induktivität	L	L	H
Elektrisches Di- polmoment	$\vec{p}$	$\vec{p}$	C m

Größe	Zeichen im Skript	Zeichen in (HRW17)	Einheit
Lineare Ladungsdichte	λ	λ	C m^{-1}
Flächenladungs- dichte	σ	σ	C m^{-2}
Volumenladungs- dichte	ρ	ρ	C m^{-3}
Elektrischer Fluss	Φ, Φ_E	Φ	V m
Dielektrizitäts- konstante	ϵ_r	κ	einheitenlos
Elektrische Polarisierbarkeit	α		$\text{C m}^2 \text{V}^{-1}$
Polarisierung	$\vec{P}$		C m^{-2}
Elektrische Sus- zeptibilität	χ_{el}		einheitenlos
Dielektrische Verschiebung	$\vec{D}$	$\vec{D}$	C m^{-2}
Magnetisches Feld	$\vec{B}$	$\vec{B}$	$\text{T} = 10^4 \text{ Gauss}$
Magnetisches Dipolmoment	$\vec{\mu}$	$\vec{\mu}$	J T^{-1}
Magnetische Erregung	$\vec{H}$		A m^{-1}
Magnetisierung	$\vec{M}$	$\vec{M}$	A m^{-1}
Magnetische Permeabilität	μ		einheitenlos
Magnetische Suszeptibilität	χ_m		einheitenlos
Molare magneti- sche Suszeptibi- lität	χ_{mol}		$\text{m}^3 \text{mol}^{-1}$
Magnetischer Fluss	Φ_B	Φ_B	$\text{T m}^2 = \text{Weber}$

Versuche

V0.1: Fadenpendel	11	V2.14: Einschalten und Ausschalten eine Spule; Vergrößerung der Induktivität durch Eisenkern	30
V1.1: Elektrische Ladung auf Luftballons	14	V2.15: Induktionsspannung beim Ausschalten einer Spule	30
V1.2: Anziehung und Abstoßung von Glas- und PVC-Stab	14	V2.16: Ohmscher Widerstand, Kapazität und Induktivität im Wechselstromkreis	31
V1.3: Elektroskop	14	V2.17: Frequenzgang einer Kapazität	32
V1.4: Braunsche Röhre und Oszilloskop	16	V2.18: Frequenzgang einer Induktivität	33
V1.5: Elektrostatisches Pendel	16	V2.19: Ohmscher Spannungsteiler	34
V1.6: Wärmeentwicklung an einem Widerstand	19	V2.19: Hochpassfilter als Frequenzfilter	34
V1.7: Einfacher Stromkreis und Lampe	19	V2.20: Frequenzgang des CR -Hochpassfilters	35
V1.8: Hitzdraht-Amperemeter	19	V2.21: Frequenzgang des RC -Tiefpassfilter	36
V2.1: Strom-Spannungs-Kennlinie verschiedener Widerstände	20	V2.22: Schwingung im LC -Kreis	39
V2.2: Spezifischer Widerstand	20	V2.22: RLC-Schwingkreis	42
V2.3: Zusammenhang zwischen Widerstand und Drahtlänge	20	V2.23: Erzwungene Schwingung	42
V2.4: Strom-Spannungs-Kennlinie einer Glühbirne	21	V3.1: Darstellung elektrischer Feldlinien mit Grießkörnern	45
V2.5: Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstands für verschiedene Materialien	22	V3.2: Elektrisches Feld der geladenen Kugel: Nachweis des elektrischen Feldes mit Holzstab	46
V2.6: Einfache Batterien	23	V3.3: Spitzenentladung: Kegelkondensator vor leitender Fläche	52
V2.7: Klemmenspannung einer Batterie	24	V3.4: Das Segnerrad	52
V2.8: Reihenschaltung von Widerständen	24	V3.5: Ausrichtung eines Dipols im Plattenkondensator	56
V2.9: Parallelschaltung von Widerständen	25	V3.6: Influenz und Abschirmung beim Elektroskop	56
V2.10: Messung der Spannung an einem Plattenkondensators	26	V3.7: Influenzversuch mit den Cavendish-Halbkugeln	56
V2.11: Kondensator als Energiespeicher	26	V3.8: Dielektrikum im Kondensator	56
V2.12: Parallel- und Reihenschaltung von Kondensatoren	27	V4.1: Anziehung zwischen stromdurchflossenen Leitern	65
V2.13: Laden und Entladen eines Kondensators mit Gleichspannung	28	V4.2: Wirkung eines Magnetitsteins auf eine Kompassnadel	65

V4.3: Fadenstrahlrohr mit Permanentmagneten	65
V4.4: Fadenstrahlrohr mit homogenem Magnetfeld	66
V4.5: Leiterschaukel im Magnetfeld	66
V4.6: Stromwaage	66
V4.7: Motormodell mit Leiterschleife und Permanentmagnet	68
V4.8: Anzeigen der Richtung (Feldverlauf) und Feldstärke (Drehmoment) des Magnetfelds von Permanentmagneten mit einer Kompassnadel	69
V4.9: Darstellung magnetischer Feldlinien mit Nagelbrett	69
V4.10: Darstellung magnetischer Feldlinien mit Eisenfeilspänen	69
V4.11: Erdmagnetfeld - Inklinatorium	70
V4.12: Oersted-Versuch mit 5 Kompassnadeln	72
V4.13: Messung des Magnetfelds eines geraden, stromdurchflossenen Leiters mit einer Hall-Sonde	72
V4.15: Magnetfeld einer langen Spule	73
V4.16: Magnetfeld einer kurzen Spule	75
V4.17: Magnetfeld eines Helmholtz-Spulenpaars	75
V4.18: Schwebender Diamagnet	77
V4.19 Diamagnet und Paramagnet im inhomogenen Magnetfeld	77
V4.20: Magnetfeldverstärkung durch Ferritkern in Spule	78
V4.21: Ferrofluid im äußeren Magnetfeld	78
V4.22: Induktion - Bewegter Magnet in Leiterschleife	78
V4.23: Induktion - Bewegter Leiter im Magnetfeld	79
V4.24: Induktion - Verformter Leiter im Magnetfeld	79
V4.25 Lenzsche Regel - Drehbar gelagerte Aluringe	80
V4.26: Elihu-Thompson Ring	80
V4.27: Waltenhofen-Pendel	81
V4.28: Wirbelstrom im Fallrohr	81

Literaturverzeichnis

- [Dem16] Experimentalphysik 2 - Atome, Moleküle und Festkörper. 5. Auflage.
Springer, 2016
- [Dem17] DEMTRÖDER, W.: Experimentalphysik 2 - Elektrizität und Optik. 7.
Auflage. Springer, 2017
- [HRW17] HALLIDAY, D. ; RESNICK, R. ; WALKER, J.: Halliday Physik. 3. Auflage.
John Wiley and Sons, 2017